# PFE - Pleito de Financiamento Externo
# Programa Barbalha Para o Futuro

Proponente: Município de Barbalha
Processo SEI: 03101.001925/2025-94
Código do pleito: 6615074997/2025
Versão: 6

**Fonte:** Corporação Andina de Fomento - CAF
**Valor do Financiamento:** USD 40.000.000,00 **Valor da Contrapartida:** USD 10.000.000,00

# Sumário

**Página**

1. PROJETO . . . . . 01
1. 1. Identificação . . . . . 01
1. 2. Justificativa . . . . . 01
1. 2. 1. Contexto . . . . . 01
1. 2. 2. Problemas . . . . . 03
1. 2. 3. Soluções . . . . . 07
1. 2. 4. Resultados . . . . . 14
1. 3. Objetivo . . . . . 17
1. 4. Indicadores . . . . . 20
1. 4. 1. Informações do 1° indicador . . . . . 20
1. 4. 2. Informações do 2° indicador . . . . . 21
1. 4. 3. Informações do 3° indicador . . . . . 21
1. 4. 4. Informações do 4° indicador . . . . . 22
1. 4. 5. Informações do 5° indicador . . . . . 22
1. 4. 6. Informações do 6° indicador . . . . . 23
1. 4. 7. Informações do 7° indicador . . . . . 23
1. 4. 8. Informações do 8° indicador . . . . . 24
1. 4. 9. Informações do 9° indicador . . . . . 24
1. 5. Componentes . . . . . 25
1. 5. 1. Informações do 1° componente . . . . . 25
1. 5. 2. Informações do 2° componente . . . . . 31
1. 5. 3. Informações do 3° componente . . . . . 39
1. 5. 4. Informações do 4° componente . . . . . 43
1. 5. 5. Informações do 5° componente . . . . . 45
1. 6. Beneficiários . . . . . 45
1. 7. Anexos . . . . . 49
2. ÁREAS ESTRATÉGICAS . . . . . 50
2. 1. Áreas estratégicas . . . . . 50
2. 2. Anexos . . . . . 55
3. GESTÃO . . . . . 56
3. 1. Arranjo institucional . . . . . 56
3. 1. 1. Descrição . . . . . 56
3. 1. 2. Orgãos Executores . . . . . 56
3. 1. 3. Estrutura Operacional . . . . . 57
3. 1. 4. Matriz de Responsabilidade . . . . . 59
3. 2. Operacionalização e Manutenção . . . . . 59
3. 3. Planejamento Estratégico . . . . . 61
3. 4. Anexos . . . . . 62
4. RISCOS . . . . . 63
4. 1. Informações do 1° risco . . . . . 63
4. 2. Informações do 2° risco . . . . . 64
4. 3. Informações do 3° risco . . . . . 65
4. 4. Informações do 4° risco . . . . . 67
4. 5. Informações do 5° risco . . . . . 69
4. 6. Informações do 6° risco . . . . . 70
4. 7. Informações do 7° risco . . . . . 73
4. 8. Informações do 8° risco . . . . . 74
4. 9. Anexos . . . . . 75
5. FINANCIAMENTO . . . . . 76
. . . . . .

5. 1. Condições Financeiras da Operação . . . . . 76
5. 1. 1. Informações da 1ª fonte de financiamento . . . . . 76
5. 2. Cronograma de Desembolso . . . . . 78
5. 3. Contragarantias . . . . . 79
5. 4. Anexos . . . . . 79
6. ETAPAS REALIZADAS . . . . . 80
6. 1. Etapas realizadas . . . . . 80
6. 2. Anexos . . . . . 83
7. CONTATOS . . . . . 84
7. 1. Contatos . . . . . 84
7. 2. Anexos . . . . . 84
8. Baixar todos os anexos . . . . . 85

1. **PROJETO**

1. 1. **Identificação**

**Nome:** Programa Barbalha Para o Futuro
**Sigla:** PBPF
**Tipo de Operação:** Operação de crédito externo
**Proponente:** Município de Barbalha

1. 2. **Justificativa**

1. 2. 1. **Contexto:**

Barbalha, com 608 km² de extensão, situa-se no sul do Ceará e integra a Região Metropolitana do Cariri. Sua população de 80.217 habitantes resulta de forte crescimento recente, conferindo densidade média de 132 hab/km² . O município alcançou IDHM de 0,683 em 2010, refletindo avanços em educação e longevidade, mas também marcadas desigualdades entre áreas centrais e periféricas.

A economia local é diversificada: o setor de serviços responde por quase metade do PIB, seguido pela administração pública, indústria e agropecuária. Com PIB per capita de R$ 21.816 (2021), Barbalha tem receita municipal de R$ 467,6 milhões (2023), mas enfrenta pressão crescente por investimentos em infraestrutura básica.

A governança municipal se articula às diretrizes do PPA 2024–2027, mobilizando as secretarias de Infraestrutura, Planejamento e Meio Ambiente, Cultura, Educação, Saúde, Esporte e Turismo para operacionalizar projetos alinhados a metas federais. Essa coordenação institucional busca compatibilizar a ambição local de crescimento inclusivo com os orçamentos anuais da União e as condicionantes contratuais do financiamento externo.

Apesar das potencialidades culturais e econômicas, Barbalha enfrenta desafios críticos que compõem o quadro situacional em que se insere o “Barbalha para o Futuro”: o sistema de drenagem mal dimensionado gera alagamentos recorrentes; a rede de calçadas e ciclovias é insuficiente, limitando a mobilidade; casarões e mirantes históricos permanecem ociosos; encostas urbanas se degradam sem contenções; falta de capacitação para atender a demanda de empregos voltadas para o turismo e cultura; necessidade de melhoria da eficiência energética; e unidades de saúde e escolas carecem de acessibilidade e infraestrutura adequada. É esse panorama que o PBPF pretende transformar, unindo macrodrenagem, mobilidade acessível, requalificação patrimonial, recuperação ambiental e modernização de serviços sociais.

**Macrodrenagem e Resiliência Hídrica**

Como em muitas cidades da região nordeste, Barbalha tem problemas com as chuvas sazonais, as atuais galerias pluviais são insuficientes e mal mantidas, causando alagamentos frequentes, erosão de valas e danos ao pavimento em trechos críticos como Bulandeira e Mata dos Limas.

**Mobilidade e Acessibilidade**

O Município sofre com os alagamentos fazendo com que o revestimento da vias é seriamente prejudicado na época da quadra chuvosa, bem como as vias tem sérios problemas com a falta da micro drenagem, prejudicando a acessibilidade de ciclistas, pedestres e veículos automotores que sofrem o impacto.

**Patrimônio Cultural e Turismo**

Casarões como a Casa de Comércio Geral, o antigo prédio da RFFSA e o Casarão Hotel, além dos mirantes da Estátua de Santo Antônio e do Mirante do Caldas, carecem de restauração arquitetônica, museografia e adaptação funcional. A falta de infraestrutura de apoio — restaurantes-escola, centros de guias, roteiros sinalizados — impede a formação de roteiros culturais-gastronômicos capazes de gerar empregos e movimentar a economia local .

**Meio Ambiente e Qualidade Urbana**

Encostas urbanas, como as da Estátua de Santo Antônio e do Alto da Penha, apresentam voçorocas e solos expostos, sem programas de contenção ou reflorestamento. A inexistência de áreas verdes estruturadas limita serviços ecossistêmicos, eleva as ilhas de calor e eleva riscos de deslizamentos, ressaltando a urgência de um Jardim Botânico e de ações de recuperação de nascentes .

**Saúde e Educação**

Unidades Básicas de Saúde e escolas municipais funcionam em prédios antigos, sem acessibilidade, laboratórios ou bibliotecas adequadas. Essa precariedade compromete a qualidade do atendimento médico e pedagógico, gera superlotação, longas filas e restringe a inclusão de crianças e pessoas com mobilidade reduzida, demandando intervenções urgentes de modernização e ampliação.

**Falta de capacitação para o turismo**

No município não existem cursos locais em hotelaria, gerenciamento de roteiros turísticos ou gastronomia ligados ao patrimônio cultural de Barbalha. Isso faz com que profissionais busquem sede em Juazeiro do Norte ou Fortaleza, gerando evasão de mão de obra, mesmo com o crescimento de eventos e visitações, além do crescimento de eventos religiosos e gastronômicos (como festivais de comidas típicas), não se consegue equipe qualificada para planejar, divulgar e operacionalizar essas ações, limitando público e receita.

**Ineficiência energética**

Em Barbalha, a conta de energia elétrica das unidades públicas escolas, UBS, equipamentos culturais e de lazer consome hoje até 12 % do orçamento municipal de custeio, reduzindo recursos disponíveis para manutenção e programas sociais. Socialmente, essa pressão orçamentária reflete-se em serviços restritos: horários de

funcionamento encurtados, climatização insuficiente em salas de aula e postos de saúde, e ambientes desconfortáveis para estudantes, pacientes e servidores.

**Pouca disponibilidade de áreas de Lazer**

A cidade ainda tem a infraestrutura em áreas sociais muito precária, ao mesmo tempo que o seu estádio se encontra em avançado estado de degradação, dentro do contexto social as parcelas mais carentes da população necessitam de locais de utilização pública para prática de esportes e lazer, evitando as chamadas doenças modernas, além de falta de estímulos aos jovens para que evitem o uso excessivo de telas.

1. 2. 2. **Problema:**

**PROBLEMA 01 – Deficiência no Sistema de Macrodrenagem Urbana**
O município de Barbalha, integrante da Região Metropolitana do Cariri, tem enfrentado, nas últimas décadas, um processo de urbanização acelerada, marcado pela expansão desordenada dos bairros periféricos, sobretudo nas áreas da Bulandeira, Mata dos Limas, Alto da Alegria e setores adjacentes. Esse crescimento, não acompanhado pela adequada implantação de infraestrutura urbana, especialmente sistemas de drenagem pluvial, tem resultado em impactos severos, com alagamentos recorrentes, erosões, danos à mobilidade urbana e degradação ambiental significativa. Nesse caso os bairros escolhidos apresentam os seguintes problemas.
a) Alta Vulnerabilidade a Alagamentos e Inundações
Os bairros Mata dos Limas e Bulandeira são recorrentes pontos críticos em períodos de chuvas intensas, apresentando histórico significativo de alagamentos que afetam vias públicas, imóveis residenciais e equipamentos urbanos. A topografia local, associada à insuficiência ou ausência de infraestrutura de drenagem, contribui para o acúmulo e escoamento superficial desordenado das águas pluviais, gerando prejuízos materiais e riscos à saúde pública.
b) Crescimento Urbano Acelerado
Ambas as áreas vêm passando por intenso processo de ocupação urbana, muitas vezes de forma desordenada, o que agrava os problemas de impermeabilização do solo e sobrecarga dos cursos d'água naturais e galerias pluviais existentes. A ausência de planejamento prévio de drenagem compromete a sustentabilidade do desenvolvimento urbano e exige intervenções estruturais de grande porte.
c) Impactos Socioambientais Relevantes
A ausência de drenagem adequada tem provocado erosões, assoreamento de canais naturais, contaminação de corpos hídricos e proliferação de vetores de doenças. A população residente, em sua maioria de baixa renda, convive com prejuízos recorrentes e perdas econômicas causadas por enchentes, caracterizando um quadro de vulnerabilidade social e ambiental.
d) Interdependência com Bacias Hidrográficas Locais
Os bairros estão inseridos em áreas estratégicas de bacias hidrográficas urbanas, sendo fundamentais para o controle e regulação do escoamento superficial na cidade. A macrodrenagem nessas localidades terá efeito positivo em áreas adjacentes, contribuindo para a melhoria das condições hidrológicas de toda a região urbana de Barbalha.
e) Eficiência Técnica e Econômica da Intervenção
A concentração dos problemas e a possibilidade de intervenção conjunta nos dois bairros permite maior eficiência técnica, com melhor relação custo-benefício, promovendo soluções integradas que contemplam canais, galerias, reservatórios e

dispositivos de retenção e amortecimento de vazão.
Dessa forma, a escolha dos bairros Mata dos Limas e Bulandeira para a execução das obras de macrodrenagem é justificada por sua criticidade, relevância estratégica para o sistema urbano de drenagem e impacto direto na melhoria da qualidade de vida da população local.
**Causas:** A estrutura de macrodrenagem foi projetada para vazões inferiores às chuvas extremas de Cariri; manutenção irregular; ausência de microreservatórios e bacias de detenção.
**Consequências:** alagamentos recorrentes que interrompem o tráfego, aceleram a erosão de valas, danificam o revestimento viário e geram riscos sanitários pela contaminação de vias públicas .

OBS: Para melhor identifcar o problema, foi feito uma análise da Macrodrenagem, com uma Análise Técnica da Ocupação Urbana da Malha Hídrica, que segue em anexo.

Obs: No anexo Localização dos empreendimentos página 4, está indicado onde ficam exatamente os bairros.
*Identificado em consonância com o Objetivo Estratégico 111 – Mobilidade Urbana e Saneamento da Resolução COFIEX 01/2024.*

**PROBLEMA 02 – Mobilidade e Acessibilidade Insuficientes**
Cerca de 187.500 m² de vias carecem de pavimentação uniforme e drenagem superficial adequada, apresentando trechos em asfalto degradado e outros sem revestimento intertravado.

A seleção das ruas e bairros a serem contemplados com pavimentação no município de Barbalha/CE será realizada com base em critérios técnicos, sociais, urbanísticos e estratégicos, visando promover mobilidade urbana, acessibilidade, segurança e melhoria da qualidade de vida da população. A definição das vias prioritárias deverá levar em consideração os seguintes aspectos:
a) Situação de Vulnerabilidade Social e Urbanística
Serão priorizadas as áreas com maior déficit de infraestrutura básica, especialmente em bairros periféricos ou em processo de urbanização acelerada, que ainda não contam com rede de drenagem, calçamento ou asfaltamento. Terá como objetivo principal a redução das desigualdades regionais e garantir o acesso digno aos serviços públicos.
b) Condições de Acesso a Serviços Essenciais
As vias que dão acesso a equipamentos públicos — como escolas, unidades básicas de saúde, centros comunitários, igrejas e polos comerciais — serão consideradas estratégicas para assegurar o deslocamento seguro de pedestres e veículos, especialmente em regiões com alto fluxo diário.
c) Demandas Comunitárias e Participação Popular
As solicitações oriundas de moradores, associações de bairro e conselhos comunitários serão analisadas e consideradas conforme critérios técnicos e viabilidade de execução. A Prefeitura Municipal de Barbalha valoriza a escuta ativa da população como instrumento de gestão democrática e eficiente.
d) Gravidade das Condições Atuais da Via
Ruas com erosões, buracos, alagamentos recorrentes ou que estejam intransitáveis em períodos de chuva serão avaliadas com prioridade, especialmente quando causarem risco à segurança da população, dificultarem o tráfego ou inviabilizarem a coleta de lixo e o atendimento de emergências.
e) Integração da Malha Viária Urbana
Será priorizada a pavimentação de vias que possibilitem a ligação entre bairros ou a continuidade de trechos já pavimentados, melhorando a fluidez do tráfego e

contribuindo para a integração dos setores urbanos.
f) Viabilidade Técnica e Orçamentária
A seleção também leva em consideração a disponibilidade orçamentária do município e os critérios de viabilidade técnica, como topografia, largura da via, tipo de solo e necessidade de obras complementares, como drenagem ou contenção.
g) Planejamento Urbano Municipal
As obras de pavimentação seguem diretrizes do Plano Diretor de Barbalha, do Plano de Mobilidade Urbana e das metas definidas no planejamento estratégico da gestão, respeitando o uso e ocupação do solo e promovendo desenvolvimento urbano sustentável.
Dessa forma, a escolha das ruas e bairros a serem beneficiados com pavimentação no município de Barbalha/CE será orientada por critérios objetivos e transparentes, buscando atender prioritariamente as áreas mais necessitadas, melhorar a
**Causas:** ausência de programa de recapeamento e de microdrenagem no planejamento viário; investimentos históricos concentrados em vias federais.
**Consequências:** trechos alagam com facilidade, formando poças e buracos que dificultam o tráfego de pedestres, ciclistas e veículos, aumentam o risco de acidentes e ampliam a dependência de transporte motorizado, comprometendo a inclusão de usuários com mobilidade reduzida.

OBS: No anexo localização dos Empreendimentos estão demonstrados as vias atingidas
*Identificado em consonância com o Objetivo Estratégico 111 – Mobilidade Urbana e Saneamento da Resolução COFIEX 01/2024.*

**PROBLEMA 03 – Subutilização de Equipamentos Culturais e Turísticos**
Casarões históricos (Casa de Comércio Geral, antigo prédio da RFFSA, Casarão Hotel) e mirantes naturais (Estátua de Santo Antônio, Mirante do Caldas) carecem de restauração arquitetônica, museografia e infraestrutura de apoio (restaurantes-escola, centros de guias, sinalização turística).
**Causas:** falta de investimentos em adaptação funcional e de recursos para gestão cultural; fragilidade de parcerias público- privadas no setor turístico.
**Consequências:** ociosidade desses ativos, perda de oportunidades de geração de empregos diretos e indiretos na cadeia criativa e baixo fluxo de visitantes, limitando o potencial de dinamização econômica local .
*Identificado em consonância com o Objetivo Estratégico 105 – Valorização do Patrimônio Cultural da Resolução COFIEX 01/2024.*

**PROBLEMA 04 – Degradação Ambiental e Escassez de Áreas Verdes Qualificadas**
O entorno imediato da estátua de Santo Antônio - particularmente sua encosta frontal - apresenta um cenário de vulnerabilidade ambiental e urbana, caracterizado por processos de degradação da vegetação nativa, exposição de taludes, ausência de infraestrutura adequada, falta de espaços públicos qualificados e subaproveitamento do seu potencial paisagístico, ecológico, social e turístico.
A ausência de uma intervenção qualificada nesta área compromete não apenas a integridade ambiental da encosta, mas também a segurança urbana, a estética da paisagem, o conforto dos visitantes e o pleno aproveitamento do espaço como vetor de desenvolvimento econômico e social para o município.
**Causas:** ocupação irregular, ausência de obras de contenção, corte de vegetação nativa e falta de políticas de recuperação de microbacias.
**Consequências:** aumento de ilhas de calor, riscos de deslizamentos nas chuvas intensas, perda de serviços ecossistêmicos (infiltração, regulação térmica, captura de

carbono) e redução da qualidade urbana .
*Identificado em consonância com os Objetivos Estratégicos 201 e 202 – Recuperação de Áreas Verdes e Gestão de Recursos Naturais da Resolução COFIEX 01/2024.*

**PROBLEMA 05 – Infraestrutura de Saúde e Educação Insuficiente**
Atualmente, o município enfrenta desafios relacionados à demanda crescente por serviços de saúde, infraestrutura física inadequada e insuficiência de equipamentos e espaços para atendimento qualificado e humanizado. Estes fatores impactam diretamente na qualidade e eficiência dos serviços prestados, prejudicando a saúde e o bem-estar da população. Unidades Básicas de Saúde e escolas municipais operam em prédios antigos, sem acessibilidade, climatização, laboratórios e bibliotecas adequadas, com salas superlotadas.
**Causas:** falta de reformas e ampliações programadas; escassez de recursos para modernização; ausência de projeto arquitetônico inclusivo.
**Consequências:** atendimento médico fragmentado, longas filas, evasão escolar, dificuldades para inclusão de alunos e pacientes com mobilidade reduzida, comprometendo a equidade e a qualidade dos serviços públicos .
*Identificado em consonância com os Objetivos Estratégicos 102 e 103 – Fortalecimento da Infraestrutura de Saúde e da Educação da Resolução COFIEX 01/2024.*

**PROBLEMA 06 – Falta de Capacitação para Turismo e Economia Criativa**
Não há oferta local de cursos técnicos em hotelaria, guia turístico ou gestão gastronômica vinculados ao patrimônio cultural de Barbalha.
**Causas**: ausência de parcerias permanentes com instituições formadoras (SENAC, SEBRAE); inexistência de estrutura municipal para treinamento em restaurantes-escola ou laboratórios de turismo.
**Consequências:** Os profissionais procuram formação em Juazeiro do Norte ou Fortaleza, causando evasão de mão de obra; eventos e roteiros culturais-gastronômicos carecem de equipes qualificadas para planejar, divulgar e operacionalizar, limitando público e receita local.
*Identificado em consonância com o Objetivo Estratégico 207 e 215 Resolução COFIEX 01/2024.*

**PROBLEMA 07 – Ineficiência Energética e Custos Operacionais Elevados**
As unidades públicas (escolas, UBS, equipamentos culturais) consomem até 12% do orçamento de custeio em energia elétrica, sem políticas de eficiência nem geração renovável.

Possui seguintes problemas agregados:

- Elevados custos com consumo de energia elétrica nas unidades públicas, comprometendo o orçamento municipal;

- Ausência de políticas públicas locais voltadas à eficiência energética e à gestão sustentável do consumo de energia;

- Inexistência de sistemas de geração de energia renovável, como usinas fotovoltaicas, nas edificações públicas;

- Dependência exclusiva de fontes convencionais de energia, limitando a sustentabilidade operacional dos serviços públicos.

**Causas**: prédios antigos sem retrofit energético; nenhuma instalação de sistemas fotovoltaicos; ausência de regulamentos municipais para iluminação LED, sensores de presença ou gestão de energia.
**Consequências**: encurtamento de horários de funcionamento, insuficiência de climatização, ambientes desconfortáveis para usuários e servidores; recursos públicos desviados de manutenção e investimentos sociais.
*Identificado em consonância com o Objetivo Estratégico 202 – Conservar, Restaurar e Usar de Forma Sustentável o Meio Ambiente da Resolução COFIEX 01/2024 e 208.*

**Problema 8 - Pouca Disponibilidade de Áreas de Lazer e Degradação do Entorno do Estádio Municipal Lírio-Callou**
O “Inaldão” e seus 23.426 m² de entorno imediato concentram o maior potencial de lazer público nos bairros Santo Antônio, Cirolândia e Bela Vista, mas hoje oferecem apenas uma arena degradada e nenhuma área qualificada de convivência comunitária .

Causas:

- Estádio sem reformas estruturais há quase 40 anos, com infiltrações, ferrugem em suportes metálicos e madeira podre nas arquibancadas.
- Ausência de manutenção regular no entorno: calçadas interrompidas, falta de iluminação e mobiliário urbano, e nenhum playground ou equipamento de ginástica ao ar livre.
- Planejamento urbano histórico negligente, que não reservou terrenos para praças ou parques multifuncionais nos bairros mais adensados.

Consequências:

- Moradores — em especial crianças, idosos e jovens — não dispõem de espaços seguros para esportes, lazer e convivência, agravando sedentarismo, isolamento social e riscos à saúde pública.
- A subutilização do estádio e seu entorno impede a realização de eventos esportivos, culturais e comunitários previstos (média de 50/ano), reduzindo o impacto positivo na economia local e a geração de renda para ambulantes e pequenos negócios.
- Falta de estímulo a hábitos saudáveis e de alternativas à dependência de telas, contribuindo para o aumento de “doenças modernas” como obesidade e transtornos ansiosos.

*Identificado em consonância com o Objetivo Estratégico 113 – Espaços de Lazer e Convivência da Resolução COFIEX 01/2024.*

1. 2. 9. **Solução:**

**Para o PROBLEMA 01 – Deficiência no Sistema de Macrodrenagem Urbana**

Solução 1 - A presente proposta tem como objetivo geral a **implantação de um sistema de microdrenagem urbana eficiente, resiliente e sustentável no município de Barbalha – CE**, com foco prioritário nos bairros Bulandeira, Mata dos Limas e em corredores viários estratégicos, visando mitigar os impactos decorrentes de alagamentos, enxurradas urbanas, assoreamento e processos erosivos.

De forma específica, busca-se **qualificar a infraestrutura urbana**, promovendo a modernização das redes de captação, condução e escoamento de águas pluviais, por meio da adoção de soluções de engenharia contemporânea e sustentáveis, tais como:

- Microreservatórios de detenção e retenção;
- Poços de infiltração;
- Jardins de chuva;
- Bacias de contenção;
- Estruturas dissipadoras de energia;
- Sistemas de drenagem verde e manejo na fonte.

**Obs: Para mais detalhes verificar o anexo Macrodrenagem**

**Obs: Para melhor identificação, verificar o anexo "Localização dos empreendimentos".**

**Atendimento:** elimina 80% dos alagamentos, preserva pavimentos e reduz riscos sanitários.
*Alinhado ao AE 111 – Mobilidade Urbana e Saneamento.*

**Para o PROBLEMA 02 – Mobilidade e Acessibilidade Insuficientes**

**Solução 2.1 :Corredores de maior tráfego – pavimento asfáltico (aproximadamente 90.000m²):**

i. **Av. Geraldo de Melo**, **Rua Senador Pompeu**, **Rua Tristão Gonçalves**, **Rua Diógenes Frasão**, além do eixo de acesso ao **Terminal da Petrobras**. São vias estruturantes com maior volume de veículos, transporte coletivo e ligação interbairros; o asfalto oferece melhor conforto, menor irregularidade e desempenho sob carga nessas rotas.

ii. Conectam-se aos principais **corredores estratégicos** (Bulandeira-Centro; Mata dos Limas-CE-060), garantindo fluidez e redução de tempos de deslocamento.

- **Demais logradouros e acessos locais – blocos intertravados:**

iii. Bairros Bulandeira, Mata dos Limas, e acessos à Vila Jenipapo, Vila São Francisco, Madre Feitosa, UFCA – Agrárias, Bela Vista e Monte Alverne–Ponta da Serra. Nesses trechos, o intertravado facilita manutenção, permeabilidade pontual e modulação de tráfego local, com melhor desempenho em áreas de menor velocidade e maior presença de pedestres.

iv. Praças lineares e eixos de estadia (Portal da Entrada–Batateira; Padre Cícero–Igreja; Ponta da Serra; Zacarias Gonçalves; Via Parque) receberão soluções combinadas (intertravado, calçadas acessíveis, paisagismo e ciclofaixas), priorizando segurança viária e caminhabilidade.

**Como foi selecionado**

- Critérios técnicos e urbanos: prioridade a áreas com **déficit de infraestrutura**, vias de **acesso a serviços essenciais**, pontos com **alagamentos e patologias** e ligações que **integram a malha** entre bairros, observada a **viabilidade técnica/orçamentária** e diretrizes do Plano Diretor/Mobilidade.
- Situação atual: **pavimentos degradados**, **ausência de drenagem (micro e superficial)**, **falta de sinalização e acessibilidade** — fundamento para requalificar base/sub-base, recape e padronização de passeios.
- Instalação de **sarjetas, grelhas e bocas-de-lobo** em todo o perímetro pavimentado (corredores e vias locais), dimensionadas **antes** do recape; adoção de **pavimento intertravado permeável em trechos selecionados de calçadas (aproximadamente 3 km)** para reforçar infiltração.
- Conexão programada com as **bacias de detenção/microrretenções** do sistema de macrodrenagem (Solução 1.2), reduzindo picos de vazão e protegendo o novo pavimento.

**Integração com o contexto local**

- A **CE-060** atua como barreira ao escoamento; por isso, a drenagem superficial nas vias que a alimentam e cruzam deve ser articulada à macrodrenagem (bueiros/galerias sob a rodovia e reservatórios), evitando represamentos a montante (Bulandeira/Mata dos Limas).

# Como as ações respondem ao problema diagnosticado

- **Eliminam poças e buracos** e **melhoram a fluidez** nos corredores principais (asfalto) e a **segurança do pedestre/ciclista** nas áreas locais e de estadia (intertravado + calçadas acessíveis + sinalização).
- Atacam as **causas** (falta de recape e de microdrenagem) ao requalificar estrutura do pavimento, inserir dispositivos de coleta e **conectar à macrodrenagem**, reduzindo alagamentos recorrentes.

*Alinhado a AE 111 – Mobilidade Urbana e Saneamento.*

**Obs: Para melhor identificação, verificar o anexo "Localização dos empreendimentos" onde demonstra exatamente onde serão as intervenções.**

## Para o PROBLEMA 03 – Subutilização de Equipamentos Culturais e Turísticos

**Solução 3.1 – Casa de Comércio Geral como Restaurante-Escola**

Localizada na **Praça da Matriz**, no centro histórico de Barbalha, esta edificação centenária preserva traços arquitetônicos do período colonial e é um marco de referência urbana . A requalificação prevê restauração completa das fachadas, cobertura e interiores, adaptação para cozinha pedagógica e restaurante-escola, além de acessibilidade universal. A escolha decorre de sua inserção estratégica no fluxo turístico e cultural, fortalecendo a economia criativa e dinamizando o centro histórico. Com parceria do SENAC, serão ofertados cursos mensais em gastronomia e serviços, respondendo à carência de capacitação técnica local e gerando oportunidades de emprego.

**Solução 3.2 – Reuso Adaptativo da Estação RFFSA**

Situada na área central, a antiga estação ferroviária, patrimônio arquitetônico da expansão ferroviária no Nordeste, encontra-se subutilizada e em degradação . O projeto de reuso adaptativo preserva suas características originais e adapta os 1.400 m² internos para Centro de Apoio ao Turista, Centro de Guias de Turismo e restaurante regional. A urbanização de 2.500 m² de praça adjacente cria espaço público de convivência, com acessibilidade universal e paisagismo, fortalecendo a integração do equipamento à malha urbana. A intervenção preserva memória e identidade local, fomenta a economia criativa e estrutura a recepção turística .

**Solução 3.3 – Requalificação do Casarão Hotel e do Círculo Operário**

O **Casarão Hotel**, de grande relevância histórica, será restaurado e adaptado para uso hoteleiro, cultural e educativo, integrando hospedagem cultural, biblioteca comunitária e auditório multiuso. O **Círculo Operário**, edifício emblemático do centro, terá restauração arquitetônica e reconversão para abrigar cursinho municipal e biblioteca pública, promovendo inclusão social e acesso à educação . A escolha desses imóveis atende à necessidade de preservação patrimonial e de ampliação de equipamentos culturais e educacionais no núcleo urbano.

**Solução 3.4 – Centro Cultural Gastronômico da Estátua de Santo Antônio**

Implantado junto à **Estátua de Santo Antônio**, ícone turístico e religioso, o projeto integra mirante, museu temático e restaurante-conceito para 80 pessoas, com trilhas interpretativas e sinalização tátil . O equipamento valoriza a culinária local, o artesanato e a agricultura familiar, reforçando o turismo religioso e cultural, diversificando a oferta turística e ampliando a permanência de visitantes .

**Solução 3.5 – Complexo Gastronômico Mirante do Caldas**

Localizado no ponto mais alto da estrada de acesso à **Chapada do Araripe**, no distrito do Caldas, articula torre-mirante com elevador e deck panorâmico, restaurante para 120 pessoas e drenagem verde . A escolha aproveita o potencial turístico do teleférico e da paisagem natural, estruturando gastronomia, lazer e ecoturismo em um único espaço, estimulando o empreendedorismo rural, a produção artesanal e a economia local .

**Resposta ao problema diagnosticado**

Essas intervenções requalificam e dão novo uso a imóveis históricos e turísticos estratégicos, hoje subutilizados ou degradados, reforçando a identidade cultural, ampliando a oferta de equipamentos e serviços turísticos e culturais, e gerando emprego e renda. A localização privilegiada — seja no centro histórico, junto a ícones religiosos ou em polos turísticos naturais — garante sinergia entre preservação patrimonial e desenvolvimento econômico sustentável, alinhando-se ao OE 213 (turismo) e OE 105 (economia criativa e cultura).

**Obs: Para melhor identificação, verificar o anexo "Localização dos empreendimentos".**

**Atendimento:** ativa roteiros culturais-gastronômicos, gera 200 empregos e eleva em 25 % o fluxo de visitantes.
*Alinhado ao AE 105 – Valorização do Patrimônio Cultural.*

## Para o PROBLEMA 04 – Degradação Ambiental e Escassez de Áreas Verdes

**Solução 4.1** Localizado na **Encosta de Santo Antônio**, área de 8 hectares adjacente ao Santuário e à Estátua de Santo Antônio, o espaço apresenta voçorocas e processos erosivos ativos, agravados pela falta de cobertura vegetal e pelo escoamento superficial descontrolado. O projeto prevê:

- **Contenção de voçorocas e muros de gabião**, estabilizando taludes e prevenindo o avanço da erosão;
- **Reflorestamento com 5.000 mudas nativas da Chapada do Araripe**, ampliando a cobertura vegetal e protegendo a fauna local;
- **Implantação de 5 km de trilhas interpretativas e mirantes**, conectando áreas de contemplação e visitação ao turismo religioso;
- **Infraestrutura de apoio** com iluminação em LED, bancos, lixeiras e sinalização interpretativa e de segurança.

A escolha da área decorre de sua relevância ecológica e paisagística, sendo um ponto de transição entre o núcleo urbano e a zona de proteção ambiental da Chapada.

**Solução 4.2**

Envolve duas frentes complementares:

- **Requalificação do Balneário da Nascente e da trilha da Cascata**, no entorno do Parque Ecológico do Caldas, incluindo restauração de passarelas, decks, áreas de banho e trilhas, com manejo da vegetação ciliar e sinalização ecológica. Essa área é estratégica para a recarga hídrica e o lazer comunitário, além de integrar o corredor turístico do Caldas;

A escolha dessas intervenções resulta da necessidade de proteger pontos críticos de recarga hídrica, identificados no diagnóstico ambiental, e de ampliar a conectividade ecológica na malha urbana, mitigando impactos climáticos e aumentando a resiliência ambiental do município.

### Como as ações respondem ao problema diagnosticado

- **Controle de erosão e deslizamentos**: contenções e reflorestamento na encosta estabilizam o solo e protegem áreas habitadas e de uso turístico.

- **Preservação e recuperação hídrica**: manejo das nascentes e recomposição da vegetação ciliar asseguram infiltração e qualidade da água, fortalecendo o abastecimento e a biodiversidade.

- **Mitigação de ilhas de calor e melhoria microclimática**: arborização urbana reduz a temperatura média em até 1,5 °C, melhora a umidade e qualifica o espaço público.

- **Fomento ao turismo sustentável**: integração de áreas verdes requalificadas com rotas turísticas e religiosas amplia a permanência e o gasto médio de visitantes, fortalecendo a economia local.

### Obs: Para melhor identificação, verificar o anexo "Localização dos empreendimentos".

## Para o PROBLEMA 05 – Infraestrutura de Saúde e Educação Insuficiente

**Solução 5.1 – Requalificação e Ampliação de 4 Unidades Básicas de Saúde (UBS)**

As intervenções contemplam UBS localizadas em bairros estratégicos, com maior demanda populacional e cobertura de áreas vulneráveis: **UBS Centro**, **UBS Bulandeira**, **UBS Cirolandia** e **UBS Mata dos Limas**. Essas unidades apresentam estrutura física insuficiente, limitações de acessibilidade e carência de equipamentos modernos, conforme apontado no diagnóstico.
O projeto prevê:

- **Ampliação de consultórios e farmácia** para absorver a crescente demanda de atendimento ambulatorial e dispensação de medicamentos;
- **Instalação de elevadores e rampas** para acessibilidade universal;
- **Geradores de energia** para garantir continuidade dos serviços em casos de interrupção elétrica;
- **Climatização e aquisição de equipamentos médicos** para consultas, exames e pequenos procedimentos.

A escolha das unidades considera a distribuição geográfica, a densidade populacional de cada área de abrangência e os registros de sobrecarga assistencial.

**Solução 5.2 – Requalificação e Ampliação de 5 Escolas Municipais**

O conjunto de escolas beneficiadas inclui unidades situadas em áreas de maior demanda por vagas e com infraestrutura deficitária:
O projeto abrange:

- **Construção de novas salas multifuncionais** para atividades pedagógicas diversificadas;
- **Implantação de bibliotecas de 80 m²** para estímulo à leitura e pesquisa;
- **Cobertura de pátios** para uso em atividades recreativas e eventos escolares;
- **Acessibilidade universal** (rampas, banheiros adaptados, piso tátil);
- **Climatização** para maior conforto térmico e melhor desempenho escolar.

A seleção das escolas levará em conta índices de ocupação, condições estruturais e demanda reprimida por vagas, especialmente no Ensino Fundamental.

**Como as ações respondem ao problema diagnosticado**

- **Saúde**: amplia a capacidade física e técnica das UBS, reduzindo sobrecarga e tempo de espera, melhorando o acesso e a qualidade do atendimento no SUS.
- **Educação**: eleva a oferta de vagas, melhora a infraestrutura pedagógica e de apoio, assegura acessibilidade e cria condições mais adequadas para ensino e aprendizado.

**Alinhamento programático**: AE 102 – SUS de Qualidade e AE 103 – Educação de Qualidade, conforme PPA Federal 2024-2027.

## Para o PROBLEMA 06 – Falta de Capacitação para Turismo e Economia Criativa

**Solução 6.1 – Programa de Formação Profissional em Turismo**

O programa será implementado de forma descentralizada, utilizando espaços já previstos nas demais intervenções do projeto, como o **Restaurante-Escola na Casa de Comércio Geral**, o **Centro Cultural Gastronômico da Estátua de Santo Antônio**, o **Complexo Gastronômico Mirante do Caldas** e o **Centro de Apoio ao Turista na antiga Estação RFFSA**. Essas estruturas funcionarão como laboratórios práticos para capacitação.

A ação será realizada em **parceria com SENAC e SEBRAE**, entidades com reconhecida expertise em qualificação profissional no setor de turismo e serviços. O programa contempla:

- **Cursos regulares** de guia de turismo, hotelaria, gestão de eventos e gastronomia regional;
- **Oficinas práticas** integradas aos restaurantes-escola, mirantes e equipamentos culturais requalificados;
- **Certificação de 200 profissionais por ano**, priorizando a contratação e capacitação de jovens e trabalhadores informais do setor.

**Justificativa da escolha**

O diagnóstico evidenciou que, embora Barbalha possua potencial turístico relevante — articulando turismo religioso, cultural, ecológico e gastronômico — há **escassez de mão de obra qualificada** para atender à demanda crescente, especialmente em alta temporada e eventos de grande porte como a Festa de Santo Antônio. A escolha de utilizar equipamentos turísticos já previstos no programa garante:

- **Integração entre infraestrutura e qualificação profissional**;
- **Otimização de investimentos**, evitando a necessidade de construção de novos centros de treinamento;
- **Experiência prática em ambiente real**, fortalecendo o aprendizado e a empregabilidade imediata.

**Alinhamento programático**: AE 207 – Trabalho Decente e AE 215 – Turismo, conforme PPA Federal 2024-2027.

## Para o PROBLEMA 07 – Ineficiência Energética e Custos Operacionais Elevados

**Solução 7.1 – Programa de Eficiência Energética e Geração Solar**

O programa abrangerá **todas as unidades públicas municipais de maior consumo de energia elétrica**, priorizando escolas e Unidades Básicas de Saúde (UBS) com registros de elevado gasto operacional.

As ações previstas incluem:

- **Auditorias energéticas** para identificar desperdícios e oportunidades de melhoria em climatização, iluminação e equipamentos;
- **Retrofit de iluminação** com substituição de lâmpadas fluorescentes e incandescentes por tecnologia LED, instalação de sensores de presença e sistemas de controle automático;
- **Implantação de usinas solares fotovoltaicas** com capacidade de 200 kWp distribuídas em escolas e UBS, dimensionadas para atender ao consumo anual dessas unidades;
- **Integração dos sistemas fotovoltaicos** a um programa municipal de gestão energética, permitindo monitoramento remoto e otimização do uso.

**Justificativa da escolha**

O diagnóstico indicou que os gastos com energia elétrica nos prédios públicos representam parcela significativa do custeio municipal, impactando a capacidade de investimento em outros serviços essenciais. A seleção das unidades

beneficiadas baseou-se:

- No **histórico de consumo** registrado nas contas de energia;
- No **perfil de uso contínuo** (equipamentos que funcionam diariamente e demandam iluminação e climatização prolongadas);
- No **potencial de redução de custos** e de emissões de gases de efeito estufa.

**Como as ações respondem ao problema diagnosticado**

- **Reduzem em até 60% o consumo de energia elétrica**, resultando em economia anual estimada de R$ 250 mil;
- **Aumentam a sustentabilidade operacional**, com uso de energia limpa e menor dependência da rede elétrica convencional;
- **Contribuem para a mitigação das mudanças climáticas**, reduzindo emissões associadas à geração de energia de fontes fósseis;
- **Fortalecem a resiliência dos serviços públicos**, garantindo fornecimento mesmo em casos de interrupções na rede.

**Alinhamento programático**: AE 202 – Sustentabilidade Ambiental e AE 208 – Eficiência Energética, conforme PPA Federal 2024-2027.

## *ppara o PROBLEMA 08 – Pouca Disponibilidade de Áreas de Lazer*

**Solução 8.1 – Requalificação Prioritária do Entorno da Arena Multiuso**

A intervenção abrangerá **23.426 m² no entorno imediato da Arena Multiuso**, localizada em ponto estratégico que conecta os bairros **Santo Antônio, Cirolândia e Bela Vista**, áreas com elevada densidade populacional, menor renda média e escasso acesso a equipamentos públicos de lazer.

O projeto prevê:

- **Praça de Convivência (1.200 m²)** arborizada, com bancos, pergolados e iluminação LED, criando um espaço seguro e agradável para uso diurno e noturno;
- **Playground Inclusivo (400 m²)** com equipamentos adaptados, piso emborrachado e sombreamento, garantindo o lazer de crianças com e sem deficiência;
- **Academia ao Ar Livre (200 m²)** com aparelhos acessíveis a idosos e pessoas com mobilidade reduzida;
- **Anfiteatro a Céu Aberto (250 m²)** para apresentações culturais, oficinas comunitárias e atividades escolares;
- **Quadra Poliesportiva (600 m²)** para futsal, vôlei e basquete, com iluminação e alambrados de segurança;
- **Calçadas e Rotas Acessíveis (800 m²)** com piso tátil, rampas suaves e travessias elevadas, conectando todos os novos equipamentos à malha viária e aos acessos da arena.

A intervenção cria um **espaço público central** para integração social, incentivo ao esporte e redução do sedentarismo, atendendo diretamente aos grupos vulneráveis mapeados no diagnóstico socioeconômico.

**Solução 8.2 – Reforma Adjacente da Arena Multiuso**

Complementando a requalificação do entorno, esta ação garantirá que a **Arena Multiuso** funcione como equipamento âncora, potencializando o uso combinado com a nova praça e demais estruturas.

O projeto contempla:

- **Atualização estrutural** de arquibancadas e vestiários, elevando o padrão de conforto e segurança;
- **Adequação à acessibilidade universal**, com rampas, piso tátil e cadeiras inclusivas;
- **Melhoria da drenagem superficial** do campo, prevenindo alagamentos e mantendo a operacionalidade durante o período chuvoso;
- **Pequena ampliação de camarotes** e **instalação de gerador** para eventos noturnos.

**Justificativa da escolha:**
A reforma é de **menor escala** para evitar longas interdições e preservar o calendário de eventos esportivos e culturais. Ao manter a arena ativa e articulada ao novo espaço de lazer, cria-se **sinergia entre eventos de grande porte e uso diário da população**.

**Como as ações respondem ao problema diagnosticado**

- **Oferecem infraestrutura de lazer e convivência em área carente**, atendendo públicos de diferentes idades e condições físicas;
- **Estimulam práticas esportivas e culturais** em ambiente seguro, acessível e gratuito;
- **Fortalecem a coesão comunitária e a economia local** pela dinamização de atividades e eventos;
- **Otimizam recursos** ao articular a requalificação de um grande espaço público com um equipamento já existente e consolidado.

**Alinhamento programático**: AE 113 – Espaços de Lazer e Convivência, conforme Resolução COFIEX nº 01/2024.

1. 2. 65. **Resultado:**

## Resultados Esperados

## A implantação das soluções propostas pelo PBPF gerará benefícios diretos mensuráveis e externalidades positivas para Barbalha, conforme segue:

### 1. Redução de Inundações e Custos de Manutenção Viária

Com base no diagnóstico inicial, que identificou os bairros Mata dos Limas e Bulandeira como áreas de alta vulnerabilidade a alagamentos e inundações, agravadas pela ausência ou insuficiência de sistemas de drenagem pluvial e pela rápida expansão urbana sem infraestrutura adequada, as obras de macrodrenagem propostas (Produto 1 – Sistema Integrado de Macro e Microdrenagem) visam solucionar de forma estrutural e definitiva esses problemas.

A implantação de canais, galerias e dispositivos de amortecimento de vazão permitirá organizar o escoamento superficial e reduzir drasticamente o acúmulo de água nas vias. Espera-se, assim, uma **redução de 70 % nos eventos de alagamento**, passando de uma média histórica de 12 dias/ano com ruas interditadas para menos de 3 dias/ano. Essa melhoria trará reflexos diretos na mobilidade urbana e na segurança da população, especialmente em períodos de chuva intensa.

Além disso, a intervenção solucionará a principal causa de degradação precoce do pavimento e entupimento das galerias, resultando em **economia estimada de R$ 1,2 milhão/ano** em serviços de reparo de pavimentação e limpeza de drenagem, comparado ao período pré-intervenção. Esses ganhos econômicos e operacionais reforçam a relação direta entre a solução adotada e o problema identificado, evidenciando a coerência técnica e estratégica da propost

### 2. Melhora da Mobilidade e Acessibilidade

1. O diagnóstico inicial apontou que a malha viária de Barbalha apresenta trechos significativos com pavimentação deteriorada ou inexistente, ausência de drenagem superficial e infraestrutura deficiente para pedestres e ciclistas. Essa condição compromete a fluidez do tráfego, eleva o tempo de deslocamento e aumenta a ocorrência de acidentes, sobretudo nos corredores de maior fluxo e nos bairros periféricos com menor acesso a serviços.

   Para reverter esse quadro, o Programa prevê a **pavimentação de 187.500 m² de vias**, sendo 90.000 m² em asfalto nos corredores estratégicos de maior tráfego e 97.500 m² em blocos intertravados em logradouros de menor volume, aliados à implantação de **drenagem superficial integrada** (sarjetas, bocas de lobo e grelhas), conectada ao sistema de bacias de retenção do Produto 1. Essas ações foram definidas a partir de critérios técnicos que priorizam vias de ligação entre bairros, acesso a equipamentos públicos e integração com o transporte coletivo.

   Com a execução dessas obras, espera-se uma **redução de 20% no tempo médio de deslocamento** casa–trabalho/estudo nos corredores beneficiados, medida por amostras de tráfego e pesquisas de origem-destino. Além disso, a melhoria da pavimentação, a drenagem eficiente e a sinalização adequada deverão contribuir para uma **queda de 30% no índice de acidentes** envolvendo pedestres e ciclistas, garantindo mais segurança e acessibilidade para todos os usuários da via.

## 3. Revitalização do Patrimônio Cultural e Turismo

1. O diagnóstico socioeconômico e cultural de Barbalha identificou a subutilização de edificações históricas e espaços de relevância cultural, associada à ausência de infraestrutura adequada para receber visitantes e à carência de equipamentos que conectem o turismo religioso, cultural e gastronômico. Esse cenário limita a permanência e o gasto médio dos turistas, restringindo o potencial de geração de emprego e renda no setor.

   Para enfrentar esse problema, o Programa contempla a **restauração e reuso adaptativo de imóveis emblemáticos** — como a Casa de Comércio Geral (convertida em restaurante-escola), a Estação RFFSA, o Casarão Hotel, o Círculo Operário, o Centro Cultural Gastronômico da Estátua de Santo Antônio e o Complexo Gastronômico Mirante do Caldas. Essas intervenções, somadas à criação de centros de apoio ao turista, mirantes e espaços gastronômicos temáticos, foram escolhidas por seu valor histórico, localização estratégica e potencial de articulação com eventos e roteiros turísticos existentes.

   A execução dessas ações deverá gerar **200 empregos diretos** na cadeia cultural e gastronômica, abrangendo atividades de operação, gestão e prestação de serviços em restaurantes, centros de informação e mirantes. Estima-se ainda um **aumento de 25% no fluxo de visitantes gastronômicos**, passando de 8.000 para 10.000 por ano, com impacto positivo de aproximadamente **R$ 2 milhões adicionais** na receita local. A programação anual de **150 eventos culturais e gastronômicos** nos equipamentos requalificados consolidará Barbalha como destino turístico integrado, fortalecendo a economia criativa e ampliando a visibilidade da cidade no circuito regional e nacional.

## 4. Recuperação Ambiental e Serviços Ecossistêmicos

1. O diagnóstico ambiental identificou a degradação de áreas verdes estratégicas de Barbalha, incluindo o entorno da Cascata da Nascente, do Balneário e da Encosta de Santo Antônio, marcada por processos erosivos, perda de cobertura vegetal e risco de deslizamentos. Essas áreas, além de fundamentais para a regulação hídrica e climática, possuem elevado potencial turístico e educativo, mas encontram-se subutilizadas devido à precariedade da infraestrutura e à falta de manejo adequado.

   Para reverter esse cenário, o Programa prevê um conjunto integrado de intervenções:

   - **Implantação do Jardim Botânico da Encosta de Santo Antônio**, com 8 hectares de áreas recuperadas, contenção de voçorocas e gabiões, reflorestamento com 5.000 mudas nativas, implantação de 5 km de trilhas interpretativas e mirantes, iluminação LED, bancos e sinalização;
   - **Recuperação de nascentes e arborização urbana**, incluindo a requalificação do Balneário e da trilha da Cascata, bem como o plantio de 2.000 árvores em corredores ecológicos.

   Essas ações promoverão a restauração de serviços ecossistêmicos — como infiltração de água, controle de erosão e redução de ilhas de calor — e ampliarão a atratividade turística de forma sustentável. Como resultado direto, estima-se um **aumento de 40% na visitação turística** à Cascata da Nascente, ao Balneário e ao Jardim Botânico, passando de 5.000 para 7.000 visitantes/ano, fortalecendo o ecoturismo e a educação ambiental no município, além de gerar oportunidades para guias, artesãos e pequenos empreendedores locais..

## 5. Aprimoramento da Saúde e Educação

O diagnóstico inicial evidenciou que as Unidades Básicas de Saúde (UBS) e as escolas municipais de Barbalha operam com infraestrutura limitada, falta de acessibilidade universal e ambientes pouco adequados para a demanda atual. No setor de saúde, a carência de consultórios, equipamentos e climatização restringe a capacidade de atendimento, enquanto, na educação, a ausência de bibliotecas, pátios cobertos e salas

multifuncionais prejudica a qualidade do ensino e a permanência escolar.

Para sanar essas deficiências, o Programa contempla a **requalificação e ampliação de 4 UBS**, incluindo novos consultórios, ampliação de farmácias, instalação de elevadores e rampas, climatização e aquisição de equipamentos médicos, além de geradores para garantir funcionamento contínuo. Na educação, prevê-se a **requalificação e ampliação de 5 escolas municipais**, com implantação de bibliotecas de 80 m², pátios cobertos, salas multifuncionais e acessibilidade universal em todas as unidades.

Com a execução dessas melhorias, espera-se um **aumento de 30% no número de atendimentos ambulatoriais mensais** nas UBS, passando de 2.500 para 3.250, e um **acréscimo de 20% na taxa de matrícula e frequência escolar** nas unidades requalificadas, de 4.000 para 4.800 alunos ativos. Além disso, todas as unidades de saúde e escolas contempladas terão **100% de acessibilidade interna e externa garantida**, verificada por auditorias semestrais, assegurando inclusão e atendimento digno para toda a população.

## 6. Fortalecimento da Capacitação Turística

O diagnóstico apontou que, apesar do potencial turístico e cultural de Barbalha, há carência de profissionais qualificados para atuar em hotelaria, guiança, gastronomia e gestão de eventos, o que limita a qualidade dos serviços e leva à evasão de mão de obra para municípios vizinhos. Essa lacuna reduz a capacidade do município de absorver e sustentar o crescimento do fluxo turístico gerado pelas melhorias de infraestrutura e valorização cultural previstas no Programa.

Para enfrentar esse desafio, o PBPF inclui a **implantação do Programa de Formação Profissional em Turismo**, em parceria com SENAC e SEBRAE, oferecendo cursos regulares e oficinas práticas em restaurantes-escola, mirantes e outros equipamentos requalificados. O foco é garantir a formação técnica aliada à vivência prática nos novos atrativos turísticos da cidade.

Com essa estratégia, espera-se a **certificação de 200 profissionais por ano** nas áreas de hotelaria, guiança e gestão de eventos, entre outros cursos correlatos, com **retenção mínima de 80% dessa mão de obra em Barbalha**, reduzindo a evasão de talentos. Além disso, a qualificação e a ampliação da oferta de serviços turísticos deverão gerar um **incremento de 30% nos eventos organizados por guias locais**, passando de 50 para 65 roteiros anuais, fortalecendo o turismo sustentável e ampliando a competitividade do destino.

## 7. Eficiência Energética e Economia de Recursos

O diagnóstico identificou que grande parte dos equipamentos públicos de Barbalha — incluindo escolas e Unidades Básicas de Saúde — opera com sistemas de iluminação e climatização obsoletos e de alto consumo energético, resultando em despesas elevadas com energia elétrica e impactos ambientais significativos. A ausência de fontes renováveis de geração agrava a dependência da rede convencional e limita a adoção de práticas de gestão sustentável.

Para enfrentar esse problema, o PBPF propõe a **implantação de um Programa de Eficiência Energética e Geração Solar Fotovoltaica**, que inclui auditorias energéticas em todas as unidades públicas, substituição de lâmpadas por iluminação LED com sensores de presença, retrofit de sistemas ineficientes e instalação de usinas fotovoltaicas de 200 kWp distribuídas em escolas e UBS.

Com a execução dessas medidas, projeta-se uma **redução de 60% no consumo de energia elétrica** nas edificações contempladas, representando economia anual de aproximadamente R$ 250.000 aos cofres públicos. Além disso, estima-se a **evitação de 150 toneladas de CO2 equivalente por ano**, decorrente da geração de energia limpa, contribuindo para o cumprimento das metas locais de sustentabilidade e alinhando Barbalha às políticas nacionais de transição energética.

## 8. Ampliação de Áreas de Lazer e Inclusão Social

O diagnóstico evidenciou que os bairros Santo Antônio, Cirolândia e Bela Vista apresentam baixa oferta de áreas verdes qualificadas, equipamentos de lazer e infraestrutura acessível, limitando as oportunidades de prática esportiva, convivência comunitária e inclusão social — especialmente para idosos, crianças e pessoas com deficiência. Essa carência contribui para o sedentarismo, a fragmentação social e a ausência de espaços públicos seguros para uso diário.

Para enfrentar essa realidade, o PBPF prevê a **requalificação prioritária do entorno da Arena Multiuso**, transformando a área de 23.426 m² em um polo comunitário estruturado. Serão implantados **1.200 m² de praça arborizada**, **400 m² de playground inclusivo** com piso emborrachado e equipamentos adaptados, e **600 m² de quadra poliesportiva** com iluminação e alambrados, além de rotas acessíveis conectando todos os equipamentos à malha urbana.

Com essas intervenções, estima-se um **aumento de 50% na oferta de áreas verdes per capita** nos bairros atendidos, acompanhado de um **crescimento de 35% na frequência de uso**, passando de 5.000 para 6.750 acessos mensais, monitorados por contadores eletrônicos. Prevê-se também um **incremento de 20% na participação de idosos e pessoas com deficiência em atividades esportivas e culturais**, mensurado por levantamentos trimestrais, fortalecendo a coesão social e a apropriação dos espaços públicos pela comunidade.

Esses resultados são diretamente vinculados às soluções implantadas e responderão às deficiências levantadas no diagnóstico inicial, promovendo uma Barbalha mais resiliente, inclusiva e sustentável.

1. 3. **Objetivo**

## I.3. Objetivos

### I.3.1. Descrição:

Promover o desenvolvimento urbano sustentável de Barbalha, por meio da modernização da infraestrutura urbana, ampliação dos sistemas de drenagem, da valorização do patrimônio cultural com apelo ao turismo e da ampliação do acesso a serviços públicos essenciais, com foco em resiliência climática, inclusão social e geração de emprego e renda.

### Objetivos Específicos:

**Objetivos Específicos do PBPF, problemas Indicadores, AEs e Produtos**

1. **Reduzir em 80% os alagamentos** nos bairros Bulandeira e Mata dos Limas até dezembro de 2027, por meio da readequação de 1,2km de galerias pluviais e implantação de microreservatórios e bacias de detenção.
   OE que se comunica com o problema 1: **Deficiência no Sistema de Macrodrenagem Urbana**

   **Indicador:**

   *Indicador:* Percentual de pontos críticos de alagamento eliminados

   **Objetivo Estratégico do PPA:** AE 111 – Mobilidade Urbana e Saneamento

   **Produtos:**

   Reestruturação de Galerias Pluviais (Solução 1.1)

   Microrretenção e Bacias de Detenção (Solução 1.2)

2. **Pavimentar 187.500m² de vias** com asfalto em corredores de maior tráfego e blocos intertravados nos demais trechos, integrando drenagem superficial.

OE que se comunica com o problema 2: **Mobilidade e Acessibilidade Insuficientes**

**Indicador:**

*Indicador 2:* Tempo Médio de Deslocamento Residência–Trabalho/Estudo

**Objetivo Estratégico do PPA:** AE 111 – Mobilidade Urbana e Saneamento

**Produtos:**

Pavimentação Asfáltica e Intertravada (Solução 2.1)

Drenagem Superficial Integrada (Solução 2.2)

3. **Reativar cinco equipamentos culturais e turísticos** (Casa de Comércio Geral, Estação RFFSA, Casarão Hotel, Centro Gastronômico da Estátua de Santo Antônio e Mirante do Caldas)

OE que se comunica com o problema 3: **Subutilização de Equipamentos Culturais e Turísticos**

**Indicador:** *Indicador 3:* Visitantes Anuais nos 5 Equipamentos Culturais

**Objetivo Estratégico do PPA:** AE 105 – Valorização do Patrimônio Cultural

**Produtos:**

Casa de Comércio Geral como Restaurante-Escola (Solução 3.1)

Reuso Adaptativo da Estação RFFSA (Solução3.2)

Requalificação do Casarão Hotel e do Círculo Operário (Solução 3.3)

Centro Cultural Gastronômico da Estátua de Santo Antônio (Solução 3.4)

Complexo Gastronômico Mirante do Caldas (Solução 3.5)

4. **Recuperar 8 ha de encostas degradadas** na Encosta de Santo Antônio, com contenção de voçorocas, reflorestamento de mudas e implantação de trilhas interpretativas
OE que se comunica com o problema 4: **Degradação Ambiental e Escassez de Áreas Verdes Qualificadas**
**Indicador:**

*Indicador 4:* Hectares de Encosta Recuperada (atingir 8 ha).

**Objetivos Estratégicos do PPA:** AE 201 – Recuperação de Áreas Verdes e AE 202 – Gestão de Recursos Naturais

**Produtos:**

Jardim Botânico da Encosta de Santo Antônio (Solução 4.1)

Recuperação de Nascentes e Programa de Arborização Urbana (Solução 4.2)

5. **Aprimorar o atendimento de saúde local** ao requalificar e ampliar 4 Unidades Básicas de Saúde.AE que se comunica com o problema 5: **Infraestrutura de Saúde e Educação Insuficiente**

**Indicador:**

*Indicador 5:* Número de Atendimentos Ambulatoriais Mensais (de 2.500 para 3.250).

**Objetivo Estratégico do PPA:** AE 102 – Fortalecimento do SUS

**Produtos:**

Requalificação e Ampliação de 4 UBS (Solução 5.1)

6. **Melhorar a qualidade educacional** ao requalificar e ampliar 5 escolas municipais, assegurando acessibilidade universal, novas salas e bibliotecas AE que se comunica com o problema 5: **Infraestrutura de Saúde e Educação Insuficiente**

**Indicador:**

*Indicador 6:* Taxa de Matrícula e Frequência Escolar

**Objetivo Estratégico do PPA:** AE 103 – Educação Infantil e Ensino Fundamental de Qualidade

**Produtos:**

Requalificação e Ampliação de 5 Escolas Municipais (Solução 5.2)

7. **Capacitar 200 profissionais por ano em turismo e economia criativa**, com parcerias institucionais

AE que se comunica com o problema 6: **Falta de Capacitação para Turismo e Economia Criativa**

**Indicador:**

*Indicador 7:* Profissionais Turísticos Certificados e Retidos

**Objetivos Estratégicos do PPA:** AE 207 – Trabalho Decente e AE 215 – Turismo Sustentável

**Produtos:**

Programa de Formação Profissional em Turismo (Solução 6.1)

8. **Reduzir em 60% o consumo de energia elétrica** nas edificações públicas através de auditorias, retrofit de iluminação LED e instalação de painéis solares

AE que se comunica com o problema 7: **Ineficiência Energética e Custos Operacionais Elevados**

**Indicador:** *Indicador 8:* Redução do Consumo de Energia Elétrica

**Objetivos Estratégicos do PPA:** AE 202 – Sustentabilidade Ambiental e AE 208 – Eficiência Energética

**Produtos:**

Programa de Eficiência Energética e Geração Solar (Solução 7.1)

9. **Criar e qualificar 23.426m² de áreas de lazer** no entorno da Arena Multiuso — com praça, playground inclusivo, academia ao ar livre, anfiteatro, quadra poliesportiva e rotas acessíveis

AE que se comunica com o problema 8: **Pouca Disponibilidade de Áreas de Lazer e Degradação do Entorno do Estádio Municipal Lírio Callou**

**Indicador:**

*Indicador 9:* Acessos Mensais às Áreas de Lazer

**Objetivo Estratégico do PPA:** AE 113 – Espaços de Lazer e Convivência

**Produtos:**

Requalificação Prioritária do Entorno da Arena (Solução 8.1)

Reforma Adjacente da Arena Multiuso (Solução 8.2)

1. 4. **Indicadores**

1. 4. 1. **Informações do 1° indicador:**

**Nome:** Indicador 1 (OE 111): Percentual de Pontos Críticos de Alagamento Eliminados

**Descrição:**

**O que mede:** proporção dos locais mapeados como críticos de alagamento que deixam de apresentar retenção de água após a intervenção.

**Como se calcula:** divide-se o número de pontos críticos que não registraram alagamento após a obra pelo total de pontos críticos identificados antes da intervenção, e multiplica-se o resultado por 100 para obter a porcentagem.

**Por que importa:** foca diretamente nos locais de maior impacto social e econômico, assegurando que a drenagem resolva os trechos mais problemáticos.

**Meta:**

**Meta SMART:** eliminar 80m% dos pontos críticos, reduzindo de 50 para 10 pontos sem alagamento, até dezembro de 2027.

**Frequência de medição:** anual, com inspeções de campo realizadas após cada estação chuvosa.

**Por que é SMART:**

*Específico:* avalia exclusivamente os pontos críticos previamente mapeados;

*Mensurável:* usa contagem clara de pontos antes e depois;

*Atingível:* a remoção de 40 dos 50 pontos críticos é compatível com as obras propostas;

*Relevante:* ataca diretamente as áreas que mais prejudicam a mobilidade;

*Temporal:* prazo definido até o final de 2027, com verificações anuais.

1. 4. 2. **Informações do 2° indicador:**
**Nome:** Indicador 2 (OE 111): Tempo Médio de Deslocamento Residência–Trabalho/Estudo

**Descrição:**

**O que mede:** tempo médio (minutos) de deslocamento nos corredores pavimentados.

**Como se calcula:** média semestral de pesquisas domiciliares.

**Por que importa:** trajetos mais curtos elevam produtividade e qualidade de vida.

**Meta:**

**Meta SMART:** reduzir de 45 min para 36 min até jun/2027.

**Por que é SMART:**

*Específico:* avalia apenas moradores dos eixos recapeados;

*Mensurável:* método claro de pesquisa;

*Atingível:* 9 min de redução é compatível com intervenção viária;

*Relevante:* vínculo direto com inclusão e saúde;

*Temporal:* prazo semestral e marcos até junho de 2027.

1. 4. 3. **Informações do 3° indicador:**
**Nome:** Indicador 3 (OE 105): Visitantes Anuais nos 5 Equipamentos Culturais

**Descrição:**

**O que mede:** total de visitantes nos cinco espaços requalificados.

**Como se calcula:** soma de bilheterias, totens e listas de presença por ano.

**Por que importa:** mostra atração e retorno social dos investimentos.

**Meta:**

**Meta SMART:** crescer de 8.000 para 10.000 visitantes/ano até dez/2027 (+25%).

**Por que é SMART:**

*Específico:* cobre apenas os cinco equipamentos;

*Mensurável:* registros oficiais garantem exatidão;

*Atingível:* +2.000 visitas em 4 anos (500/ano) é viável;

*Relevante:* fortalece turismo e economia criativa;

*Temporal:* meta anual definida até dezembro de 2027.

1. 4. 4. **Informações do 4° indicador:**
**Nome:** Indicador 4 (OEs 201 e 202): Hectares de Encosta Recuperada

**Descrição:**

**O que mede:** área restaurada em hectares na Encosta de Santo Antônio.

**Como se calcula:** diferença georreferenciada pré e pós-obra.

**Por que importa:** previne erosão e restaura serviços ecossistêmicos.

**Meta:**

**Meta SMART:** recuperar 8ha até jun/2026.

**Por que é SMART:**

*Específico:* delimita área exata de 8 ha;

*Mensurável:* uso de GPS e drone assegura precisão;

*Atingível:* 2,7 ha/ano é compatível com a capacidade operacional;

*Relevante:* vinculado à adaptação climática;

*Temporal:* prazo até junho de 2026 com medições anuais.

1. 4. 5. **Informações do 5° indicador:**
**Nome:** Indicador 5 (OE 102): Atendimentos Ambulatoriais Mensais nas UBS

**Descrição:**

**O que mede:** total de atendimentos mensais nas 4 UBS requalificadas.

**Como se calcula:** extração mensal do sistema de gestão de saúde.

**Por que importa:** reflete ampliação do acesso ao SUS.

**Meta:**

**Meta SMART:** aumentar de 2.500 para 3.250 atendimentos/mês até dez/2027 (+30%).

**Por que é SMART:**

*Específico:* foca nas quatro UBS reformadas;

*Mensurável:* sistema eletrônico garante dados confiáveis;

*Atingível:* +750 atendimentos em 4 anos (aproximadamente19 por mês) é viável;

*Relevante:* diretamente ligado à melhora do atendimento;

*Temporal:* mensal com meta final em dezembro de 2027.

1. 4. 6. **Informações do 6° indicador:**
**Nome:** Indicador 6 (OE 103): Taxa de Matrícula e Frequência Escolar

**Descrição:**

**O que mede:** porcentagem de matrículas e presenças nas 5 escolas requalificadas.

**Como se calcula:** (alunos presentes ÷ vagas disponíveis) × 100, semestralmente.

**Por que importa:** avalia retenção e qualidade do ambiente escolar.

**Meta:**

**Meta SMART:** elevar de 80% para 96 % até dez/2027 (+20 %).

**Por que é SMART:**

*Específico:* considera apenas as escolas requalificadas;

*Mensurável:* dados de matrícula e frequência são registrados;

*Atingível:* +4 p.p. por ano é compatível com melhorias de infraestrutura;

*Relevante:* vinculado ao desenvolvimento integral de estudantes;

*Temporal:* semestral, com conclusão em dezembro de 2027.

1. 4. 7. **Informações do 7° indicador:**
**Nome:** Indicador 7 (OEs 207 e 215): Profissionais Turísticos Certificados e Retidos

**Descrição:**

**O que mede:** número de formandos em turismo/hostelaria que atuam em Barbalha 6 meses após certificação.

**Como se calcula:** certificados emitidos × taxa de retenção apurada em pesquisa semestral.

**por que importa:** demonstra eficácia da capacitação e fortalecimento do mercado local.

**Meta:**

**Meta SMART:** certificar 200/ano e reter 160/ano (80%) até dez/2027.

**Por que é SMART:**

*Específico:* foca na formação e retenção em Barbalha;

*Mensurável:* certificação e pesquisa de empregabilidade fornecem dados;

*Atingível:* 80 % de retenção é realista com parcerias estáveis;

*Relevante:* estimula trabalho decente e turismo;

*Temporal:* meta anual até dezembro de 2027.

1. 4. 8. **Informações do 8° indicador:**
**Nome:** Indicador 8 (OEs 202 e 208): Redução do Consumo de Energia Elétrica

**Descrição:**

**O que mede:** variação percentual no consumo (kWh) nas edificações públicas.

**Como se calcula:** [(pré-obra – pós-obra) ÷ pré-obra] x 100, mensal.

**Por que importa:** revela ganhos de eficiência e liberação de orçamento.

**Meta:**

**Meta SMART:** reduzir em 60% até jun/2026.

**Por que é SMART:**

*Específico:* aplica-se a todas as unidades estudadas;

*Mensurável:* leitura direta de conta de energia;

*Atingível:* tecnologias LED e solar suportam essa meta;

*Relevante:* afeta diretamente a sustentabilidade financeira;

*Temporal:* medição mensal, com prazo até junho de 2026.

1. 4. 9. **Informações do 9° indicador:**
**Nome:** Indicador 9 (OE 113): Acessos Mensais às Áreas de Lazer do Entorno

**Descrição:**

**O que mede:** total de acessos/mês à praça, playground, academia, anfiteatro e quadra ao redor da Arena Multiuso.

**Como se calcula:** somatório mensal de registros eletrônicos e contagens manuais.

**Por que importa:** indica adoção comunitária dos novos espaços.

**Meta:**

**Meta SMART:** alcançar 6.750 acessos/mês (mais 50% sobre 4.500) até jun/2026.

**Por que é SMART:**

*Específico:* foca no entorno imediato da Arena;

*Mensurável:* sistemas de contagem garantem precisão;

*Atingível:* +2.250 acessos/mês em 2 anos é viável com programação cultural;

*Relevante:* promove inclusão social e saúde pública;

*Temporal:* metas mensais com conclusão em junho de 2026.

1. 5. **Componentes**

1. 5. 1. **Informações do 1° componente:**

**Nome:** Infraestrutura, Drenagem e Mobilidade Urbana e Meio Ambiente
**Valor estimado em Dólar (USD):** 26.375.000,00

**Descrição:**
Este componente tem como finalidade assegurar que toda a malha viária de Barbalha opere de forma contínua e segura, mesmo diante de eventos extremos de chuva, além de promover a adaptação climática e a qualidade de vida urbana. Para tanto, serão integradas intervenções de macrodrenagem (redimensionamento e desobstrução de galerias pluviais, implantação de canais abertos e bacias de detenção), microdrenagem (sistema complementar de bocas-de-lobo, sarjetas, grelhas e pavimentos permeáveis) e requalificação viária (recapeamento, pavimentação rígida e flexível, sinalização, acessibilidade universal e dispositivos de calmaria de tráfego).

**Descrição de subcomponentes e produtos:**

## Subcomponente 1 - Investimentos Integrados em Infraestrutura e Saneamento

1.1. Requalificação e ampliação do sistema de drenagem urbana

### Produto 1 – Sistema Integrado de Macro e Microdrenagem

### Obs1: Para análise mais detalhada verificar anexo "Macrodrenagem"

### Obs2: Para ver localização ver anexo "Localização dos empreendimentos"

### Descrição Detalhada:

1. **Levantamento Hidrológico e Topográfico:** mapeamento atualizado de bacias de contribuição, cotas altimétricas, rede existente e pontos críticos de alagamento, com modelagem em SWMM/HEC-HMS para eventos de 2 a 50 anos de retorno .
2. **Redes de Macrodrenagem:** implantação de 10 km de galerias pluviais fechadas (Ø 1,2m–2,5m), 2 km de canais trapezoidais em concreto armado com taludes gramados e contenções.
3. **Bacias de Detenção e Dissipação de Energia:** construção de bacias pré-dimensionadas segundo NBR 15527/2007, com capacidade para amortecer cheias e reduzir velocidade de escoamento em áreas de declive.
4. **Reservatórios de Infiltração e Poços Profundos:** sistemas subterrâneos modulares para controle na fonte e recarga do aquífero.
5. **Microdrenagem Complementar:** rede superficial de bocas-de-lobo, sarjetas e caixas coletoras em 15 km de trajetos críticos.
6. **Soluções Baseadas na Natureza:** jardins de chuva, valas de infiltração e pavimentos permeáveis integrados ao paisagismo, para retenção e filtragem in

situ, reduzindo impermeabilização e incrementando conforto térmico .

7. **Programa de Educação Ambiental e Manutenção:** cronograma técnico de limpeza, inspeção e reparos, aliado a campanhas comunitárias de conservação e combate ao descarte irregular.Conforme o anexo "Macrodrenagem" os valores estimados para as ações de obras gira em torno de R$ 60.000.000,00, somadas as outras ações o produto referente a este termo na matriz corresponde a U$ 11.000.000,00 o equivalente hoje a R$ 61.000.000,00, pois ainda deve compor a programa de educação ambiental e manutenção.

**Produto 2 – Requalificação de Vias e Passeios**

**Obs1: Para análise mais detalhada verificar anexo "justificativa dos projetos"**

**Obs2: Para ver localização, ver anexo "Localização dos empreendimentos"**

**Descrição Detalhada:**

Melhorar a mobilidade urbana é melhorar a qualidade de vida na cidade para uma quantidade enorme de pessoas. Por isso deve ser prioridade de qualquer governo sério e comprometido com a populaçao.

É neste contexto, que Barbalha busca garantir os meios de viabilizar recursos para executar importantes obras de mobilidade que irão melhorar a qualidade de vida da população.

Uma cidade ou uma região que quer crescer ordenadamente e atrair mais empregos, indústrias e negócios precisa investir na sua infraestrutura e mobilidade, posto que inúmeros estudos mostram que uma das primeiras leituras que as empresas avaliam antes de investir em uma cidade é sua infraestrutura de transportes, se poderão receber seus insumos e escoar sua produção eficientemente, se seus funcionários poderão ir e voltar do trabalho rápido e facilmente. Assim, os investimentos em mobilidade urbana tornam uma cidade ou região mais atraente para as empresas que pretendem construir novas fábricas, escritórios etc. Muitos estudos mostram que o aumento dos investimentos em mobilidade urbana é acompanhado por ganhos econômicos tanto para a cidade quanto para seus habitantes.

Por outro lado, cidades com problemas de mobilidade que não investem o que podem ou devem para melhorar esta situçaão sofrem prejuízos, pois outras cidades, regiões ou até países acabam recebendo as novas fábricas e escritórios, ou mesmo as empresas nela instaladas acabam se mudando para outros locais onde haja uma melhor infraestrutura de transportes. Fecham seus negócios, reduzindo as receitas com impostos e aumentando o desemprego. Então, investir na melhoria da mobilidade urbana não é só uma maneira de atrair novos negócios para a cidade, mas também, manter e desenvolver os nela já instalados.

O Município de Barbalha, como a grande maioria das cidades brasileiras, teve um crescimento acelerado, sem planejamento e sem viabilizar a infraestrutura necessária, especialmente no que concerne as questões relacionadas à mobilidade urbana e acessibilidade.

O Sistema Viário da Cidade de Barbalha, cujas diretrizes estão definidas no Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano, PDDU, é formado por vias arteriais e locais, não existindo praticamente vias coletoras que teriam a função de agrupar o tráfego das vias locais e distribuí-lo nas vias arteriais.

Em síntese a definião do sistema vário básico da Cidade de Barbalha contemplará a hierarquizão das vias, suas diretrizes e a garantia de espaços destinados a pedestres, através da regulamentação do uso dos passeios, articulando os Centros Focais de Unidades de Vizinhança.

As vias devem ser atraentes e funcionais para os pedestres, de modo a garantir melhores condições de locomoção, inclusive para portadores de deficiência física, melhorando as condições paisagísticas, contribuindo para a amenização climática e regulamentando o uso
das faces dos lotes adjacentes com placas e anúncios.
Não identificamos a existência do Plano de Mobilidade Urbana do Município de Barbalha, que poderia melhor subsidiar as questões.

No geral a qualidade da malha viária da cidade é considerada precária, pois alem de varias patologias (panelas, buracos, desagregações, trincas, fissuras e microfissuras), possui dimensionamentos inadequados, ausência de drenagem (micro e superficial), ausência de sinalização viária (horizontal e vertical) e uma total ausência de dispositivos de acessibilidade para os pedestres.

Há uma área significativa de alguns bairros que não é atendida pelas linhas de transporte público, fazendo com que a população tenha que percorrer longas distâncias a pé ou ser levada a escolher modos individuais motorizados para o seu deslocamento. Além disso, há sobreposição e competição entre linhas alternativas, metropolitanas e municipais.

Todas as patologias verificadas, apresentam indícios de baixa qualidade de suporte das camadas inferiores dos pavimento, bem como indícios de deformações do subleito, tudo isso agravado pela ausência de drenagem e consequentemente empoçamentos sobre as pistas de rolamento.

Ressalta-se que os passeios apresentam graves problemas de estruturais de pavimentos, irregularidades de dimensões e níveis, ausência de dispositivos de acessibilidade.

Diante das precárias condições das vias e dos passeios o Programa Barbalha para o Futuro, prevê a requalificação de vias com retirada e dos pavimentos danificados, execução dos serviços de drenagem superficial, subsuperficial, profunda contemplando dispositivos adequados de coleta e transporte e destinação final das águas pluviais, regularização e reforços nos subleitos conforme a necessidade apresentada em estudos geotécnicos, execução das camadas de sub-base e base nas dimensões e materiais indicados previamente nos cálculos de dimensionamentos dos pavimentos e nos estudos de trafego,

execução das camadas superficiais dos pavimentos tanto rígidos como flexíveis, serão executados os serviços de sinalização vertical e horizontal, passagens de nível elevadas nos cruzamentos com todos os dispositivos de acessibilidade, da mesma forma serão requalificados os passeios com níveis e dimensões adequadas e em conformidade com as normas de acessibilidade, contemplando rampas, chanfros, guias e pisos táteis, todos os serviços em conformidade com as Normas Técnicas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, normas técnicas dos órgãos de controle e gestão de obras públicas, bem como as legislações pertinentes.

**Resumo**

1. **Projeto Executivo Tecnicamente Referenciado:** sondagens geotécnicas e levantamento de interferências em redes de água, esgoto, energia e telecomunicações para cada via priorizada .
2. **Fresagem e Recapeamento:** remoção do asfalto deteriorado, correção de base e aplicação de ligante asfáltico de alta performance, seguindo parâmetros de Juazeiro do Norte e Vila Velha .
3. **Galerias Pluviais e Pavimento Permeável:** instalação de galerias dimensionadas conforme NBR 9649/1986 antes do recape, e blocos intertravados permeáveis em 3 km de calçadas, garantindo infiltração superficial e amenizando sobrecargas .
4. **Acessibilidade Universal (NBR 9050):** construção de rampas no meio-fio, implantação de piso tátil direcional e de alerta contínuo em percursos de pedestres, e instalação de elevador panorâmico no Seminário como eixo de mobilidade vertical.
5. **Iluminação Pública Eficiente:** postes em concreto armado com luminárias LED de alto rendimento, rede subterrânea isolada e aterrada, medição de iluminância para adequação de níveis mínimos de segurança noturna.
6. **Paisagismo e Urbanismo:** implantação de praças lineares em corredores principais (por exemplo, Av. Padre Cícero e Praça da Batateira), arborização com espécies nativas segundo Manual de Arborização da SEMA/CE, além de mobiliário urbano e ciclofaixas complementares .
7. **Ensaios de Controle de Qualidade:** testes de laboratório para caracterização do ligante e granulação do agregado, medição de uniformidade de iluminação, e vistorias técnicas finais para emissão de termo de aceite.

**Bairros e Eixos Atendidos:**

Bulandeira, Mata dos Limas e corredores estratégicos

Acesso Vila Jenipapo, Vila São Francisco, Madre Feitosa, UFCA Agrárias, Bela Vista, Monte Alverne–Ponta da Serra

AV. Geraldo de Melo, Terminal da Petrobras, Rua Senador Pompeu, Tristão Gonçalves, Diógenes Frasão

Praças lineares: Portal da Entrada–Batateira, Padre Cícero–Igreja, Ponta da Serra, Zacarias Gonçalves, Via Parque .

Com isso, o **Componente 1** do PBPF assegura uma resposta técnica, social e ambientalmente responsável aos desafios de alagamentos, erosão e mobilidade, promovendo uma Barbalha mais resiliente e sustentável.

**Subcomponente 2 - Conservação do Meio Ambiente de Forma Sustentável**

**1.1 Implantação de espaço de preservação do meio ambiente**

**Produto 1 – Implantação do Jardim Botânico da Encosta de Santo Antônio**

**Obs1: Para análise mais detalhada verificar anexo "Jardim Botânico"**

**Obs2: Para ver localização ver anexo "Localização dos empreendimentos"**

**Referência:** ESTUDO DE VIABILIDADE – JARDIM BOTÂNICO

1. **Objetivo e Justificativa**
   Criar um Jardim Botânico de **27ha** para proteção de encostas, educação ambiental e ecoturismo. Espera-se **80%** de aumento na visitação (de 5000 para 9000 visitantes/ano), redução de **1,5°C** na temperatura local e reforço da conservação de espécies nativas ameaçadas.
2. **Levantamento e Diagnóstico**
   - **Mapeamento de Erosões:** identificação de 12 voçorocas e áreas de instabilidade no solo.
   - **Levantamento Florístico:** inventário preliminar de 35 espécies endêmicas da Caatinga e Chapada do Araripe.
3. **Intervenções Principais**
   - **Contenção de Encostas:** muros de gabião e geo-textil; terraços modulados para estabilização do solo.
   - **Reflorestamento de 5000 Mudas:** plantio de Umbuzeiro, Pau-brasil-da-Caatinga e Piqui em faixas de mata ciliar.
   - **Trilhas Interpretativas (5km):** caminhos em pavimento ecológico, sinalização educativa em placas bilíngues e três mirantes de observação.
   - **Viveiro de Mudas e Centro de Apoio:** estrutura de 200m² para produção de mudas, laboratório de pesquisa e auditório ao ar livre para 50 pessoas.
4. **Infraestrutura de Serviços**
   - **Acessos e Estacionamento:** 40 vagas em piso drenante e acesso por escadaria de baixo impacto ambiental.
   - **Equipamentos de Apoio:** sanitários secos, bebedouros filtrantes e áreas de descanso com cobertura em pérgola.
5. **Programas de Educação e Monitoramento**
   - **Oficinas Escolares:** 20 turmas/semestre em parceria com redes de ensino, abordando botânica, ecologia e sustentabilidade.
   - **Monitoramento Ambiental:** estações de medição de temperatura e umidade, registro de fauna e flora, relatórios semestrais.
   - **Voluntariado e Pesquisa:** convênios com universidades para estágios e projetos de iniciação científica.

1.2.2 Melhoria da Eficiência Energética

**Obs1: Para análise mais detalhada verificar anexo "Justificativa dos projetos" em produto 4**

Escopo e Justificativa do Projeto Fotovoltaico no PBPF

O PBPF incluirá a implantação de sistemas de geração solar em oito equipamentos públicos estratégicos de Barbalha — Arena Multiuso (“Inaldão”), Casa de Comércio

Geral, Estação RFFSA, Círculo Operário, Centro Gastronômico da Estátua de Santo Antônio, Complexo Mirante do Caldas, Portal de Entrada da Cidade, 4 UBS e 5 escolas — somando 15150 m² de área de telhado utilizável.

Entregáveis Principais

1. Projeto e Fornecimento de Equipamentos

   Módulos solares de alta eficiência para totalizar ~1.900 kWp;

   Inversores dimensionados a cada demanda, cabeamento e estruturas de suporte certificadas;

   Sistemas de proteção contra surtos e aterramentos.

2. Instalação e Comissionamento

   Fixação e interligação dos painéis;

   Testes de performance para garantir maior ou igual a 85% da potência nominal sob condições padrão;

   Configuração de monitoramento remoto (SCADA) para acompanhamento em tempo real.

3. Capacitação e Documentação

   Treinamento técnico a equipes da Secretaria de Infraestrutura em operação e manutenção;

   Entrega de manuais, certificados de garantia, ART e registro na Aneel;

   Relatório de aceitação final pelo concessionário.

4. Desempenho Esperado

   Geração anual estimada: 2.400 MWh;

   Corte de até 60 % no consumo de energia da rede convencional;

   Economia aproximada de R$ 300.000/ano;

   Redução de 1.300 tCO2-eq/ano.

**Justificativa do Projeto**

Barbalha enfrenta crescente pressão orçamentária com altos gastos em energia — até 12 % do custeio municipal é consumido por eletricidade em escolas, UBS e equipamentos culturais. Essa despesa recorrente compromete recursos para manutenção, ampliação de serviços e investimentos sociais. Ao adotar geração solar:

Sustentabilidade Financeira: reduz significativamente a conta de luz, liberando verba para programas essenciais de saúde, educação e cultura.

Resiliência Operacional: garante autonomia energética em casos de falhas da rede, assegurando funcionamento contínuo de unidades críticas.

Benefícios Ambientais: mitiga emissões de CO2, alinhando Barbalha às metas climáticas nacionais e internacionais.

Exemplo Regional: posiciona o município como referência em transição energética, incentivando futuros projetos sustentáveis no Cariri.

Alinhamentos Estratégicos

ODS 7 – Energia Limpa e Acessível: promove acesso confiável a energia renovável.

ODS 13 – Ação Contra a Mudança do Clima: reduz a pegada de carbono dos serviços públicos.

PPA 2024–2027, Eixo 210 – Transição Energética e Desenvolvimento Sustentável: contribui diretamente à meta federal de diversificação da matriz e eficiência energética.

Com esta iniciativa, o PBPF assegura não só a modernização da infraestrutura urbana e social, mas também a consolidação de Barbalha como cidade sustentável e inovadora.

1. 5. 2. **Informações do 2° componente:**
**Nome:** Desenvolvimento do Turismo e Cultura
**Valor estimado em Dólar (USD):** 8.085.000,00

**Descrição:**
Este componente visa consolidar Barbalha como destino turístico de referência, valorizando seu legado histórico e estimulando a economia criativa local por meio de intervenções integradas de requalificação patrimonial, promoção cultural e sustentabilidade ambiental. Serão restaurados e adaptados monumentos e espaços públicos — como o Teatro Municipal e o Museu do Pau-D'Arco — com implantação de iluminação cênica, sinalização interpretativa e acessibilidade universal, garantindo a fruição plena por públicos diversificados. Paralelamente, fomentar-se-ão roteiros temáticos (gastronômico, religioso e de artesanato), apoiando a formalização de cooperativas de artesãos e a capacitação de guias locais, gerando emprego e renda. Cada produto estará amparado por justificativa técnica (diagnóstico de degradação e estudos de fluxo turístico), social (inclusão de grupos tradicionais, fortalecimento de identidades culturais) e econômica (projeção de aumento de visitantes, incremento no faturamento de micro e pequenas empresas). Por fim, serão adotadas práticas de baixo impacto — como captação de água de chuva para irrigação de áreas verdes e uso de painéis solares em equipamentos culturais — assegurando o equilíbrio entre desenvolvimento e preservação.

**Descrição de subcomponentes e produtos:**
2.1 Requalificação de espaços públicos

**Produto 1 – Pórtico de Entrada da Cidade (CE-060)**

**Obs1: Para análise mais detalhada verificar anexo "Portal da Entrada da Cidade" e "justificativa dos projetos)**

**Obs2: Para ver localização ver anexo "Localização dos empreendimentos"**

1. O pórtico visa valorizar a identidade cultural de Barbalha, marcando simbolicamente sua transição urbana e reforçando seu papel estratégico na Região Metropolitana do Cariri. Além de criar um marco visual para turistas e moradores, promove a recepção acolhedora, fortalece o turismo religioso e cultural — notadamente a Festa do Pau da Bandeira —, e gera emprego local em obras e operação .
2. **Levantamento Preliminar**
   - **Área:** 3.900 m² na margem da CE-060, no limite urbano com Juazeiro do Norte.
   - **Topografia e Solo:** terreno plano com leve declividade; solos lateríticos requerem sondagens geotécnicas para dimensionar fundações profundas e radier .
   - **Viário:** alto fluxo de veículos pesados, exigindo vão livre mínimo de 5,5 m (altura) e 9–10 m (largura), conforme normas DER-CE e DNIT.
3. **Projeto Arquitetônico e Estrutural**
   - **Estrutura Mista:** pilares em concreto armado com engradamento metálico em aço corten, evocando a ferrovia RFFSA; viga superior vazada com vão livre de 5,5 × 9m.
   - **Painéis Culturais:** inserções em litocartão reproduzindo cenas da Festa do Pau da Bandeira e linhas que remetem à malha ferroviária .
4. **Infraestrutura de Apoio**
   - **Iluminação Cênica:** projetores LED de alta eficiência, alimentados por painéis solares fotovoltaicos (20 m²), realçando o pórtico à noite.
5. **Urbanização do Entorno**
   - **Calçadas Acessíveis:** 250 m² com piso tátil de alerta e direcional, rampas em guias rebaixadas, conforme NBR 9050.
   - **Paisagismo:** 300 m² de jardins com espécies nativas da Caatinga e da Chapada do Araripe, irrigação por captação de chuva.
   - **Mini-mirante e Área de Descanso:** 40 m² equipados com bancos, lixeiras e cobertura leve para contemplação.
6. **Sustentabilidade e Resiliência**
   - **Captação de Águas Pluviais:** reservatório de 5 m³ para irrigação de jardins.
   - **Energia Renovável:** módulos fotovoltaicos para suprir até 80 % do consumo de iluminação e sistemas eletrônicos.
   - **Materiais de Baixa Manutenção:** uso de aço corten, pedra cariri e madeira tratada para garantir durabilidade em clima semiárido .

**Produto 2 – Centro Cultural Gastronômico da Estátua de Santo Antônio**

**Obs1: Para análise mais detalhada verificar anexo "Complexo Cultural Gastronômico Santo Antônio"**

**Obs2: Para ver localização ver anexo "Localização dos empreendimentos"**

1. **Objetivo e Justificativa**
   O Centro Cultural Gastronômico visa estruturar o entorno da Estátua de Santo Antônio, criando um equipamento híbrido que combine turismo religioso, cultura e gastronomia. Além de reforçar a identidade regional e fomentar o turismo cultural do Cariri, gera emprego e renda locais — estima-se 50 empregos diretos e 100 indiretos — e promove capacitação técnica em gastronomia.
2. **Implantação de Mirante e Museu**

- **Mirante (33 m):** torre mista (concreto + aço), equipada com elevador panorâmico e plataforma de observação de 150 m², guarda-corpos em vidro laminado e acesso universal.
- **Museu (900 m²):** ambientes climatizados para exposições permanentes e temporárias; “Sala dos Milagres” de 100 m² para ex-votos e objetos devocionais; circulação acessível e iluminação controlada para preservação do acervo .

3. **Restaurante-Conceito e Centro Gastronômico**
   - **Restaurante Âncora (450 m²):** capacidade para 120 pessoas, cozinha industrial com bancadas de inox, sistemas de exaustão e tratamento de resíduos, e ventilação natural/mecânica.
   - **Centro Gastronômico (600 m²):** quiosques modulares para produtores locais, espaço de convivência climatizado, copa-apoio e área de circulação de 2 000m² integrados ao paisagismo .
4. **Infraestrutura Técnica**
   - **Hidráulica:** rede dimensionada para 500 L/h, estações de tratamento de água e reuso de efluentes leves.
   - **Elétrica:** quadro de 100 kVA, painéis solares para 60 % do consumo de iluminação, infraestrutura para CFTV, Wi-Fi e sistemas de automação.
5. **Paisagismo, Acesso e Sustentabilidade**
   - **Trilhas e Pergolados:** 500 m de caminhos em pedra cariri, pergolados de madeira certificada e mobiliário urbano.
   - **Sinalização Tátil:** pisos de alerta e direcional conforme NBR 9050, sinalização em Braille em totens informativos.
   - **Sustentáveis:** uso de aço corten, sistemas de ventilação cruzada e iluminação natural para reduzir a demanda energética .
6. **Programa de Operação e Manutenção**
   - **Manutenção Preventiva:** cronograma de limpeza de painéis solares, inspeção das estruturas metálicas e monitoramento ambiental do entorno.

**Produto 3 – Complexo Gastronômico Mirante do Caldas**

**Obs1: Para análise mais detalhada verificar anexo "Complexo Gastronômico Mirante do Caldas"**

**Obs2: Para ver localização ver anexo "Localização dos empreendimentos"**

1. **Objetivo e Justificativa**
   Situado no ponto mais alto da estrada de acesso à Chapada do Araripe, o Complexo Mirante do Caldas articula gastronomia, vista panorâmica e ecoturismo. Espera-se um incremento de **20%** no fluxo turístico local, fomentando o empreendedorismo rural e a cadeia de produtos artesanais (mel, queijos, cachaças), além de diversificar as experiências do visitante com roteiros de aventura e cultura regional .
2. **Descrição Técnica**
   - **Torre-Mirante (18 m):**

- Estrutura de perfis metálicos galvanizados, dimensionada para cargas de vento e sismo conforme NBR 6123.
- Elevador panorâmico para 8 pessoas, cabine em vidro temperado, sistema contra incêndio e rampas de acesso conforme NBR 9050.

- **Restaurante (200 m² úteis):**
  - Salão para 120 lugares, com mezanino para 30 pax; piso em porcelanato antiderrapante; pé-direito de 4,2 m.
  - Cozinha semi-industrial equipada com bancadas em inox, fornos convencionais e de convecção, chapa de cocção e exaustor central.
- **Deck de Contemplação (80 m²):**
  - Guarda-corpo em vidro laminado com perfis de aço corten; piso em deck de madeira de reaproveitamento tratado.

3. **Sistemas Sustentáveis**
   - **Captação de Águas Pluviais:** cisterna de 15 m³ para irrigação de jardins e limpeza.
   - **Drenagem Verde:** jardins de chuva e valetas vegetadas ao redor do deck, favorecendo infiltração in situ.
   - **Conforto Térmico:** brises em madeira de reflorestamento, orientação leste-oeste, e ventilação natural cruzada.
4. **Infraestrutura de Apoio**
   - **Estacionamento:** 60 vagas pavimentadas com blocos ecológicos, ponto de recarga para veículos elétricos.
5. **Operação e Manutenção**
   - **Manual Técnico:** planos de manutenção semestral da estrutura metálica, sistemas hidráulicos e fotovoltaico

Essa configuração técnica e funcional do **Mirante do Caldas** maximiza seu potencial turístico e econômico, assegurando sustentabilidade ambiental, acessibilidade universal e valorização da produção local.

**Produto 4 – Requalificação da Casa de Comércio Geral**

**Obs1: Para análise mais detalhada verificar anexo "Restauro Casa do Comércio Geral"**

**Obs2: Para ver localização ver anexo "Localização dos empreendimentos"**

1. **Objetivo e Justificativa**
   Recuperar o casarão centenário localizado na Praça da Matriz, transformando-o em polo de formação gastronômica e cultural. A ação preserva traços arquitetônicos do período colonial, dinamiza o centro histórico.
2. **Levantamento e Diagnóstico**
   - **Inventário Arquitetônico:** mapeamento de elementos originais (portais em pedra, caixilhos de madeira entalhada, forro de madeira de lei).
   - **Inspeção Estrutural:** ensaios de sonoridade em paredes de taipa de pilão; testes de carga em vigas de madeira; sondagens para investigar fundações rasas.
3. **Intervenções Estruturais**
   - **Consolidação de Fundação:** radier armado nas áreas de maior recalque, injeção de calda de cimento em fissuras.

- **Reforço de Paredes:** amarração com tirantes metálicos e injeção de argamassa hidrófuga para controle de umidade.
- **Recuperação de Cobertura:** substituição de caibros danificados; telhas cerâmicas coloniais restauradas ou reproduzidas segundo o original.

4. **Restauração Arquitetônica**
   - **Fachadas:** limpeza química de fachos-de-pano, recomposição de ornamentos em argamassa de cal e areia local.
   - **Esquadrias:** reforma de caixilhos e portas em madeira de lei, reinstalação de ferragens originais e vernizes à base de óleo de tungue.
   - **Revestimentos Internos:** recomposição de massa de muros em cal tradicional, pintura mineral ecológica e recuperação de rodapés em madeira.
5. **Adequação Funcional**
   - **Cozinha Industrial:** área de 120 m² com bancadas de inox 304, exaustão central de 8 m³/s, lavatórios múltiplos e sistema de reuso de águas cinzas.
   - **Auditório e Espaços Expositivos:** salão de 80 m² para 40 pessoas, equipado com sistema de som e projeção; galeria de 100 m² para exposições temporárias.
6. **Acessibilidade e Sistemas de Segurança**
   - **Acessibilidade Universal:** elevador interno de 6 pax, rampas de acesso em pedra natural, piso tátil direcional e de alerta conforme NBR 9050.
7. **Paisagismo e Urbanismo**
   - **Conexão com o Largo:** calçadas intertravadas peroladas, iluminação ornamental de fachadas e mobiliário urbano em madeira e aço corten.
   - **Jardim Sensorial:** pequeno jardim de espécies aromáticas nativas, integrado ao acesso principal, servindo de sala de aula ao ar livre.
8. **Operação, Manutenção e Capacitação**
   - **Plano de Manutenção:** inspeções semestrais de estruturas, pintura e sistemas; contratos de manutenção de elevador e exaustão.

**Produto 5 – Reuso Adaptativo do Antigo Prédio da RFFSA**

**Obs1: Para análise mais detalhada verificar anexo "RFFSA"**

**Obs2: Para ver localização ver anexo "Localização dos empreendimentos"**

1. **Objetivo e Justificativa**
   O antigo edifício da Rede Ferroviária Federal (RFFSA), com valor simbólico e arquitetônico, será transformado em um polo de recepção turística e gastronômica. Essa intervenção preserva a memória ferroviária, fortalece o turismo cultural e integra roteiros históricos, projetando aumento de **15%** no tempo médio de permanência de visitantes na região central de Barbalha e gerando cerca de **30 empregos** diretos no setor de serviços.
2. **Levantamento e Diagnóstico**
   - **Inventário Patrimonial:** mapeamento de revestimentos cerâmicos originais, esquadrias metálicas e elementos ornamentais da década de 1950.
   - **Avaliação Estrutural:** ensaios de ultrassom em vigas de aço, análise de corrosão e sondagens de fundação para dimensionar reforços necessários.
3. **Intervenções Estruturais e Arquitetônicas**
   - **Reforço de Estrutura:** limpeza e pintura anticorrosiva de perfis metálicos, reforço de pilares com chapas de aço e injeção de cimento em fissuras de concreto.

- **Restauração de Fachadas:** recomposição de blocos cerâmicos e reboco projetado, recuperação de frisos e frontões, aplicação de pintura mineral que respeita a paleta histórica original.
- **Readequação de Cobertura:** substituição parcial de telhas metálicas por réplicas de lona tensionada para áreas de convivência, garantindo leveza e conforto térmico.

4. **Configuração Funcional**
   - **Área Interna (1.400 m²):**

▪**Recepção ao Turista:** balcões de informação, mapa interativo em parede de LED touch.
▪**Centro de Guias:** três salas modulares equipadas para briefings e coordenação de roteiros.
▪ **Restaurante Regional:** salão de 100 m² para 60 pessoas, cozinha de apoio e depósito de insumos.

   - **Área Externa (2.500 m²):**

▪**Decks e Pergolados:** madeira de reflorestamento e perfis de aço corten, oferecendo áreas de estar e apreciação do entorno.
▪ **Paisagismo:** jardins de espécie nativa, bancos de concreto polido e trilhas acessíveis em piso intertravado.

5. **Acessibilidade e Conectividade**
   - **Acessos Universais:** rampas em corrimãos inox, elevador panorâmico interno, sanitários adaptados e sinalização tátil.

O **Reuso Adaptativo da RFFSA** incorpora técnicas de restauro de patrimônio, soluções sustentáveis e logística turística, gerando impacto socioeconômico positivo e conservando a identidade histórica de Barbalha.

## 2.2 Implantação e Requalificação de Espaços Culturais

### Produto 1 – Requalificação do Edifício do Ciclo Operário

**Obs1: Para análise mais detalhada verificar anexo "Restauro Ciclo Operàrio"**

**Obs2: Para ver localização ver anexo "Localização dos empreendimentos"**

1. **Objetivo e Justificativa**
   A requalificação do Círculo Operário busca resgatar seu valor histórico e simbólico, transformando-o numa sede para a Escola Municipal de Cursinhos Populares e na Biblioteca Pública Municipal. Atualmente abandonado, o edifício de 397,5 m² foi palco do movimento do Catolicismo Social e da educação popular entre 1930 e 1964. A ação suprirá duas lacunas estruturais de Barbalha a inexistência de cursinho pré-vestibular público e de uma biblioteca moderna além de gerar **150 oficinas/ano**, **40 eventos comunitários** e atender cerca de **5000 usuários** anuais, fortalecendo a coesão social e a inclusão educacional .
2. **Levantamento e Diagnóstico**
   - **Inventário Patrimonial:** identificação de elementos originais (lambris, rodapés, esquadrias) e patologias construtivas causadas por umidade e ausência de manutenção.
   - **Avaliação Estrutural:** ensaios de ultrassom em vigas e sondagens de fundações para dimensionar reforços necessários.
3. **Intervenções Estruturais e Arquitetônicas**

- **Estabilização:** contraventamentos metálicos em pilares e vigas; reforço de lajes e recuperação de fundações com injeção de argamassa de alta performance.
- **Restauro de Fachadas e Acabamentos:** limpeza e recomposição de rebocos em argamassa de cal, pintura mineral, restauração de esquadrias de madeira certificada e conservação de ornamentos originais .

4. **Programa de Espaços Multiuso**
   - **Salas de Aula:** quatro ambientes multimídia (20–30 alunos) com mobília ergonômica e recursos audiovisuais.
   - **Auditório Multiuso:** capacidade para 50–80 pessoas, sistema de som, projetor e isolação acústica.
   - **Administração e Apoio:** secretarias, copa, sanitários acessíveis e espaço externo de convivência para atividades pedagógicas .
5. **Instalações Prediais e Sustentabilidade**
   - **Infraestrutura Técnica:** renovação das redes elétrica (60 kVA), hidráulica, sanitária e de dados; sistema de climatização eficiente (HVAC) e HVAC; prevenção contra incêndio conforme normas vigentes.
   - **Soluções Sustentáveis:** captação e reuso de águas pluviais, ventilação natural cruzada, iluminação LED e sistemas de reaproveitamento de águas cinzas.
6. **Materiais e Acabamentos**
   - Uso de materiais compatíveis ao original: argamassa tradicional, pinturas à base de cal, madeiras certificadas e pisos históricos restaurados; evitando materiais irreversíveis .
7. **Operação, Gestão e Parcerias**
   - **Plano de Manutenção:** inspeções semestrais de estruturas, sistemas e acabamentos.
   - **Parcerias:** convênios com universidades e órgãos culturais para cursos de formação, gestão compartilhada e captação de recursos via BIRD e outros financiadores .

**Produto 2– Restauro do Casarão Hotel**

**Obs1: Para análise mais detalhada verificar anexo "Restauro Casarão Hotel"**

**Obs2: Para ver localização ver anexo "Localização dos empreendimentos"**

**Objetivo e Justificativa**
Recuperar o histórico Casarão Hotel, patrimônio arquitetônico de 1928, para reativá-lo como pousada-museu e espaço cultural. Esta intervenção preserva a memória urbana, diversifica a oferta de hospedagem no centro histórico e estimula o turismo cultural, gerando **15 empregos diretos** na operação hoteleira e **10 indiretos** em serviços de eventos e manutenção .

1. **Levantamento e Diagnóstico**
   - **Inventário Arquitetônico:** identificação de esquadrias originais em madeira de lei, elementos ornamentais em estuque e mosaicos no hall de entrada.
   - **Inspeção Estrutural:** ensaios de umidade em alvenarias externas, análise de carga em caibros de madeira do telhado e determinação de recalques pontuais na fundação.
2. **Intervenções Principais**

- **Cobertura e Estrutura:** substituição de caibros comprometidos, recuperação e impermeabilização de telhas cerâmicas coloniais, reforço de terças e cumeeiras com perfis metálicos discretos.
- **Fachadas e Revestimentos:** recomposição de reboco com argamassa de cal, limpeza e impermeabilização de ornamentos em estuque, aplicação de tinta mineral conforme cores originais.
- **Esquadrias e Esmaltes:** restauração de portas e janelas em madeira, reposição de ferragens em ferro fundido e aplicação de verniz ecológico.
- **Pisos Históricos:** restauração de ladrilhos hidráulicos na recepção e tabuas corridas nos quartos, com rejuntes de cal e areia locais.

3. **Adequação Funcional e Acessibilidade**
   - **Quartos-Museu:** 12 suítes temáticas de 18 m², mobiliário de época combinado a cama box moderna, climatização split e isolamento acústico.
   - **Espaços Comuns:** lobby de 60 m² com exposições permanentes sobre a história do Cariri; café bar de 40 m²; salão de eventos para até 50 pessoas, equipado com sistema de som e projeção.
   - **Acessibilidade Universal:** instalação de elevador interno para dois níveis, rampas suaves em acessos secundários e piso tátil direcional conforme NBR 9050.
4. **Infraestrutura de Serviços**
   - **Redes Prediais:** atualização das instalações hidráulicas (PVC classe 30), elétrica (80 kVA) com DPS e SPDA, e gás GLP para cozinha.
   - **Sistemas de Segurança:** detecção de incêndio com sprinklers e extintores em conformidade com NBR 17240; iluminação de emergência.
   - **Energia Renovável:** painéis solares para aquecimento de água e redução de até 30 % da conta de energia.
5. **Programas de Operação e Fomento Cultural**
   - **Turismo Histórico:** roteiros guiados semanais, combinando visita ao Casarão e demais pontos do Centro Histórico, com média de **200 visitantes/mês**.
   - **Eventos Temáticos:** 24 eventos/ano (sarau, lançamentos de livros, oficinas), em parceria com a Secretaria de Cultura, atraindo público local e regional.
   - **Capacitação:** workshops trimestrais em gestão hoteleira e conservação de bens culturais.

2.3 Implantação da Política de Capacitação para o Turismo

**Descrição do Produto:**
Instala-se uma política pública permanente de capacitação que articula secretarias municipais, entidades formadoras e equipamentos culturais-gastronômicos requalificados, criando o **Centro de Excelência em Turismo de Barbalha**. Esse centro funcionará em módulos presenciais e virtuais, com infraestrutura nos restaurantes-escola da Casa de Comércio Geral e do Centro Gastronômico Santo Antônio, além de laboratórios itinerantes junto aos mirantes e à Estação RFFSA.

**Principais Componentes:**

1. **Governança e Regulamento**

- Decreto municipal instituindo o Programa de Capacitação Turística, definindo órgãos executores
- Comitê Intersecretarial de Turismo, reunindo representantes de Cultura, Esporte, Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico.

2. **Infraestrutura de Formação**

- Sala-laboratório de hotelaria e atendimento no restaurante-escola (Casa de Comércio Geral);
- Espaço multiuso de guias turísticos na Estação RFFSA, com totens de simulação de roteiros;
- Sala de aula e estúdio de produção de conteúdo digital no Centro Gastronômico da Estátua;
- Kit móvel de treinamento para oficinas práticas em campo (mirantes e Jardim Botânico).

3. **Currículo e Modalidades**

- **Cursos Técnicos (200 vagas/ano):** guia de turismo, hotelaria, gestão de eventos e planejamento de roteiros culturais-gastronômicos;
- **Workshops Mensais:** atendimento ao público, idiomas básicos, marketing digital para pequenos negócios;
- **Estágios Supervisionados:** em restaurantes-escola e junto a operadores turísticos locais;
- **Plataforma E-learning:** 20 horas de conteúdo teórico-prático disponível 24/7.

4. **Capacitação de Formadores**

- Treinamento de 20 instrutores municipais em metodologias ativas de ensino e e-learning;
- Missões técnicas a polos de turismo no Cariri e em Fortaleza.

5. **Certificação e Monitoramento**

- Certificado reconhecido pelo Sistema “Qualifica Ceará”;
- Pesquisa semestral de empregabilidade e avaliação de satisfação dos participantes;
- Metas de retenção de 80 % dos formados atuando em Barbalha.

1. 5. 3. **Informações do 3° componente:**
**Nome:** Infraestrutura Social
**Valor estimado em Dólar (USD):** 11.000.000,00

**Descrição:**
Este componente promove a transformação da Arena Multiuso “Lírio Callou” e seu entorno em um verdadeiro polo de convivência esportiva e ecológica, estruturando 23426 m² com praça de convivência, playground inclusivo, academia

ao ar livre, anfiteatro e quadra poliesportiva, além de implantar um vasto espaço verde integrado à malha urbana. As intervenções visam garantir condições adequadas para a prática esportiva, fortalecer a educação ambiental e promover hábitos saudáveis, por meio de soluções sustentáveis — como captação de água de chuva para irrigação, geração de energia solar para iluminação e mobiliário acessível — assegurando saúde, bem-estar e inclusão social para as comunidades de Santo Antônio, Cirolândia e Bela Vista.

**Descrição de subcomponentes e produtos:**

3.1 Implantação e recuperação Equipamentos Esportivos

**Produto 1 – Requalificação do Entorno e Reforma Adjacente da Arena Multiuso "Lírio Callou" (INALDÃO)**

**Obs1: Para análise mais detalhada verificar anexo "Requalificação do entorno da Arena Multiuso Liro Callou"**

**Obs2: Para ver localização ver anexo "Localização dos empreendimentos"**

**Objetivo e Justificativa:**

Transformar os 23.426 m² ao redor da Arena Multiuso em um grande espaço público de lazer acessível e seguro, priorizando os bairros Santo Antônio, Cirolândia e Bela Vista — os mais vulneráveis e carentes de áreas de convivência — enquanto a modernização da arena se dá como obra complementar. A requalificação do entorno promove inclusão social, hábitos saudáveis e economia local, e incorpora geração de energia limpa em iluminação e equipamentos, reforçando o compromisso com a sustentabilidade orçamentária e ambiental.

**Levantamento e Diagnóstico:**

- **Entorno:** calçadas interrompidas, ausência de mobiliário urbano, falta de playground e equipamentos de ginástica.

- **Arena:** trincas e corrosão nas arquibancadas, vestiários obsoletos, barreiras de acessibilidade e drenagem insuficiente.

**Intervenções Principais no Entorno (Obra-Âncora):**

1. **Praça de Convivência (1.200 m²):** arborização com espécies nativas, pergolados, bancos e iluminação LED alimentada por painéis solares (conforme Produto 7).

2. **Playground Inclusivo (400 m²):** piso emborrachado, equipamentos adaptados e sombreamento natural para crianças de todas as habilidades.

3. **Academia ao Ar Livre (200 m²):** aparelhos de ginástica projetados para idosos e pessoas com mobilidade reduzida.

4. **Anfiteatro ao Ar Livre (250 m²):** palco e arquibancadas para apresentações culturais e comunitárias.

5. **Quadra Poliesportiva (600 m²):** piso de alto rendimento, alambrados de segurança e iluminação LED fotovoltaica.

6. **Rotas e Calçadas Acessíveis (800 m²):** piso tátil, rampas suaves, travessias elevadas e bicicletários para 20 bicicletas.

**Reforma Adjacente da Arena Multiuso (Obra Complementar):**

**Arquibancadas e Vestiários:** reforço estrutural com injeção de calda de cimento, revestimento antideslizante, reconstrução de 60 m² de vestiários com chuveiros e sanitários PCD.

- **Cobertura e Drenagem do Gramado:** substituição de coberturas por policarbonato translúcido e instalação de rede pluvial dimensionada segundo NBR 8160.

- **Acessibilidade Universal:** instalação de elevador panorâmico, rampas, piso tátil direcional, corrimãos e sanitários adaptados conforme NBR 9050.

- **Iluminação e Som:** seis mastros de LED (25 m) e sistema áudio-multimídia para usos esportivos e culturais.

- **Sala de Convivência (80 m²):** espaço para ginástica, reuniões e oficinas, climatizado e acessível.

- **Energia Limpa:** toda a nova iluminação LED e sistemas elétricos serão alimentados pelo sistema fotovoltaico implantado pelos produtos de geração solar.

**Operação e Manutenção:**

- **Plano Semestral de Inspeção:** verificação de estrutura, drenagem, acessibilidade e desempenho dos sistemas solares.

- **Capacitação:** treinamento de 20 monitores comunitários para organização de eventos, manutenção leve dos equipamentos e sensibilização sobre uso sustentável dos espaços.

**Benefícios Diretos:**

- Melhora do acesso gratuito a esportes e lazer para cerca de 8.000 moradores/ano, com ênfase em crianças, idosos e pessoas com deficiência;

- Aumento estimado de 50 % na frequência a eventos esportivos e comunitários;

- Redução dos custos de energia em até 60 %, permitindo realocação de recursos para programas sociais;

- Fortalecimento do comércio local e da economia informal em torno da arena.

**Alinhamento Estratégico:** AE 113 – Espaços de Lazer e Convivência (Resolução COFIEX 01/2024) e PPA 2024–2027 Eixo 210 de Transição Energética e Desenvolvimento Sustentável.

### 3.3 Implantação e recuperação da Infraestrutura de Saúde Pública

**Produto 1 – Ampliação e Requalificação da Infraestrutura de Saúde Pública**

**Descrição Detalhada: Requalificação e ampliação de 4 unidades de saúde.**

1. **Concepção Funcional:** recepção ampla e sala de espera acolhedora; consultórios médicos e odontológicos; sala de enfermagem; farmácia; sala de procedimentos e de vacinas; área de observação de urgência leve; banheiros acessíveis e copa de apoio.
2. **Projeto de Engenharia:** ampliação de 120 m² em cada UBS e de 600 m² na UPA; instalação de elevador interno e rampas; isolamento acústico em consultórios; sistemas de exaustão e ventilação natural/mecânica.
3. **Infraestrutura Predial:** rede elétrica de 100 kVA com sistemas de emergência e gerador; hidráulica em PVC classe 30; sistemas de ar condicionado (split) em áreas de atendimento; sistema de gestão de resíduos e compostagem de materiais orgânicos.
4. **Equipamentos e Mobiliário:** leitos e macas, cadeiras de rodas, cadeiras odontológicas, bancadas de inox, mobiliário administrativo e armários para insumos.
5. **Acessibilidade e Tecnologias de Informação:** pisos táteis, sinalização em Braille, sistema de chamada por senhas eletrônicas, prontuário eletrônico e telemedicina.
6. **Capacitação e Saúde Preventiva:** formação continuada de equipes multiprofissionais; campanhas de vacinação e de prevenção a doenças crônicas; ações de saúde comunitária realizadas pelos Agentes de Saúde.

**Justificativa:**
Amplia em 30 % a capacidade de atendimento nas UBS e em 50 % na UPA, reduz tempos de espera em 40 %, fortalece a atenção primária e evita internações, contribuindo para a melhoria dos indicadores de saúde pública e a equidade no atendimento.

### 3.3 Implantação e recuperação de Escolas

**Produto 1 – Ampliação e Requalificação da Infraestrutura Escolar**

**Descrição Detalhada: Requalificação e ampliação de 5 escolas**

1. **Levantamento Diagnóstico:** vistoria arquitetônica, levantamento de interferências de redes (água, esgoto, elétrica) e sondagens de solo em cada unidade.
2. **Projeto Arquitetônico e Funcional:** ampliação de salas de aula moduláveis, implantação de berçários e áreas de recreio coberto, bibliotecas infantis e sanitários adaptados.

3. **Acessibilidade Universal:** rampas, corrimãos, pisos táteis de alerta e direcionais, portas largas e banheiros PCD, conforme NBR 9050.
4. **Sistemas de Conforto e Sustentabilidade:** climatização por ventilação cruzada, captação de águas pluviais para vasos sanitários e irrigação de jardins; iluminação natural maximizada e luminárias LED de baixo consumo.
5. **Mobiliário e Equipamentos Pedagógicos:** mesas e cadeiras ergonômicas, estantes baixas para acesso das crianças, quadros interativos e brinquedoteca.
6. **Entrega e Capacitação:** treinamentos para equipe pedagógica em operação de novos espaços; manual de manutenção preventiva e plano de uso dos ambientes.

**Justificativa:**
Melhora as condições de acolhimento e o processo de aprendizagem na educação infantil, reduz superlotação em 25 %, estimula o desenvolvimento cognitivo e motor das crianças e promove equidade de acesso em bairros periféricos.

## 3.4 Terrenos

### Produto 1 – Aquisição de Terrenos para Novas Instalações

**Descrição Detalhada:**

1. **Mapeamento de Áreas Potenciais:** identificação de lotes públicos e privados em bairros com déficit de infraestrutura de saúde e educação.
2. **Avaliação Imobiliária:** laudos elaborados por empresas registradas no CRECI, considerando localização, área, uso do solo e valores de mercado.
3. **Formalização de Contrapartida:** registro dos imóveis como garantia de contrapartida no processo de financiamento.
4. **Planejamento Urbano Integrado:** inclusão dos terrenos no Plano Diretor e no Plano de Saúde/Educação municipais, garantindo conformidade legal e territorial.

**Justificativa:**
Assegura disponibilidade imediata de espaços para expansão de serviços sem onerar o orçamento de terra, acelera cronograma de obras e garante a transparência na valoração de ativos, fortalecendo a governança e a equidade na aplicação de recursos.

O **Componente 3** do PBPF promove integração entre saúde, lazer e meio ambiente, oferecendo à população de Barbalha equipamentos modernos, inclusivos e sustentáveis, alinhados ao Plano Diretor e às metas do PPA 2024-2027 e da Agenda 2030.

1. 5. 6. **Informações do 4° componente:**
**Nome:** Gestão e Governança do PBPF
**Valor estimado em Dólar (USD):** 4.150.000,00

**Descrição:**

Assegura o acompanhamento, o controle e a avaliação de todas as ações do Programa Barbalha Para o Futuro, por meio da Unidade de Gerenciamento do Programa (UGP).

**Descrição de subcomponentes e produtos:**

### 4.1 Supervisão Técnica, Ambiental e Social das Obras

A supervisão técnica, ambiental e social envolve a análise preliminar de todos os projetos para verificar sua consistência técnica, conformidade com normas vigentes e integração entre as disciplinas de engenharia civil, elétrica, hidráulica e paisagismo. Durante a execução, equipes especializadas realizam vistorias quinzenais em campo, verificando a qualidade de materiais e métodos construtivos, conduzindo ensaios de controle (compactação, uniformidade de lâmina etc.) e monitorando o cronograma físico-financeiro. Eventuais não conformidades geram relatórios com sugestões de correções técnicas e adequações ambientais, como tratamentos de solo ou contenções provisórias. Ao mesmo tempo, são supervisionadas as medidas de mitigação de impactos sociais — controle de poeira e ruído, gerenciamento de interdições de vias e canal de comunicação direta com os moradores —, garantindo que as obras respeitem a convivência e o bem-estar da comunidade.

**Justificativa:** Essa abordagem integrada garante a integridade técnica e minimiza passivos socioambientais, reduz retrabalhos, mantém o ritmo físico-financeiro previsto e assegura o cumprimento dos padrões de qualidade exigidos por financiadores e usuários.

### 4.2 Apoio à UGP – Consultoria Especializada

A consultoria especializada reforça a UGP na implantação de um sistema integrado de gestão de custos, prazos e qualidade, utilizando metodologias reconhecidas internacionalmente (EVM, MS Project, Power BI). Essa equipe elabora e revisa documentos de contratação — termos de referência, editais, minutas de contrato e aditivos —, garantindo conformidade jurídica e mitigando riscos técnicos e legais. Semestralmente, consolida uma Matriz de Resultados com indicadores SMART, comparando metas versus entregas e coletando evidências de satisfação dos usuários. Workshops bimestrais promovem a capacitação continuada da equipe da UGP e das secretarias envolvidas em gestão de projetos e compliance.

**Justificativa:** O suporte especializado amplia a capacidade de governança, fortalece a transparência e a eficiência na tomada de decisão, e mitiga riscos de execução e de conformidade.

### 4.3 Elaboração de Projetos e Estudos de Engenharia

Equipes multidisciplinares desenvolvem os estudos preliminares (sondagens geotécnicas, análises hidrológicas, levantamentos topográficos e estudos de impacto ambiental) que embasam os projetos executivos detalhados de fundações, estruturas, sistemas de drenagem, pavimentação, instalações prediais e paisagismo. As especificações técnicas e orçamentárias são apresentadas

em memoriais e planilhas compatibilizadas entre disciplinas, acompanhadas de cronogramas. A UGP recebe suporte para obtenção de todas as licenças ambientais, alvarás municipais e autorizações de via pública junto ao DER/CE.

**Justificativa:** A padronização e a qualidade dos projetos garantem soluções construtivas seguras, previnem riscos e fornecem subsídios claros para a fiscalização e o cumprimento eficiente das metas.

### 4.4 Auditoria Externa

O programa conta com auditorias trimestrais independentes que verificam, de forma imparcial, a execução física das obras e a conformidade dos desembolsos financeiros. Os auditores conferem medições, notas fiscais e relatórios, identificam inconsistências e elaboram pareceres formais ao final de cada ciclo. Esses relatórios incluem recomendações para ajustes de processo e o reforço de controles internos. Os resultados são divulgados no portal da prefeitura e em painéis de acompanhamento do PBPF, garantindo plena transparência.

**Justificativa:** A auditoria externa promove a integridade, a legalidade e a eficiência na aplicação dos recursos, reforçando a confiança de financiadores, órgãos de controle e da sociedade civil.

O Componente 4 consolida as estruturas de gestão, controle e governança do PBPF, assegurando execução rigorosa e transparente em alinhamento com o PPA 2024-2027, com os ODS 17 e com as melhores práticas de gestão pública.

1. 5. 7. **Informações do 5° componente:**
**Nome:** Outras Despesas
**Valor estimado em Dólar (USD):** 390.000,00

**Descrição:**
Despesas vinculadas ao órgão financiador que está no pleito para se fazer um financiamento com o Banco de Desenvolvimento da América Latina e Caribe - CAF

**Descrição de subcomponentes e produtos:**
Produto 5.1: Gastos de Avaliação Técnica (US$ 50.000) A Comissão de Financiamento corresponde à taxa devida pelo mutuário ao banco financiador, no caso o Banco de Desenvolvimento da América Latina – CAF, sendo aplicada sobre os valores pendentes de desembolso do empréstimo. Para o PBPF, essa comissão será calculada à alíquota de 0,85% sobre o saldo não liberado, integrando os custos financeiros do programa e garantindo o cumprimento das obrigações contratuais junto à agência de fomento.

Produto 5.2: Comissão de Financiamento (0,85% sobre o saldo não liberado; estimado em US$ 340.000) refere-se à taxa de concessão devida ao Banco de Desenvolvimento da América Latina (CAF), calculada sobre o montante pendente de desembolso do empréstimo. Esse encargo integra os custos financeiros do PBPF e garante o cumprimento das obrigações contratuais junto à agência de fomento, mantendo a regularidade do fluxo de recursos e a sustentabilidade financeira do programa.

1. 6. **Beneficiários**

## Componente 1 – Infraestrutura, Drenagem, Mobilidade Urbana e Meio Ambiente

**Produto 1 – Sistema Integrado de Macro e Microdrenagem**

- **Diretos:** 15 007 moradores (20 %) de Bulandeira e Mata dos Limas, que deixarão de sofrer com alagamentos e terão vias seguras.
- **Indiretos:** Todos os 75033 habitantes se beneficiam da redução de alagamentos e da melhoria da saúde pública.

**Produto 2 – Requalificação de Vias e Passeios (187500 m²)**

- **Diretos:** 45020 usuários (60%) da malha viária requalificada, com pavimentação adequada, drenagem superficial e acessibilidade para pedestres, ciclistas, idosos e PCD.
- **Indiretos:** R$ 2,1 milhões/ano economizados em manutenção viária, beneficiando o orçamento municipal e todos os contribuintes.

**Produto 3 – Implantação do Jardim Botânico da Encosta de Santo Antônio**

- **Diretos:** 9000 visitantes/ano (incremento de 80%) em trilhas, mirantes e atividades educativas;
- **Indiretos:** toda a comunidade ganha um “pulmão verde” que melhora o microclima urbano e oferece educação ambiental.

**Produto 4 – Programa de Eficiência Energética e Geração Solar**

- **Diretos:** 8 edifícios públicos (Arena Multiuso, Casa de Comércio, RFFSA, Círculo Operário, Casa Gastronômica, Mirante do Caldas, Portal da Cidade, 9 unidades de Saúde e 5 escolas) – juntas somando 15150 m² de telhados solares – beneficiarão **75 033 habitantes** com até 60 % de redução na conta de luz (aproximadamente R$ 300000/ano).
- **Indiretos:** liberação de recursos para saúde, educação e cultura, impactando positivamente toda a população.

## Componente 2 – Desenvolvimento do Turismo e Cultura

**Produto 1 – Pórtico de Entrada da Cidade**

- **Diretos:** 75033 residentes e 20000 turistas/ano recebem informações e sinalização de roteiros culturais desde o limite urbano.

- **Indiretos:** incremento de 5% no fluxo de visitantes durante a Festa do Pau da Bandeira e outros eventos regionais.

**Produto 2 – Centro Cultural Gastronômico da Estátua de Santo Antônio**

- **Diretos:** 10000 visitantes/ano e **50 empregos diretos** (40% mulheres).
- **Indiretos:** formação de até 360 profissionais/ano em gastronomia, gerando renda e fortalecimento da cadeia criativa.

**Produto 3 – Complexo Gastronômico Mirante do Caldas**

- **Diretos:** 8000 visitantes/ano, com 20% a mais de permanência média na região.
- **Indiretos:** geração de 30 empregos diretos e estímulo ao artesanato e produtos locais (mel, queijo, cachaça).

**Produto 4 – Requalificação da Casa de Comércio Geral**

- **Diretos:** 360 alunos/ano formados no restaurante-escola e **20 empregos** fixos.
- **Indiretos:** difusão de técnicas culinárias regionais e fortalecimento do turismo gastronômico no centro histórico.

**Produto 5 – Reuso Adaptativo da Estação RFFSA**

- **Diretos:** 5000 visitantes/ano a Centro de Apoio ao Turista, restaurante regional e praça externa.
- **Indiretos:** estímulo a roteiros ferroviários e prolongamento da permanência no Centro Histórico.

**Produto 6 – Requalificação do Círculo Operário e Restauro do Casarão Hotel**

**Diretos:**

- Círculo Operário: 5000 usuários/ano em oficinas e eventos comunitários;
- Casarão Hotel: 7200 hóspedes/ano e 24 eventos culturais.

**Indiretos:** fortalecimento da economia criativa, inclusão de PCD e jovens em cursos e atividades culturais.

## Componente 3 – Infraestrutura Social

**Produto 1 – Requalificação do Entorno e Reforma Adjacente da Arena Multiuso "Lírio Callou"**

- **Diretos:** 8000 moradores dos bairros Santo Antônio, Cirolândia e Bela Vista passam a contar com **23426 m²** de praças, playground, academia ao ar livre, anfiteatro e quadra poliesportiva.
- **Indiretos:** 75033 habitantes ganham um polo de convivência inclusivo, reduzem sedentarismo e estimulam a economia informal local.

**Produto 2 – Ampliação e Requalificação da Infraestrutura de Saúde Pública**

- **Diretos:** 28500 atendimentos/ano a pacientes das 4 UBS e da UPA, com acesso universal, climatização e gerador de emergência.
- **Indiretos:** melhor cobertura de vacinas e atenção primária, beneficiando especialmente gestantes, idosos e PCD.

**Produto 3 – Ampliação e Requalificação da Infraestrutura Escolar**

- **Diretos:** 1250 crianças em 5 escolas municipais, com novas salas, bibliotecas e pátios cobertos.
- **Indiretos:** aumento de 20% na taxa de matrícula e frequência, gerando maior equidade educacional em áreas periféricas.

**Produto 4 – Aquisição de Terrenos para Novas Instalações**

- **Diretos:** viabilização imediata de expansão de saúde e educação sem onerar o orçamento;
- **Indiretos:** fortalecimento da governança territorial e transparência na contrapartida municipal.

**Foco na População Vulnerável e Inclusão**

- Prioridade a bairros de baixa renda e periferias;
- Ações voltadas a mulheres, PCD, idosos e jovens em situação de risco;
- Integração de políticas de gênero e acesso universal em todas as obras.

Com esta estrutura, o PBPF assegura que os **75033** barbalhenses — especialmente os mais carentes e vulneráveis — sejam direta e indiretamente beneficiados por melhorias em drenagem,

mobilidade, meio ambiente, cultura, saúde, educação, lazer e sustentabilidade energética.

1. 38. **Anexos**

Complexo gastronomico

Complexo cultural gastronomico

JArdim Botanico

MAcrodrenagem

Requalificação do entorno da Arena Multiuso Liro Callou

Restauro da Casa de Comércio

Restauro do ciclo operario

Restauro da RFFSA

Implantação do portal da cidade

Plano diretor

codigo de obras e posturas

Lei de organização territorial

Carta de Anuência

Justificativa dos projetos

Análise da Macrodrenagem

Localização dos Empreendimentos

2. **ÁREAS ESTRATÉGICAS**
2. 1. **Áreas estratégicas**

# II. ÁREAS ESTRATÉGICAS

## II.1. Descrição:

### AE 111 – Incentivar a transição para cidades criativas e sustentáveis

Para enfrentar alagamentos e melhorar a mobilidade, o PBPF implantará:

O diagnóstico inicial identificou que Barbalha sofre com alagamentos recorrentes em bairros como Bulandeira e Mata dos Limas, comprometendo a mobilidade urbana, a segurança viária e a qualidade de vida, especialmente em áreas com infraestrutura precária e baixa acessibilidade. Além disso, as vias apresentam pavimentação degradada, ausência de infraestrutura cicloviária e calçadas fora dos padrões de acessibilidade, o que limita o uso de modais sustentáveis e a integração entre bairros e centro urbano.

O PBPF propõe intervenções que combinam soluções de engenharia convencional e infraestrutura verde, promovendo simultaneamente a redução de riscos e a melhoria da mobilidade urbana. No campo da drenagem, serão implantados **12 km de galerias pluviais** com diâmetros variando de 1,2 m a 2,5 m, integradas a **4 microreservatórios** (100–300 m³ cada) e **50 poços de infiltração**, com potencial de reduzir em até 70 % os picos de vazão durante chuvas intensas. Complementarmente, serão executadas **soluções baseadas na natureza**, como 3 km de jardins de chuva e valetas vegetadas, integradas ao sistema de calçadas, para filtrar o escoamento superficial e criar áreas verdes de uso comunitário.

Para conter erosões em áreas de declive, o projeto prevê **bacias de contenção e dissipadores** com gabiões e terraços vegetados, especialmente nos pontos mapeados como críticos nos estudos hidrológicos anexos. Na frente de mobilidade, serão requalificados **8km de vias** com recapeamento asfáltico de alta performance, além da implantação de **5km de calçadas acessíveis**, ciclofaixas e piso tátil em conformidade com a NBR 9050, estimulando o deslocamento a pé e de bicicleta e integrando os bairros aos corredores estruturantes de transporte.

Essas ações dialogam diretamente com a área estratégica do **Anexo II – Mobilidade Urbana e Saneamento**, promovendo avanços na redução de alagamentos (-30% de incidência nos bairros críticos), na diminuição do tempo médio de deslocamento para o centro (-20%), e no incentivo a modais ativos (+40 % de uso de bicicleta e caminhada). Ao integrar obras de drenagem, acessibilidade e sustentabilidade, o programa contribui de forma exclusiva para a prioridade da Administração Municipal de transformar Barbalha em uma cidade mais resiliente, criativa e sustentável, articulando melhorias de infraestrutura com ganhos ambientais e sociais permanentes.

### AE 201 – Conservar, restaurar e usar de forma sustentável o meio ambiente

O diagnóstico apontou a degradação de áreas verdes estratégicas de Barbalha, com processos erosivos acentuados, perda de cobertura vegetal e assoreamento de cursos d'água, comprometendo a biodiversidade e o uso sustentável do território. Em resposta, o PBPF contempla intervenções estruturantes como a implantação do **Jardim Botânico da Encosta de Santo Antônio**, abrangendo 12 hectares, dos quais 8 serão reflorestados com 5.000 mudas nativas. As ações incluem a estabilização de taludes com inclinação superior a 30% por meio de muros de gabião e geotêxtil, a criação de 5 km de trilhas interpretativas e 3 mirantes, além da instalação de um viveiro de 200 m² para produção de espécies nativas. Complementarmente, a **Requalificação do Balneário e da Cascata da Nascente** prevê desassoreamento e implantação de jardins de chuva e lagoas secas, integrando conservação ambiental com potencial turístico. Essas medidas preservam ecossistemas, fortalecem corredores verdes e garantem o uso sustentável dos recursos naturais.

### AE 202 – Ampliar capacidades de prevenção, gestão de riscos e resposta a desastres

Os problemas diagnosticados incluem áreas com risco de deslizamento, instabilidade de encostas e alagamentos recorrentes em zonas críticas do município. Para mitigar esses riscos, o PBPF adota soluções de engenharia e drenagem natural voltadas à prevenção de desastres. No **Jardim Botânico**, a estabilização de taludes com gabiões e geotêxtil não apenas protege a estrutura física da encosta como também reduz a probabilidade de deslizamentos. Na **Cascata da Nascente**, a execução de 600 metros de gabiões vegetados e a implantação de jardins de chuva e lagoas secas aumentam em 50% a capacidade de retenção de água, reduzindo picos de cheias. Já na **Encosta do Alto da Penha**, serão construídos 500 metros de muros de arrimo discretos, associando valetas de drenagem profunda e revegetação de 2 hectares para contenção de erosão e infiltração controlada. Essas ações fortalecem a resiliência urbana frente a eventos climáticos extremos, alinhando-se à estratégia municipal de gestão de riscos.

## AE 105 – Fortalecer a economia criativa, a memória e a diversidade cultural

O diagnóstico identificou que Barbalha possui um rico patrimônio histórico e cultural, mas com grande parte de seus marcos e edificações de valor simbólico em estado de degradação ou subutilização, o que limita o potencial de atração turística, a geração de renda e a promoção da economia criativa. Esse cenário se reflete na baixa oferta de equipamentos culturais integrados, na ausência de estruturas adequadas para recepção de visitantes e na carência de espaços formativos que articulem gastronomia, arte, turismo e memória.

O PBPF propõe um conjunto integrado de **cinco polos cultural-gastronômicos** implantados em marcos históricos estratégicos, articulando restauração patrimonial, requalificação urbana e usos contemporâneos voltados à valorização da memória e à dinamização econômica:

- **Estátua de Santo Antônio**: implantação de mirante de 150 m² com vistas panorâmicas, museu temático de 900 m² (“Sala dos Milagres”) e restaurante-conceito com 80 lugares, fortalecendo o turismo religioso e cultural.
- **Mirante do Caldas**: torre-mirante de 33 m com elevador panorâmico, deck de contemplação e restaurante para 120 pessoas, agregando infraestrutura de recepção a um dos principais atrativos naturais e históricos do município.
- **Casa de Comércio Geral**: restauração de 457,6 m² para instalação de restaurante-escola, auditório com 40 lugares e plena acessibilidade, promovendo capacitação profissional em gastronomia e integração com o setor produtivo.
- **Antiga Estação RFFSA**: requalificação de 1.400 m² internos e urbanização de 2.500 m² de praça, abrigando o Centro de Apoio ao Turista, o Centro de Guias e restaurante regional, estruturando o atendimento ao visitante e a oferta de serviços turísticos.
- **Círculo Operário**: recuperação de 397,5 m² para uso como escola preparatória, biblioteca comunitária de 120 m² e auditório de 100 lugares, ampliando o acesso à educação e à cultura.

Essas intervenções estão diretamente vinculadas à **área estratégica “Cultura, Turismo e Economia Criativa”** do Anexo II e contribuem para a consolidação de um circuito integrado de experiências culturais e gastronômicas, estimulando a permanência do visitante na cidade e gerando impacto positivo sobre o comércio local, artesanato e serviços.

O programa também dialoga com as prioridades da Administração Pública para valorização do patrimônio histórico-cultural, promoção da economia criativa e fortalecimento do turismo sustentável. Trata-se de um investimento de caráter **exclusivamente alinhado** às diretrizes municipais para transformação de Barbalha em um polo cultural e turístico competitivo, garantindo que os produtos previstos (restauração física, implantação de novos usos e capacitação de mão de obra) estejam diretamente relacionados aos problemas diagnosticados e às soluções apresentadas na Carta Consulta.

## AE 213 – Ampliar a qualidade e o valor agregado dos serviços, com destaque para o turismo

O diagnóstico apontou que, embora Barbalha possua um patrimônio cultural e natural relevante, a infraestrutura de apoio ao turismo é insuficiente e fragmentada, resultando em baixa qualificação dos serviços e experiência limitada para o visitante. Essa lacuna reduz a competitividade turística do município, impactando negativamente a geração de renda e a permanência do visitante na cidade.

Como resposta, o PBPF incorporará um conjunto de ações estruturantes em **cada um dos polos turístico-culturais** requalificados, visando elevar a qualidade, o valor agregado e a atratividade dos serviços prestados:

- **Sinalização interpretativa e tecnológica**: instalação de totens bilíngues com informações históricas e culturais, integrados a QR Codes que direcionam a roteiros digitais interativos, permitindo ao visitante acessar conteúdos multimídia e georreferenciados.

- **Iluminação cênica eficiente**: implantação de sistema de iluminação LED com até 80 % de geração solar, valorizando o patrimônio à noite, promovendo segurança e reforçando a identidade visual dos atrativos.

- **Acessibilidade universal**: adequação dos espaços externos e internos com calçadas táteis, sinalização em Braille e rampas, garantindo a inclusão de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida e ampliando o público potencial.

- **Segurança e monitoramento**: instalação de câmeras de CFTV integradas ao sistema municipal, proporcionando mais segurança para visitantes e operadores turísticos.

Essas ações estão diretamente associadas à **área estratégica "Turismo Sustentável e Infraestrutura para o Turismo"** do Anexo II e contribuem para:

- Elevar o padrão de atendimento e segurança do visitante;

- Integrar a narrativa cultural e histórica de cada polo a ferramentas tecnológicas de interpretação;

- Garantir acessibilidade universal como requisito básico de qualidade;

- Promover a sustentabilidade energética e a valorização noturna dos atrativos.

O programa, nesse eixo, está **exclusivamente alinhado** às prioridades da Administração Pública relacionadas à valorização do patrimônio, ampliação da capacidade turística e qualificação de serviços, assegurando que os produtos entregues – sinalização, iluminação, acessibilidade e segurança – estejam totalmente conectados aos problemas diagnosticados e às soluções propostas na Carta Consulta.

## AE 113 – Ampliar o acesso ao esporte e às atividades físicas

O diagnóstico inicial identificou que a população de Barbalha, em especial nos bairros Santo Antônio, Cirolândia e Bela Vista, enfrenta carência significativa de espaços públicos qualificados para prática esportiva, lazer e convivência comunitária. Essa ausência limita a adesão a atividades físicas, restringe oportunidades de integração social e contribui para o sedentarismo e suas consequências na saúde pública.

Para reverter esse cenário, o PBPF prevê a **requalificação e ampliação do complexo da Arena Multiuso "Lírio Callou"**, com intervenções estruturantes no entorno e no próprio equipamento:

- **Entorno da arena (obra-âncora)**: implantação de uma praça de convivência arborizada (1.200 m²), playground inclusivo (400 m²) com equipamentos adaptados, academia ao ar livre (200 m²) voltada à população idosa e pessoas com mobilidade reduzida, anfiteatro a céu aberto (250 m²) para eventos comunitários, quadra poliesportiva coberta (600 m²), rotas acessíveis com piso tátil e rampas (800 m²), além de iluminação pública eficiente com energia solar.

- **Arena complementar**: reforço estrutural de arquibancadas para 3.000 lugares, adequação completa à acessibilidade (vestiários adaptados e elevador panorâmico), implantação de sistema de drenagem profissional

para proteção do gramado, substituição da iluminação por LED de alta performance, criação de auditório (80 m²) e sala de convivência (80 m²) para uso comunitário, bem como integração de geração de energia solar fotovoltaica.

Essas intervenções correspondem diretamente à **área estratégica "Infraestrutura Esportiva e de Lazer"** prevista no Anexo II, além de dialogar com **"Promoção da Saúde e Bem-Estar"** e **"Inclusão Social"**. O programa contribui para:

- Ampliar a oferta de espaços gratuitos e acessíveis para a prática regular de esportes e atividades físicas;
- Favorecer a integração intergeracional e comunitária;
- Estimular hábitos de vida saudáveis e a prevenção de doenças associadas ao sedentarismo;
- Fortalecer o calendário esportivo e cultural municipal, atraindo eventos e movimentando a economia local.

O eixo é **exclusivamente destinado ao atendimento das prioridades da Administração Pública** ligadas à democratização do acesso ao esporte e ao lazer, com soluções alinhadas aos problemas diagnosticados e produtos projetados para garantir a sustentabilidade e o uso contínuo do espaço pela comunidade.

### AE 102 – Ampliar o acesso à saúde pública de qualidade (SUS)

Requalificação e ampliação de 4 UBS e da UPA Seminário:

- +150m² em cada UBS e +500m² na UPA
- Consultórios médicos, odontológicos e de enfermagem
- Gerador de energia, elevador interno, rampas e climatização
- Prontuário eletrônico e telemedicina

### AE 103 – Ampliar o acesso e a qualidade da educação infantil e do ensino fundamental

Requalificação e ampliação de 5 escolas municipais:

- +200 m² por unidade, salas moduláveis, bibliotecas (80 m²) e laboratórios
- Pátios cobertos, climatização cruzada e mobiliário ergonômico
- Acessibilidade total (piso tátil, corrimãos e sanitários PCD)

### AE 207 – Trabalho Decente e Produtividade

O diagnóstico inicial apontou que Barbalha apresenta elevado potencial turístico-cultural, porém carece de mão de obra qualificada para atender de forma profissional e competitiva à crescente demanda de visitantes. Esse déficit resulta na contratação de profissionais de outros municípios e na baixa retenção de jovens e adultos no mercado de trabalho local.

Para enfrentar esse problema, o PBPF implementará uma **Política de Capacitação para o Turismo** estruturada em parceria com instituições reconhecidas como SENAC, SEBRAE e a certificação estadual "Qualifica Ceará". O programa compreenderá:

- **Formação técnica anual** de 200 profissionais nas áreas de guiança turística, hotelaria e gestão de roteiros;
- **Workshops mensais** voltados a competências essenciais como atendimento ao cliente, idiomas e marketing digital;
- **Estágios práticos** nos polos turísticos e culturais requalificados pelo próprio PBPF, promovendo aprendizado em ambiente real;
- **Plataforma de ensino a distância** para ampliar o alcance e flexibilizar a formação;
- **Certificação profissional**, com meta de retenção local de 80% dos formados, fortalecendo a mão de obra do município.

A ação está diretamente vinculada às áreas estratégicas **"Trabalho Decente e Geração de Renda"** e **"Turismo e Economia Criativa"** previstas no Anexo II, e contribui para:

- Elevar a produtividade e a qualidade dos serviços turísticos prestados em Barbalha;
- Garantir maior competitividade do destino turístico frente a concorrentes regionais;
- Criar oportunidades para jovens e adultos, reduzindo o êxodo de mão de obra;
- Fortalecer a economia local por meio da profissionalização do setor.

Este eixo é **exclusivamente destinado ao atendimento das prioridades da Administração Pública** relativas à geração de trabalho decente e ao fortalecimento da economia turística, estando totalmente alinhado aos problemas diagnosticados e às soluções previstas na Carta Consulta e na justificativa de projetos.

## AE 215 – Turismo Sustentável

O diagnóstico identificou que, apesar do potencial turístico-cultural de Barbalha, a exploração do setor é pouco estruturada sob parâmetros de sustentabilidade ambiental, social e econômica. Falta integração entre a qualificação profissional, a valorização do patrimônio e a preservação dos recursos naturais, o que limita a competitividade do destino e reduz a permanência do turista na cidade.

Para enfrentar essas lacunas, o PBPF prevê um conjunto de ações integradas voltadas ao fortalecimento de um **modelo de turismo sustentável**. Entre elas, destacam-se:

- **Oficinas práticas** realizadas diretamente nos restaurantes-escola, mirantes e polos culturais requalificados, proporcionando vivência real aos alunos de cursos de turismo, hotelaria e gastronomia;
- **Aplicação de Soluções Urbanas de Drenagem Sustentável (SUDS)** integradas ao paisagismo de roteiros turísticos, como jardins de chuva, pisos drenantes e vegetação nativa, reforçando a função ambiental dos espaços visitados e promovendo a experiência de um turismo em harmonia com o meio ambiente;
- **Monitoramento semestral** da empregabilidade e da qualidade dos serviços turísticos, medindo a inserção profissional dos formandos e a satisfação dos visitantes, de forma a retroalimentar as estratégias de qualificação e gestão.

As ações contribuem diretamente para as áreas estratégicas do **Anexo II** relacionadas a **Turismo Sustentável, Economia Criativa, Trabalho Decente e Sustentabilidade Ambiental**, ao mesmo tempo em que atendem à

prioridade da Administração Pública de estruturar e consolidar um turismo competitivo, qualificado e de baixo impacto ambiental.

A correspondência entre diagnóstico, problema e solução é clara: a deficiência na integração entre turismo e sustentabilidade, evidenciada no levantamento inicial, é respondida por intervenções que combinam qualificação prática, preservação ambiental e monitoramento de desempenho. Os produtos previstos — polos requalificados, roteiros sustentáveis e sistema de avaliação contínua — garantem que o avanço seja mensurável e alinhado às metas estratégicas do município.

## AE 208 – Eficiência Energética e Desenvolvimento Sustentável

O diagnóstico apontou que as unidades públicas de Barbalha — especialmente escolas e Unidades Básicas de Saúde — apresentam elevado consumo de energia elétrica, decorrente de sistemas de iluminação obsoletos, ausência de automação e dependência exclusiva da rede convencional. Esse cenário impacta o orçamento municipal e aumenta a pegada de carbono da operação, configurando um problema que compromete a sustentabilidade econômica e ambiental da gestão pública.

Para enfrentar essa situação, o PBPF propõe a implantação de um **programa integrado de eficiência energética e geração renovável** em oito equipamentos públicos, com área total de cobertura de 15.150 m². As principais ações incluem:

- **Instalação de sistemas fotovoltaicos** totalizando 1.900 kWp, com inversores e sistema de supervisão e controle (SCADA), aproveitando o potencial de geração solar do município para suprir parte significativa da demanda elétrica;
- **Retrofit completo da iluminação** para tecnologia LED de alta eficiência, associado a sensores de presença, reduzindo desperdícios e melhorando o conforto ambiental;
- **Integração das ações** com a política de desenvolvimento sustentável municipal, gerando 2.400 MWh/ano de energia limpa, o que representa redução de 60 % no consumo da rede, economia estimada de R$ 300 000/ano e mitigação de aproximadamente 1.300 tCO2-eq/ano.

Essas intervenções estão diretamente relacionadas às áreas estratégicas do **Anexo II** vinculadas à **Sustentabilidade Ambiental, Eficiência Energética e Desenvolvimento Sustentável**, contribuindo para o cumprimento das metas de redução de emissões e de aumento da participação de energias renováveis no consumo público.

A correspondência entre problema, solução e resultados é clara: o elevado gasto energético identificado no diagnóstico é combatido por soluções tecnológicas que reduzem custos operacionais, fortalecem a resiliência energética e exemplificam práticas de baixo carbono. O projeto, além de atender às prioridades da Administração Pública, posiciona Barbalha como referência regional em gestão pública sustentável, com benefícios econômicos e ambientais de longo prazo.

Com essa organização, o **Programa Barbalha para o Futuro** atende de forma clara e estruturada **cada** Objetivo Estratégico da Resolução COFIEX 01/2024, sem sobreposição de temas ou repetições, e articula infraestrutura, meio ambiente, cultura, esporte, saúde, educação, trabalho e energia limpa em uma estratégia integrada de desenvolvimento sustentável.

2. 43. **Anexos**

Sem anexos.

3. **GESTÃO**
3. 1. **Arranjo institucional**
3. 1. 1. **Descrição:**

## Arranjo Institucional do Programa Barbalha Para o Futuro (PBPF)

Instituições Envolvidas e Papéis

Secretaria de Planejamento e Gestão

Executora central do PBPF: coordena obras, contratos, pagamentos e liderança geral.

Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos (SEINFRA)
Executora central do PBPF: coordena obras, contratos, pagamentos e liderança geral.
Unidade de Gerenciamento do Programa (UGP)
Gerência Geral: interface com financiador (CAF) e integração das equipes.
Gerência de Infraestrutura e Obras: macro/micro drenagem, contenções e recape.
Gerência de Mobilidade e Acessibilidade: calçadas, ciclofaixas e acessibilidade.
Gerência de Gestão Socioambiental: Jardim Botânico, nascentes e SUDS.
Gerência Administrativa e Financeira: gestão orçamentária, relatórios e adesão a normas.
Comissão Permanente de Licitação (CPL)
Realiza licitações de obras e serviços conforme legislação e contrato CAF.
Procuradoria Geral do Município (PROGER)
Emite pareceres jurídicos em contratos, aditivos e desembolsos.
Controladoria Geral do Município (CGM)
Conduz auditorias internas e monitoramento de riscos e gastos.
Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão (SEPLAG)
Consolida Matriz de Resultados e Indicadores, faz o monitoramento estratégico.
Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente (SEURB)
Licenciamento ambiental, fiscalização de obras verdes, uso do solo.
Secretaria Municipal de Cultura
Programação e gestão de eventos nos polos cultural-gastronômicos.
Secretaria Municipal de Esporte e Juventude (SEJUV)
Coordenação de eventos esportivos e uso da Arena Multiuso.
Secretaria Municipal de Educação
Supervisão das obras em escolas, garantindo padrões pedagógicos.
Secretaria Municipal de Saúde (SECSAU)
Integração das UBS e UPA ao SUS, definição de fluxos de atendimento.
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos
Inclusão comunitária nos espaços esportivos e culturais.
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo
Fomenta roteiros turísticos e apoia empresários da cadeia cultural-gastronômica.

3. 1. 2. **Orgãos Executores:**
**Órgão principal:** Secretaria de Planejamento e Gestão
**Órgãos parceiros:**
Secretaria de Meio ambiente e Recursos hídricos
Secretaria de OBras e urbanismo
Comissão Permanente de Licitação
Procuradoria Geral do Município
Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos

Secretraria de educação
Secretaria de Saúde
Secretaria de Turismo
Secretaria de Cultura

3. 1. 3. **Estrutura Operacional:**

## III.1.3. Estrutura operacional:

A **Secretaria de Planejamento e Gestão** será a executora central do PBPF, coordenando todas as obras e intervenções físicas e respondendo por cada etapa administrativa, financeira e contratual — desde a abertura de licitações até a ordem de pagamentos, destaca-se que não haverá repasse de recursos entre os órgão participantes.

**1.0 Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (SEINFRA)** A SEINFRA é responsável pelo planejamento, coordenação e execução das obras públicas municipais. Dentro dessa secretaria, destacam-se dois setores estratégicos: **1.1 Setor de Habitação:** atua na elaboração e gestão de projetos habitacionais, sobretudo nos casos que envolvam reassentamentos, regularização fundiária e melhorias habitacionais decorrentes das intervenções previstas pelo financiamento. Corpo técnico: Cirlania dos Santos Pereira - laudos de avaliações de imóveis, Alvará e habite-se

Maria tamires Lemos Silva - fiscal de obras

Eufrasio Parente de Sá Barreto - assessor técnico especial – abastecimento de água e iluminação pública

José Edson Gomes Paulino - coordenador de limpeza urbana

Antonio Alexandre Fernandes Soares - diretor de fiscalização parcelamento e uso do solo

Luiz Ferreira da Cruz Leite - assessor administrativo

Arycia Sousa Barbosa – assessora jurídica

Antonio Allan Leite Saraiva – assessor jurídico

**1.2 Sala de Projetos:** setor técnico dedicado à formulação de projetos executivos e estudos de viabilidade técnica, sendo o núcleo principal de concepção, compatibilização e preparação da documentação técnica necessária para a captação de recursos. Este setor também é responsável pelo acompanhamento da execução física das obras financiadas. **1.2.1** Corpo técnico: Alêssa Brena dos Santos Souza – Arquiteta

Igor Vieira Santos – Arquiteto

Gleiciane Sales de Souza Pedrosa – Engenheira Civil

Caroline Assis da Silva – Engenheira Civil

Leonardo Pitta Lima de Azevedo - Engenheiro Civil

Ranáyre do Nascimento Pereira - Engenheira Civil

**2.0 Secretaria de Obras e Urbanismo (SEURB)** A SEURB, por meio do seu Setor de Convênios, atua no relacionamento institucional com os órgãos financiadores nacionais e internacionais. É responsável pela formalização de parcerias, acompanhamento de cronogramas pactuados, elaboração de relatórios de prestação de contas e articulação com demais órgãos envolvidos para o cumprimento das metas físicas e financeiras. **2.1** Corpo técnico: Caroline Landim – Engenheira Civil

Rafael Apolinário – Engenheiro Civil

**3.0 Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão (SEPLAG)** A SEPLAG é responsável pelo controle financeiro e orçamentário do município. No contexto do financiamento internacional, atua no acompanhamento da execução financeira dos contratos, assegurando o cumprimento das diretrizes fiscais, a alocação de contrapartidas e a compatibilização do cronograma financeiro do empréstimo com o planejamento orçamentário do município. Também é incumbida de realizar a interlocução com órgãos de controle externo, como o Tribunal de Contas e a Secretaria do Tesouro Nacional, quando necessário.

Essas secretarias atuam de forma integrada para garantir a legalidade, eficiência e transparência na aplicação dos recursos do financiamento, assegurando que os projetos atendam às exigências dos financiadores internacionais e gerem benefícios duradouros para a população de Barbalha.

A executora terá dentro da sua sede a Unidade de Gerenciamento do Programa, que terá o apoio de uma empresa consultora para apoio ao Gerenciamento e uma empresa consultora para Supervisionar as obras, segue a estrutura abaixo.

### i. Unidade de Gerenciamento do Programa (UGP)

A UGP, vinculada à SEINFRA, será responsável por coordenar, administrar e supervisionar a execução global do PBPF, em estrita conformidade com o contrato de empréstimo da CAF. Sua estrutura interna contará com:

**Gerência Geral:** dirige as políticas do programa, o relacionamento com financiadores e a integração entre todas as gerências.

**Gerência de Infraestrutura e Obras:** planeja e monitora macrodrenagem, recapeamento, contenção de encostas e demais obras civis.

**Gerência de Mobilidade e Acessibilidade:** cuida da requalificação de calçadas, ciclofaixas e equipamentos de mobilidade urbana.

**Gerência de Gestão Socioambiental:** coordena o Jardim Botânico, requalificação de nascentes e demais ações ambientais.

**Gerência Administrativa e Financeira:** gerencia empenhos, liquidações, pagamentos, relatórios de custeio e fluxo de caixa.

### ii. Consultoria de Supervisão de Obras

Por licitação, contratar-se-á empresa especializada para dar suporte técnico integral à UGP, garantindo que a fiscalização da SEINFRA atue com expertise em normas, procedimentos, especificações contratuais e legislações ambientais e urbanísticas. A consultoria realizará vistorias periódicas, testes de controle de qualidade e emissão de relatórios de não-conformidade.

### iii. Construtoras – Execução de Obras

A SEINFRA realizará processos licitatórios para a contratação de empresas de construção civil com comprovada idoneidade, acervo técnico e capacidade operacional para executar cada conjunto de obras do PBPF, assegurando a qualidade, o prazo e o cumprimento dos padrões estabelecidos no projeto executivo.

Dessa forma, a **SEINFRA**, articulada à **UGP**, à **consultoria** e às **construtoras**, estrutura um fluxo de gestão integrada que garante a entrega eficiente e transparente de todas as ações do Programa Barbalha Para o Futuro.

3. 1. 4. **Matriz de Responsabilidade:**

Matriz de Responsabilidade RACI - Barbalha feita pela seinfra.xlsx

3. 2. **Operacionalização e Manutenção**

III.2. Operacionalização e Manutenção

III.2.1. Descrição:

**1. Estruturação e Planejamento**

Foram estabelecidos os objetivos gerais e específicos do programa, alinhados ao PPA 2024–2027 e aos ODS. O público-alvo e critérios de elegibilidade foram definidos para cada componente, garantindo que beneficiários atendam às condições de renda, localização e perfil das intervenções. As regras de concessão e execução — prazos, garantias, fluxos de aprovação de projetos e desembolsos — foram formalizadas em normativos internos da Secretaria de Infraestrutura.

**2. Captação de Recursos**

O PBPF foi estruturado com financiamento do Banco de Desenvolvimento da América Latina (CAF). A Prefeitura de Barbalha elaborou relatório de viabilidade financeira, integrando custos de investimento, operação e riscos, e obteve crédito de US$ 50 milhões, contratado sob condições favoráveis (taxa de liberação escalonada, carência de 2 anos e amortização em 15 anos).

**3. Monitoramento e Controle**

**Análise de Riscos e Mitigação de Inadimplência**
Implantação de comitê de risco na UGP para revisar mensalmente projeções de fluxo de caixa e índices de execução.

**Indicadores de Desempenho e Metas de Impacto**
Definição de indicadores SMART para cada componente (e.g., redução de 20% no tempo de deslocamento; recuperação de 12 ha de encosta; 50 eventos esportivos/ano).

**Auditorias e Relatórios Periódicos**
Realização de auditorias internas bimestrais e auditoria externa semestral, com relatórios de conformidade técnica e financeira à disposição do público no portal da prefeitura.

**4. Manutenção e Aprimoramento Contínuo**

**a) Gestão Financeira e de Riscos**

Monitoramento da carteira de projetos, revisão anual das condições de liberação de recursos e adoção de seguros de obra e garantias contratuais que minimizem riscos de paralisações ou custos extras.

**b) Revisão e Ajustes no Programa**

Avaliação semestral de processos internos (licitações, contratação de serviços, gestão de contratos), visando otimizar prazos de aprovação e reduzir custos administrativos.

**c) Acompanhamento de Impacto e Transparência**

Análise anual de resultados alcançados versus metas, com publicação de relatórios de impacto social e ambiental. Realização de audiências públicas e consultas que envolvem a comunidade na avaliação e no planejamento de novas fases.

**5. Estimativa de Custos Anuais de Manutenção**

Considerando o total de US$ 40 milhões investidos, destina-se **5%** (aprox. R$ 2.000.000) à manutenção anual do PBPF, distribuídos conforme proporção dos componentes:

**Gestão do Programa – R$ 1.040.000**
Equipes da UGP, supervisão técnica, controles orçamentários e apoio administrativo.
**Sistema de Monitoramento e Avaliação – R$ 435.000**
Manutenção da plataforma digital de coleta de dados e atualização de indicadores.
**Auditorias e Transparência – R$ 260.000**
Contratação de auditorias independentes e produção de relatórios públicos.
**Apoio Técnico-Operacional – R$ 520.000**
Consultorias para capacitação, suporte jurídico e assistência técnica em contratos.
**Comunicação e Participação Social – R$ 175.000**
Campanhas de divulgação, manutenção de canais de participação e oficinas comunitárias.
**Reserva Técnica e Riscos – R$ 425.000**
Fundo de contingência para ajustes emergenciais e cobertura de passivos imprevistos.

**6. Instrumentos para Sustentabilidade Financeira**

**a) Planejamento Orçamentário de Longo Prazo**

Vinculação das ações do PBPF ao Plano Plurianual, à LDO e à LOA de Barbalha, com dotações específicas e continuidade garantida nos exercícios fiscais subsequentes.

**b) Diversificação de Fontes**

Contrapartidas em terrenos, pessoal e infraestrutura municipal; captação de emendas federais e convênios estaduais; parcerias públicas-privadas voltadas a operadores

turísticos e culturais.

**c) Fundo Municipal Vinculado ao PBPF**

Criação de um fundo alimentado por receitas de outorga de uso do solo, compensações ambientais, concessões urbanas e monetização de ativos (e.g., espaços de eventos), assegurando recursos de manutenção.

**d) Gestão Ativa da Dívida e Renegociação**

Monitoramento mensal dos desembolsos e amortizações junto à CAF, com possibilidade de alongamento de prazos e refinanciamento em cenários adversos.

**e) Indicadores de Desempenho e Avaliação Periódica**

Sistema integrado de monitoramento com metas mensuráveis — número de famílias atendidas, hectares recuperados, eventos realizados — e relatórios anuais que subsidiam ajustes de rota.

**f) Comunicação e Participação Social**

Portal de transparência dedicado ao PBPF, publicação de relatórios e painéis interativos; realização de audiências, consultas públicas e oficinas para legitimar decisões e fortalecer a governança compartilhada.

## 7. Custos para Sustentabilidade Financeira

A estimativa anual de operacionalização e manutenção do PBPF corresponde a aproximadamente R$ 2.000.000, equivalente a 5 % do valor total do investimento. Esses recursos serão distribuídos proporcionalmente entre os diferentes produtos entregues, de forma a garantir sua plena funcionalidade e longevidade no pós-implantação. Para os sistemas de drenagem e infraestrutura viária — que incluem pavimentações, microdrenagens, bacias de retenção e obras de contenção — será destinada cerca de 25 % da dotação anual (aproximadamente R$ 500.000), contemplando limpeza preventiva de galerias, reparos no pavimento e manutenção de dispositivos hidráulicos. As áreas verdes e espaços públicos requalificados, como o Jardim Botânico, praças, parques e áreas de lazer, receberão aproximadamente 20 % do montante (R$ 400.000), cobrindo jardinagem, reposição de mudas, manejo de trilhas, manutenção de mobiliário urbano e sistemas de irrigação. Os equipamentos culturais e turísticos, a exemplo dos polos gastronômicos e centros de visitantes, terão alocação de cerca de 15 % (R$ 300.000), destinados à conservação predial, reposição de mobiliário, iluminação cênica e operação de recursos de acessibilidade. Já os equipamentos esportivos, com destaque para a Arena Multiuso “Lírio Callou”, receberão aproximadamente 15 % (R$ 300.000) para serviços de manutenção preventiva, operação de iluminação, drenagem do campo, limpeza e conservação das áreas comuns. Os sistemas de energia fotovoltaica e de eficiência energética contarão com cerca de 10 % (R$ 200.000) para monitoramento, limpeza dos módulos e reposição de componentes. Por fim, os 15 % restantes (R$ 300.000) serão destinados à gestão, monitoramento, auditorias, comunicação e reserva técnica, assegurando a sustentabilidade financeira e operacional de todos os produtos entregues.

A gestão dessas obras e serviços será realizada por meio de planos de manutenção preventiva e corretiva elaborados para cada tipologia de intervenção, prevendo inspeções periódicas, cronogramas de reposição e atualização tecnológica, quando necessário. No pós-implantação, a sustentabilidade será garantida pela vinculação orçamentária nas peças de planejamento municipal (PPA, LDO e LOA), complementada por parcerias público-privadas, receitas provenientes de concessões e uso de espaços, compensações ambientais e monetização de ativos. Adicionalmente, haverá envolvimento das comunidades beneficiadas por meio de oficinas de capacitação para apoio à zeladoria e gestão compartilhada de praças, parques e equipamentos culturais, reforçando a conservação dos bens públicos e a apropriação social dos espaços.

3. 3. **Planejamento Estratégico**

## III.3. Planejamento Estratégico

### III.3.1. Enquadramento no planejamento:

O Programa Barbalha para o Futuro (PBPF) foi estruturado a partir de diagnósticos técnicos, econômicos, ambientais e sociais que identificaram as demandas prioritárias do município, considerando aspectos como mobilidade urbana, saneamento, infraestrutura social, preservação ambiental, turismo e cultura. Os estudos de viabilidade e o levantamento de dados territoriais e sociodemográficos nortearam a seleção de intervenções de maior impacto, alinhadas às metas municipais e aos compromissos de desenvolvimento sustentável.

As metas do programa foram definidas com base na metodologia SMART, assegurando clareza, mensurabilidade e prazos definidos, como: reduzir em 20 % o tempo médio de deslocamento até 2027, recuperar 12 hectares de encosta até 2026 e ampliar em 30 % a capacidade ambulatorial das unidades de saúde até 2027.

O enquadramento do PBPF se dá no âmbito do **Plano Plurianual (PPA) Federal 2024–2027**, que estabelece diretrizes e objetivos nacionais para o desenvolvimento econômico, social e ambiental, e no **PPA Municipal de Barbalha 2022–2025**, que orienta as políticas locais. No contexto federal, o programa contribui para as metas setoriais relacionadas à ampliação da infraestrutura urbana, promoção da mobilidade sustentável, melhoria dos serviços de saúde e educação, preservação do meio ambiente e valorização do patrimônio histórico-cultural. No contexto municipal, o PBPF está alinhado às prioridades previstas no PPA de Barbalha, no Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano, no Plano Municipal de Saneamento Básico, no Plano Municipal de Mobilidade Urbana e no Plano Municipal de Cultura e Turismo, garantindo coerência com os instrumentos de planejamento existentes e integração entre ações de curto, médio e longo prazo.

A execução será conduzida por meio de estratégias de integração entre os eixos de infraestrutura, desenvolvimento socioambiental e fortalecimento da economia criativa, articulando fontes de financiamento, participação comunitária e inovação tecnológica. O monitoramento será realizado por indicadores de desempenho definidos para cada componente, permitindo ajustes contínuos e avaliação de resultados. Auditorias internas e externas, associadas a mecanismos de transparência e participação social, assegurarão a correta aplicação dos recursos e a sustentabilidade das ações no pós-implantação.

Com esse enquadramento, o PBPF reforça sua função como instrumento de execução das políticas públicas previstas nos planos plurianuais federal e municipal, garantindo que as intervenções realizadas estejam integradas às estratégias mais amplas de desenvolvimento e que seus benefícios se consolidem de forma duradoura para a população.

3. 4. **Anexos**

organograma PBPF

Qualificação da Equipe

4. **RISCOS**

4. 1. **Informações do 1° risco:**

**Nome:** Risco Legal
**Impacto:** Alto
**Probabilidade:** Média

**Descrição:**

O PBPF depende de lei municipal específica que autorize o Prefeito de Barbalha a contratar o financiamento junto ao CAF. Embora a probabilidade de não aprovação dessa lei seja baixa — dada a ampla discussão prévia e o forte.

O PBPF depende de lei municipal específica que autorize o Prefeito de Barbalha a contratar o financiamento junto ao CAF.

**Prevenção e Mitigação:**

**1.1 AUSÊNCIA DE LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECÍFICA**

Um dos principais riscos legais diz respeito à ausência de legislação municipal específica que autorize a operação de crédito externo. De acordo com a Constituição Federal e a Lei de Responsabilidade Fiscal (LC 101/2000), para que o município possa contrair dívida com agentes internacionais — mesmo com garantia da União — é necessário que exista lei autorizativa aprovada pela Câmara Municipal, devidamente fundamentada e compatível com o Plano Plurianual (PPA), a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e a Lei Orçamentária Anual (LOA). A inexistência ou inadequação dessa legislação pode invalidar o processo e impedir o acesso ao financiamento.

Ações Mitigadoras:

Elaborar e aprovar, com antecedência, projeto de lei específico autorizando a operação de crédito, detalhando a finalidade, valor e agente financeiro.

Assegurar que a operação esteja inserida no PPA, na LDO e na LOA, com rubricas específicas que reflitam os objetivos do financiamento.

Buscar assessoria jurídica especializada em direito financeiro público para garantir conformidade legal com normas nacionais e internacionais.

**1.2 CAPACIDADE DE ENDIVIDAMENTO E ADIMPLEMENTO DAS OBRIGAÇÕES LEGAIS**

Outro risco comum está ligado à capacidade de endividamento e adimplemento das obrigações legais. O município deve demonstrar equilíbrio fiscal, respeitando limites de endividamento e garantias estabelecidos pelo Senado Federal e pela Secretaria do Tesouro Nacional. A não observância desses critérios pode resultar na recusa da União em oferecer garantia ao contrato internacional, inviabilizando a operação e prejudicando a credibilidade do município.

Ações Mitigadoras:

Realizar avaliação prévia da capacidade de endividamento, com apoio da contabilidade pública e consultorias especializadas.

Implantar medidas de ajuste fiscal, como aumento da receita própria, corte de despesas e renegociação de dívidas existentes.

Solicitar certidões atualizadas junto à STN (Secretaria do Tesouro Nacional) e manter em dia as obrigações legais e previdenciárias.

**1.3 FALTA DE REGULAMENTAÇÃO INTERNA PARA A GESTÃO DOS RECURSOS**

Além disso, há riscos legais associados à falta de regulamentação interna para a gestão dos recursos. É fundamental que o município tenha instrumentos de controle, transparência e prestação de contas, além de capacidade institucional para executar o projeto com conformidade legal. A ausência de uma estrutura administrativa adequada pode levar à improbidade administrativa, devolução de recursos, aplicação de sanções e responsabilização de gestores.

Ações Mitigadoras:

Criar uma unidade de gestão do projeto (UGP) com equipe técnica capacitada em compras públicas, execução orçamentária, monitoramento e prestação de contas.

Implantar normas internas claras sobre licitações, convênios, fiscalização e execução de contratos vinculados aos recursos internacionais.

Estabelecer convênios de cooperação técnica com instituições públicas ou universidades para suporte em áreas críticas como engenharia, controle e meio ambiente.

4. 2. **Informações do 2° risco:**
**Nome:** Risco de Contratações
**Impacto:** Médio
**Probabilidade:** Baixa

**Descrição:**
Na fase de licitações, existe risco médio de falhas — editais incompletos, equipes inexperientes e seleção de empresas sem capacidade técnico-financeira — que podem atrasar ou inviabilizar contratações.

**Prevenção e Mitigação:**

**2.1 INOBSERVÂNCIA DOS PROCEDIMENTOS E NORMAS DO AGENTE FINANCIADOR**

A contratação de obras, serviços e compras com recursos de financiamento internacional deve seguir normas próprias do agente financiador (como BID, CAF, Banco Mundial etc.), que muitas vezes divergem da legislação brasileira (Lei 14.133/2021, por exemplo). O descumprimento pode levar à suspensão dos recursos, nulidade do contrato e até penalidades institucionais.

Ações Mitigadoras: Estudar cuidadosamente as diretrizes de contratação do agente financiador e aplicar seus modelos-padrão de edital, contrato e termo de referência.

Promover capacitação da equipe técnica e jurídica da prefeitura nas regras internacionais de procurement (contratações públicas).

Contar com consultoria especializada em cooperação internacional e compras públicas, para acompanhar todas as fases da contratação.

**2.2 ELABORAÇÃO INADEQUADA DE TERMOS DE REFERÊNCIA E PROJETOS BÁSICOS**

A ausência ou deficiência técnica nos projetos e termos de referência pode comprometer a competitividade da licitação, provocar aditivos excessivos ou resultar em falhas na execução das obras.

Ações Mitigadoras: Assegurar que todos os projetos básicos, executivos e estudos prévios estejam completos, atualizados e com ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) antes da licitação.

Padronizar e revisar com rigor os termos de referência, com auxílio de equipes multidisciplinares.

Utilizar modelos validados por organismos internacionais e aplicar boas práticas de gestão de projetos (ex: metodologia PMBOK).

**2.3 FALTA DE COMPETITIVIDADE E TRANSPARÊNCIA NAS LICITAÇÕES**

Editais mal elaborados, cláusulas restritivas ou práticas pouco transparentes podem afastar concorrentes, gerar impugnações ou resultar em contratos com empresas inadequadas.

Ações Mitigadoras: Realizar consultas públicas e audiências prévias para promover ampla divulgação e colher sugestões para os editais.

Utilizar portais amplamente acessíveis (como ComprasNet, UNDB do Banco Mundial, ou sistemas do BID) para publicar os processos licitatórios.

Adotar critérios de julgamento objetivos, claros e compatíveis com as boas práticas internacionais.

**2.4 ATRASOS NA ASSINATURA DE CONTRATOS OU EMISSÃO DE ORDENS DE SERVIÇO**

Demoras no trâmite administrativo, na análise jurídica ou na formalização contratual podem comprometer o cronograma do projeto, acarretando perda de prazos e sanções contratuais.

Ações mitigadoras: Estabelecer um cronograma institucional detalhado para cada etapa da contratação, com responsáveis e prazos definidos.

Promover a integração entre os setores jurídico, administrativo, técnico e financeiro da prefeitura.

Criar fluxos de aprovação simplificados e padronizados, com modelos prontos e pareceres técnicos prévios.

**2.5 ESCOLHA DE EMPRESAS COM BAIXA CAPACIDADE TÉCNICA OU FINANCEIRA**

Contratar empresas que não possuem a devida capacidade para executar o objeto contratado pode resultar em obras paralisadas, baixa qualidade ou judicialização do contrato.

Ações mitigadoras: Exigir qualificação técnica rigorosa nos editais, com comprovação de acervo técnico compatível e atestados de desempenho anterior.

Solicitar demonstrações financeiras e certidões negativas atualizadas, além de análise de capacidade de execução simultânea.

Realizar visitas técnicas obrigatórias e entrevistas com os responsáveis técnicos indicados pelas empresas concorrentes.

**2.6 RISCO DE JUDICIALIZAÇÃO OU IMPUGNAÇÃO DE LICITAÇÕES**

Irregularidades, questionamentos de concorrentes ou órgãos de controle podem levar à suspensão ou anulação de processos licitatórios, atrasando a execução das obras.

Ações mitigadoras: Garantir que todos os atos administrativos estejam bem fundamentados, documentados e legalmente instruídos.

Criar uma comissão de licitação capacitada e permanente, com apoio jurídico qualificado.

Atuar de forma preventiva junto ao Ministério Público e Tribunais de Contas, mantendo diálogo aberto e transparente sobre o projeto.

4. 3. **Informações do 3° risco:**
**Nome:** Riscos Ambientais
**Impacto:** Baixo
**Probabilidade:** Baixa

**Descrição:**
As intervenções de drenagem urbana, recuperação de áreas verdes e implantação do Jardim Botânico geram benefícios claros (redução de inundações, melhoria da qualidade do ar, controle de erosão), mas exigem licenciamento adequado e gestão de passivos (resíduos, poeira, ruído e efluentes).

**Prevenção e Mitigação:**
**4.1 AUSÊNCIA OU INSUFICIÊNCIA DE ESTUDOS AMBIENTAIS PRÉVIOS**

A falta de estudos como EIA/RIMA, Relatório Ambiental Simplificado (RAS), Plano de Controle Ambiental (PCA) ou Licença Prévia (LP) pode violar tanto a legislação ambiental brasileira (Lei 6.938/81) quanto as normas do agente financiador, levando à suspensão do financiamento, sanções legais e paralisação das obras.

Ações mitigadoras:

Realizar levantamento prévio de exigências legais junto aos órgãos ambientais locais e federais.

Contratar consultoria técnica ambiental experiente para conduzir os estudos conforme o escopo e o porte do projeto.

Garantir que os estudos ambientais sejam iniciados na fase de concepção do projeto, evitando atrasos no licenciamento.

**4.2 ATRASOS NO PROCESSO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL**

Processos demorados, com documentação incompleta ou mal instruída, podem atrasar o cronograma da obra e causar descumprimento contratual com o agente financiador.

Ações mitigadoras:

Elaborar um cronograma detalhado de licenciamento ambiental, articulado com o cronograma físico-financeiro do projeto.

Designar uma equipe ou núcleo técnico dedicado exclusivamente ao licenciamento e relacionamento com os órgãos ambientais.

Manter diálogo constante e colaborativo com o órgão licenciador, acompanhando prazos e exigências.

**4.3 NÃO CONFORMIDADE COM AS POLÍTICAS SOCIOAMBIENTAIS DO AGENTE FINANCIADOR**

Projetos financiados por organismos internacionais devem seguir diretrizes específicas, como as Normas de Desempenho da IFC (Grupo Banco Mundial) ou a Política Ambiental e Social do BID. A não conformidade pode resultar em cancelamento de repasses ou exigência de correções dispendiosas.

Ações mitigadoras:

Realizar um gap analysis (análise de lacunas) entre a legislação ambiental brasileira e os requisitos do financiador internacional.

Incorporar desde o início do projeto as normas socioambientais do agente financiador como parte do processo de planejamento e execução.

Envolver especialistas em compliance socioambiental internacional para garantir aderência total aos requisitos multilaterais.

**4.4 DANO A ECOSSISTEMAS SENSÍVEIS OU ÁREAS PROTEGIDAS**

Obras próximas a APPs (Áreas de Preservação Permanente), unidades de conservação, mananciais ou habitats ameaçados podem gerar dano ambiental irreversível, ações civis públicas, embargos judiciais e danos à imagem institucional.

Ações mitigadoras:

Realizar mapeamento ambiental detalhado com georreferenciamento das áreas afetadas.

Redirecionar traçados ou adaptar o projeto para minimizar a supressão vegetal e interferência em áreas frágeis.

Prever medidas compensatórias e repositivas, como recuperação de áreas degradadas e criação de corredores ecológicos.

**4.5 CONFLITOS COM COMUNIDADES TRADICIONAIS, QUILOMBOLAS OU INDÍGENAS**

Intervenções em territórios ocupados por comunidades tradicionais podem resultar em conflitos territoriais, bloqueios, denúncias internacionais e judicialização.

Ações mitigadoras:

Fazer consulta livre, prévia e informada (CLPI) conforme a Convenção 169 da OIT, com a participação efetiva das comunidades.

Incluir antropólogos e especialistas em direitos territoriais na equipe de elaboração dos projetos.

Prever planos de mitigação cultural e compensações específicas, como apoio a atividades produtivas tradicionais ou melhorias em infraestrutura local.

**4.6 FRAGILIDADE NA GESTÃO E MONITORAMENTO AMBIENTAL DA OBRA**

A ausência de mecanismos eficazes de controle, fiscalização e gestão ambiental durante a execução da obra pode causar infrações ambientais, multas, danos à fauna e flora e perda de qualidade ambiental urbana ou rural.

Ações mitigadoras:

Exigir da empresa contratada a implementação de um PBA (Programa Básico Ambiental) ou PGR (Plano de Gestão de Riscos Ambientais).

Nomear um responsável técnico ambiental (RTA) dentro da equipe de fiscalização da prefeitura.

Estabelecer relatórios periódicos de monitoramento, com indicadores de impacto e cumprimento de condicionantes.

**4.7 PERCEPÇÃO NEGATIVA E OPOSIÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL**

Projetos que geram percepção de degradação ambiental ou falta de transparência podem ser alvo de protestos, ações judiciais populares ou boicote institucional, mesmo que estejam legalmente embasados.

Ações mitigadoras:

Promover audiências públicas e consultas abertas à população, especialmente nas áreas diretamente impactadas.

Criar canal de comunicação ambiental permanente, com publicação de relatórios, imagens, cronogramas e condicionantes ambientais cumpridas.

Envolver conselhos municipais de meio ambiente e ONGs locais como parceiros no monitoramento social do projeto.

4. 4. **Informações do 4° risco:**
**Nome:** Riscos Sociais
**Impacto:** Baixo
**Probabilidade:** Baixa

**Descrição:**
**5.1 AUSÊNCIA DE DIAGNÓSTICO SOCIAL PARTICIPATIVO**

Sem um diagnóstico adequado, o projeto pode gerar impactos negativos sobre grupos vulneráveis, como famílias de baixa renda, trabalhadores informais, idosos, mulheres chefes de família, entre outros, provocando rejeição social, ações judiciais ou manifestações populares.

Ações mitigadoras:

Realizar diagnóstico social detalhado, com pesquisa de campo, mapeamento de vulnerabilidades e escuta ativa da população.

Incluir desde o início consultores sociais ou equipes de assistência técnica com foco em impacto humano.

Integrar o diagnóstico ao projeto executivo, prevendo ações de mitigação social alinhadas à realidade local.

**5.2 DESINFORMAÇÃO OU RESISTÊNCIA DA POPULAÇÃO AFETADA**

A ausência de uma estratégia de comunicação clara e transparente pode causar boatos, resistência social e desconfiança, dificultando o andamento do projeto e prejudicando sua legitimidade.

Ações mitigadoras:

Implantar um Plano de Comunicação Social com linguagem acessível, canais permanentes de escuta e campanhas educativas.

Realizar reuniões comunitárias periódicas, escutando sugestões e explicando os benefícios e impactos do projeto.

Criar canal direto de atendimento ao cidadão (telefone, e-mail, balcão físico ou digital) para dúvidas, reclamações e sugestões.

**5.3 INTERRUPÇÃO DE ATIVIDADES PRODUTIVAS E MEIOS DE SUBSISTÊNCIA**

Obras que afetam diretamente comércios informais, produtores rurais, ambulantes ou prestadores de serviço locais podem gerar perda de renda e conflitos sociais, especialmente quando não há compensação ou alternativas viáveis.

Ações mitigadoras:

Mapear previamente os meios de vida das famílias e indivíduos impactados, quantificando o impacto econômico real.

Desenvolver planos de compensação ou requalificação econômica, como indenizações proporcionais, apoio à recolocação ou capacitação profissional.

Priorizar inserção dos afetados na cadeia de fornecimento da própria obra (ex: contratações, serviços, apoio logístico).

**5.4 REASSENTAMENTO INVOLUNTÁRIO MAL PLANEJADOS**

A realocação compulsória de moradores, comércios ou equipamentos sociais sem planejamento pode gerar quebra de vínculos comunitários, perda de acesso a serviços e protestos sociais.

Ações mitigadoras:

Elaborar um Plano de Reassentamento Involuntário conforme as políticas do agente financiador, garantindo padrão mínimo de moradia, infraestrutura e proximidade a serviços.

Consultar as famílias afetadas sobre opções de reassentamento (locais, modelos habitacionais, condições).

Acompanhar socialmente as famílias antes, durante e após o reassentamento, com apoio psicológico, jurídico e habitacional.

**5.5 AGRAVAMENTO DE DESIGUALDADES SOCIAIS EXISTENTES**

Projetos que beneficiam apenas parte da população ou ignoram populações vulneráveis podem reforçar desigualdades territoriais, sociais e de gênero, gerando impactos negativos duradouros.

Ações mitigadoras:

Integrar indicadores de inclusão social, equidade de gênero e acessibilidade universal ao planejamento e execução do projeto.

Prever contrapartidas sociais (ex: capacitações, acessibilidade, espaços públicos) em regiões mais afetadas negativamente.

Priorizar ações compensatórias em comunidades de maior vulnerabilidade, inclusive com apoio intersetorial (educação, saúde, assistência social).

**5.6 FRAGILIDADE INSTITUCIONAL PARA ACOMPANHAMENTO DOS IMPACTOS SOCIAIS**

Falta de estrutura técnica, pessoal capacitado ou mecanismos de monitoramento pode comprometer a efetividade da mitigação social, gerando riscos reputacionais e de não conformidade com o financiador.

Ações mitigadoras:

Criar uma Unidade de Gestão Social dentro do projeto, com equipe multidisciplinar (assistente social, antropólogo, comunicador, etc.).

Estabelecer um Sistema de Monitoramento de Indicadores Sociais, com acompanhamento periódico e avaliação de resultados.

Articular a gestão social do projeto com secretarias municipais (assistência, saúde, habitação) e com conselhos locais.

**5.7 RISCO À INTEGRIDADE DE GRUPOS VULNERÁVEIS E MINORIAS**

Projetos que não respeitam as especificidades culturais, sociais ou territoriais de povos indígenas, quilombolas, comunidades tradicionais, LGBTQIA+, pessoas com deficiência, entre outros, podem gerar conflitos e denúncias a órgãos internacionais.

**Prevenção e Mitigação:**
**Ações mitigadoras:**

Incluir consultas específicas e diferenciadas com grupos vulneráveis, respeitando sua cultura, costumes e formas próprias de organização.

Garantir representação ativa desses grupos nas audiências e nos mecanismos de participação social.

Incluir ações afirmativas e específicas no projeto, como acessibilidade, respeito à diversidade cultural e proteção de direitos humanos.

4. 5. **Informações do 5° risco:**
**Nome:** Riscos de Desapropriações
**Impacto:** Médio
**Probabilidade:** Baixa
**Descrição:**
Apesar de citar as ocupações urbanas desordenadas no texto, não há previsão de desapropriações no Programa, pois as áreas de implantação das intervenções são públicas e pertencem ao patrimônio municipal.

**Prevenção e Mitigação:**
**3.1 AUSÊNCIA OU FALHAS NO PLANO DE REASSENTAMENTO OU AQUISIÇÃO DE TERRAS**

Muitos financiamentos internacionais exigem um Plano de Aquisição de Terras e Reassentamento Involuntário (PAR/PRIV), que deve prever impactos, indenizações, reassentamentos e formas de compensação. A ausência ou elaboração inadequada desse plano pode implicar em suspensão do financiamento, judicialização e conflitos sociais.

Ações mitigadoras:

Elaborar um plano específico de reassentamento e aquisição de terras, conforme os padrões do agente financiador.

Incluir mecanismos de consulta e participação social, assegurando que os afetados sejam ouvidos desde o início do processo.

Estabelecer critérios técnicos claros e públicos para indenização (valores de mercado, perdas indiretas, benfeitorias, etc.).

**3.2 INSEGURANÇA JURÍDICA NA TITULARIDADE DOS IMÓVEIS AFETADOS**

Imóveis sem regularização fundiária, com disputas judiciais ou registros inconsistentes podem atrasar ou inviabilizar a desapropriação, gerando passivos judiciais e atrasos significativos no cronograma do projeto.

Ações mitigadoras:

Realizar levantamento fundiário completo e atualizado da área afetada, com apoio de cartórios, registros públicos e visitas técnicas.

Integrar o projeto a programas de regularização fundiária municipal ou estadual.

Priorizar soluções negociadas ou amigáveis, mesmo em áreas com posse informal, com apoio do Ministério Público e Defensoria Pública.

### 3.3 INDENIZAÇÕES INADEQUADAS OU ATRASADAS

O pagamento de valores abaixo do mercado ou com atrasos pode gerar reclamações judiciais, protestos e ações coletivas, prejudicando a imagem do projeto e a relação com o agente financiador.
Ações mitigadoras:

Garantir a realização de laudos técnicos de avaliação independentes, seguindo critérios justos e transparentes.

Criar um fundo específico para indenizações com cronograma financeiro bem definido e gestão ágil.

Implantar mecanismos de conciliação e mediação, evitando judicialização excessiva.

### 3.4 REASSENTAMENTO MAL PLANEJADO OU INADEQUADO

A realocação de famílias ou comércios de forma desordenada ou para locais inapropriados pode causar desestruturação social, perda de renda e insatisfação, além de ferir diretrizes do financiador.

Ações mitigadoras:

Prever locais adequados para reassentamento, com infraestrutura mínima garantida (água, energia, transporte, escolas, saúde, etc.).

Incluir no plano medidas de compensação social e econômica, como auxílios temporários, treinamento profissional e acesso a serviços públicos.

Monitorar e avaliar o impacto social pós-reassentamento, com relatórios periódicos e possibilidade de ajustes.

### 3.5 RESISTÊNCIA SOCIAL OU POLÍTICA ÀS DESAPROPRIAÇÕES

Projetos que envolvem remoção de famílias ou comércios consolidados podem enfrentar forte oposição pública, mobilizações sociais ou pressões políticas, prejudicando sua viabilidade.

Ações mitigadoras:

Realizar ações de comunicação e diálogo permanentes com as comunidades afetadas, antes e durante o processo.
Promover reuniões públicas, ouvidorias e canais de denúncia, com transparência sobre critérios, valores e prazos.
Trabalhar junto a lideranças comunitárias e conselhos locais, buscando legitimação e apoio social ao projeto.

### 3.6 FALTA DE ARTICULAÇÃO ENTRE ÁREAS TÉCNICAS E JURÍDICAS DA PREFEITURA

Desalinhamento entre os setores responsáveis pode resultar em omissões procedimentais, erros de formalização, documentação incompleta e, como consequência, ações judiciais ou embargos.

Ações mitigadoras:

Criar um grupo de trabalho multidisciplinar permanente, com representantes da Procuradoria, Planejamento, Habitação, Obras e Assistência Social.

Estabelecer fluxos administrativos padronizados e com checklists, garantindo segurança jurídica nos processos.

Utilizar sistemas de gestão integrada de processos de desapropriação, com monitoramento de prazos, pagamentos e pendências.

4. 6. **Informações do 6° risco:**

**Nome:** Risco de Reassentamento
**Impacto:** Baixo
**Probabilidade:** Baixa
**Descrição:**

Não haverá reassentamentos de famílias no Programa. Mas por um caso fortuito, ou superveniente que possa vir a acontecer, estará descrito as ações mitigadoras.

**Prevenção e Mitigação:**
**6.1 FALTA DE PLANEJAMENTO PRÉVIO E PLANO DE REASSENTAMENTO MAL ELABORADO**

A ausência de um Plano de Reassentamento Involuntário (PRI) bem estruturado pode levar a desorganização do processo, remoções forçadas, perda de vínculos sociais, aumento da vulnerabilidade social e questionamentos jurídicos e institucionais.

Ações mitigadoras:

Elaborar o Plano de Reassentamento Involuntário conforme as diretrizes do agente financiador (ex: Norma de Desempenho 5 da IFC ou Política Ambiental e Social do BID).

Realizar levantamento socioeconômico detalhado das famílias afetadas, considerando renda, escolaridade, vulnerabilidades, tipo de posse e condições da moradia.

Incluir cronograma, orçamento, critérios de elegibilidade e medidas compensatórias claras no plano.

**6.2 REMOÇÕES FORÇADAS OU SEM CONSULTA ÀS FAMÍLIAS AFETADAS**

Desapropriações e remoções realizadas sem consulta prévia e diálogo transparente com os afetados podem gerar conflitos, ações judiciais, protestos, denúncias em órgãos internacionais e danos reputacionais graves ao projeto.

Ações mitigadoras:

Realizar consultas públicas e reuniões comunitárias específicas com as famílias atingidas, garantindo escuta ativa e esclarecimentos.

Aplicar o princípio da consulta livre, prévia e informada, como estabelece a Convenção 169 da OIT, especialmente em áreas com comunidades tradicionais.

Criar comitês locais de acompanhamento do reassentamento, com representantes da comunidade, da gestão pública e do agente financiador.

**6.3 REASSENTAMENTO PARA ÁREAS INADEQUADAS OU SEM INFRAESTRUTURA MÍNIMA**

Realocar famílias para locais distantes, sem acesso a transporte, saúde, educação, saneamento ou oportunidades de trabalho pode agravar sua condição social e gerar insatisfação permanente.

Ações mitigadoras:

Escolher locais de reassentamento próximos às áreas originais ou com infraestrutura urbana adequada, conforme definido nos estudos sociais prévios.

Assegurar que as novas moradias respeitem padrões mínimos de habitabilidade e acessibilidade universal.

Planejar o reassentamento com infraestrutura implantada previamente à transferência (água, energia, drenagem, transporte, etc.).

**6.4 PERDA DE MEIOS DE SUBSISTÊNCIA OU RENDA**

Famílias que trabalham informalmente em suas casas (ex: oficinas, salões, vendas) ou que dependem de redes locais para sua renda podem sofrer ruptura econômica grave após o reassentamento.

Ações mitigadoras:

Identificar no diagnóstico social as atividades econômicas desenvolvidas nas áreas a serem desocupadas.

Incluir no plano medidas de compensação econômica, requalificação profissional, linhas de crédito, ou apoio à recolocação laboral.

Priorizar a inclusão dessas famílias nos programas de geração de emprego e renda vinculados ao próprio projeto (ex: contratação direta, apoio a empreendimentos locais).

**6.5 VULNERABILIDADE DE GRUPOS ESPECÍFICOS NO PROCESSO DE REASSENTAMENTO**

Mulheres chefes de família, idosos, pessoas com deficiência, comunidades tradicionais e minorias podem ser mais impactadas pelo reassentamento e não receber atenção diferenciada, violando normas internacionais de direitos humanos.

Ações mitigadoras:

Incluir critérios de prioridade e proteção para grupos vulneráveis no processo de reassentamento.

Criar protocolos de atendimento individualizado (ex: moradias adaptadas, suporte psicológico, assistência social dedicada).

Estabelecer mecanismos de escuta e participação ativa desses grupos na definição do reassentamento.

**6.6 INDENIZAÇÕES INADEQUADAS, ATRASADAS OU NÃO PAGAS**

Indenizações mal calculadas, com critérios injustos ou atrasos no pagamento geram insegurança jurídica, reclamações judiciais, mobilizações populares e podem inviabilizar o reassentamento.

Ações mitigadoras:

Adotar critérios técnicos padronizados para avaliação dos imóveis e benfeitorias, com laudos independentes.

Garantir que os pagamentos sejam feitos antes da remoção e em valores atualizados de mercado, com base em avaliação reconhecida.

Prever recursos financeiros reservados exclusivamente para as indenizações e cronogramas de desembolso vinculados ao avanço do projeto.

**6.7 FALTA DE ACOMPANHAMENTO PÓS-REASSENTAMENTO**

Sem acompanhamento após a realocação, pode haver rebaixamento das condições de vida, retorno das famílias às áreas de risco, abandono de moradias ou degradação social.

Ações mitigadoras:

Implementar sistema de monitoramento contínuo com indicadores sociais (saúde, renda, moradia, segurança alimentar, etc.).

Estabelecer uma equipe de assistência social vinculada ao projeto para realizar visitas regulares e oferecer apoio.

Produzir relatórios periódicos para o agente financiador, demonstrando a efetividade das ações de reassentamento.

4. 7. **Informações do 7° risco:**
**Nome:** Risco de Indenizações
**Impacto:** Médio
**Probabilidade:** Baixa

**Descrição:**
Não há previsão a princípio do risco de indenizações, mas caso haja, segue as medidas mitigadoras

**Prevenção e Mitigação:**
**7.1 AVALIAÇÕES INADEQUADAS OU IMPRECISAS DOS VALORES INDENIZATÓRIOS**

Indenizações com valores abaixo ou acima do mercado podem gerar questionamentos judiciais, atrasos na execução do projeto ou impacto financeiro indevido.

Ações mitigadoras:

Contratar avaliações técnicas especializadas, com base em normas da ABNT (como a NBR 14653) e metodologia reconhecida por órgãos financiadores.

Criar uma comissão de avaliação multidisciplinar, com técnicos de engenharia, direito e contabilidade.

Garantir transparência no processo de avaliação, com ampla divulgação dos critérios utilizados e possibilidade de contestação administrativa.

**7.2 FALTA DE BASE LEGAL ADEQUADA PARA PAGAMENTO DAS INDENIZAÇÕES**

Indenizações feitas sem decreto de utilidade pública, sem processo legal completo de desapropriação ou sem previsão orçamentária podem gerar nulidade dos atos e responsabilização dos gestores.

Ações mitigadoras:

Garantir a edição de decreto de utilidade pública (DUP) para todas as áreas afetadas, conforme Lei nº 4.132/62.

Incluir a previsão orçamentária específica no plano de financiamento e nas leis orçamentárias (LOA).

Conduzir o processo indenizatório dentro do devido processo legal, com notificações formais, prazos de defesa e possibilidade de recurso.

**7.3 RESISTÊNCIA OU CONTESTAÇÃO JUDICIAL DOS PROPRIETÁRIOS**

Proprietários ou ocupantes podem recorrer ao Judiciário para questionar o valor da indenização, o processo de desapropriação ou sua legalidade, atrasando as obras.

Ações mitigadoras:

Adotar estratégias de mediação e conciliação extrajudicial com os afetados antes de recorrer à via judicial.

Disponibilizar assessoria jurídica e técnica gratuita para as famílias ou empresas afetadas, com orientações claras e acesso à documentação.

Criar canais de diálogo com a comunidade, como ouvidoria do projeto ou comissões de negociação.

**7.4 INDENIZAÇÕES ATRASADAS OU NÃO PAGAS**

Atrasos nos pagamentos das indenizações devidas após a emissão da posse podem levar a ações judiciais com pagamento de juros, multas e paralisação das obras.

Ações mitigadoras:

Vincular cronograma físico-financeiro ao planejamento das indenizações, com recursos garantidos e contingenciados.

Acordar com o agente financiador a liberação prévia de parcelas específicas destinadas às indenizações.

Estabelecer instrumento de controle e alerta antecipado para inadimplência nos pagamentos.

**7.5 INDENIZAÇÕES DE ÁREAS COM OCUPAÇÕES INFORMAIS OU TÍTULOS PRECÁRIOS**

Famílias que ocupam áreas sem título formal, mas com posse consolidada, podem ficar sem indenização adequada, o que viola princípios constitucionais e diretrizes dos financiadores internacionais.

Ações mitigadoras:

Reconhecer o direito à indenização pela posse mansa e pacífica, com base em jurisprudência e normas do BID/Banco Mundial.

Realizar cadastro socioeconômico prévio com análise de posse, uso e tempo de ocupação das áreas.

Prever mecanismos de indenização por benfeitorias ou reassentamento para ocupações irregulares, conforme orientações do financiador.

4. 8. **Informações do 8° risco:**
**Nome:** Riscos Construtivos
**Impacto:** Alto
**Probabilidade:** Média

**Descrição:**
**8.1 INÍCIO DA OBRA SEM CUMPRIMENTO DAS CONDICIONANTES LEGAIS E LICENÇAS**

Executar obras sem alvarás, licenças ambientais, autorizações patrimoniais ou anuência de órgãos competentes pode levar à paralisação por decisão judicial ou administrativa, sanções e perda do financiamento.

**8.2 DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL POR PARTE DAS EMPREITEIRAS**

Empreiteiras podem atrasar cronogramas, descumprir qualidade técnica, utilizar materiais inadequados ou gerar aditivos indevidos, prejudicando o andamento da obra.

Ações mitigadoras:

Cláusulas contratuais robustas com penalidades claras por inadimplemento, atraso e descumprimento de metas.

Fiscalização contínua e sistemática, com equipe técnica capacitada e uso de ferramentas como diário de obras e relatórios fotográficos.

Aplicação de retenções contratuais ou garantia bancária para inadimplências.

**8.3 PARALISAÇÕES POR FALHAS NO REPASSE DE RECURSOS OU INADIMPLÊNCIA**

Atrasos no fluxo financeiro do município, do agente financiador ou contrapartidas podem causar paralisações, multas e desequilíbrio contratual.

Ações mitigadoras:

Elaborar plano de desembolso financeiro detalhado, articulado com o cronograma de execução.

Reservar fundo de contingência ou ter previsão orçamentária específica para adiantamento de pagamentos.

Criar canal de articulação direta com o agente financiador para solução rápida de entraves de repasse.

**8.4 IRREGULARIDADES NA EXECUÇÃO DA OBRA (FRAUDES, DESVIOS OU SOBREPREÇO)**

Fraudes em medições, sobrepreço de itens ou desvios de recursos podem gerar interrupção do contrato, ações judiciais e sanções do TCU, MPF ou do financiador.

Ações mitigadoras:

Implantar sistema de controle de qualidade com conferência por amostragem e visitas in loco de equipe independente.

Contratar auditoria externa e/ou empresa de supervisão técnica com autonomia para apontar desvios.

Garantir transparência ativa, com publicação periódica de medições, custos e status da obra em portal público.

**8.5 INTERFERÊNCIAS NÃO MAPEADAS NO CANTEIRO (REDES, SOLO, PATRIMÔNIO, ETC.)**

Descoberta de redes de infraestrutura, sítios arqueológicos, contaminações do solo ou rochas pode encarecer ou inviabilizar o projeto, gerando aditivos e paralisações.

Ações mitigadoras:

Estudos prévios de sondagem de solo, geotecnia e mapeamento de interferências (com apoio das concessionárias locais).

Solicitar anuência prévia de órgãos de patrimônio, arqueologia e meio ambiente, mesmo que não seja obrigatória inicialmente.

Ter cláusulas contratuais para replanejamento técnico-financeiro em caso de descobertas não previstas.

**8.6** ACIDENTES DE TRABALHO E PASSIVOS TRABALHISTAS

Obras com falhas em segurança do trabalho podem gerar acidentes, mortes, multas e ações judiciais contra o ente público contratante.

Ações mitigadoras:

Fiscalização do cumprimento das normas de segurança do trabalho (NR-18, NR-35 etc.) no canteiro.

Exigir e fiscalizar o PCMAT e PPRA atualizados das empresas contratadas.

Realizar capacitação e campanhas de conscientização para trabalhadores e gestores da obra.

**8.7 INCUMPRIMENTO DE NORMAS TÉCNICAS E DE QUALIDADE**

Execução em desacordo com normas da ABNT, especificações do projeto ou padrões internacionais pode comprometer a durabilidade e segurança da obra, além de levar à reprovação técnica pelo financiador.

**Prevenção e Mitigação:**
Ações mitigadoras:

Mapeamento prévio de todas as licenças necessárias, com cronograma de obtenção alinhado ao cronograma da obra.

Contratação de consultoria técnica especializada para suporte na obtenção de licenças complexas (ex: IBAMA, IPHAN, DNIT).

Condicionar o início da execução física à posse de todas as licenças obrigatórias.

4. 9. **Anexos**

Diagnóstico ambiental

Diagnóstico Social

## 5. FINANCIAMENTO

### 5. 1. Condições Financeiras da Operação

| Fonte | Moeda | Taxa de câmbio | Valor proposto | Valor em USD | Valor Total | Valor da Contrapartida |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corporação Andina de Fomento - CAF | Dólar | 1.0000 | 40.000.000,00 | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 10.000.000,00 |

#### 5. 1. 1. Corporação Andina de Fomento - CAF

| Carência (EM MESES) | Amortização (EM MESES) | Prazo Total (EM MESES) |
|---|---|---|
| 60 | 156 | 216 |

**Juros aplicáveis:**
Juros aplicáveis: SOFR (6 meses) + 1,9% a.a nos primeiros 8 anos e SOFR (6 meses) + 2,0% a.a do nono ano até o décimo oitavo;
**Periodicidade dos Pagamentos:**
Semestral para os juros e amortizações
**Comissão de Compromisso:**
Equivalente a 0,35% (zero vírgula trinta e cinco por cento) anual, aplicado sobre os saldos não desembolsados do Programa
**Comissão de Avaliação:**
valor de US$ 50.000,00 em pagamento único no momento da realização do primeiro desembolso.
**Taxa de Abertura:**
0
**Outros encargos:**

0

**Outras Informações:**

0

5. 2. **Cronograma de Desembolso**

| **Nome do componente** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Infraestrutura, Drenagem e Mobilidade Urbana e Meio Ambiente | | | | | |
| **Fonte de financiamento** | | | | | |
| CAF | | | | | |
| Anos | | | | | |
| 1° ano | | 2° ano | | 3° ano | |
| Financiamento | Contrapartida | Financiamento | Contrapartida | Financiamento | Contrapartida |
| 4.735.000,00 | 540.000,00 | 6.002.500,00 | 540.000,00 | 6.002.500,00 | 540.000,00 |
| 4° ano | | 5° ano | | | |
| Financiamento | Contrapartida | Financiamento | Contrapartida | | |
| 3.467.500,00 | 540.000,00 | 3.467.500,00 | 540.000,00 | | |

| **Nome do componente** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desenvolvimento do Turismo e Cultura | | | | | |
| **Fonte de financiamento** | | | | | |
| CAF | | | | | |
| Anos | | | | | |
| 1° ano | | 2° ano | | 3° ano | |
| Financiamento | Contrapartida | Financiamento | Contrapartida | Financiamento | Contrapartida |
| 3.472.500,00 | 0,00 | 2.954.000,00 | 0,00 | 1.143.500,00 | 0,00 |
| 4° ano | | 5° ano | | | |
| Financiamento | Contrapartida | Financiamento | Contrapartida | | |
| 425.000,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | | |

| **Nome do componente** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Infraestrutura Social | | | | | |
| **Fonte de financiamento** | | | | | |
| CAF | | | | | |
| Anos | | | | | |
| 1° ano | | 2° ano | | 3° ano | |
| Financiamento | Contrapartida | Financiamento | Contrapartida | Financiamento | Contrapartida |
| 740.000,00 | 1.235.000,00 | 740.000,00 | 1.910.000,00 | 740.000,00 | 1.785.000,00 |
| 4° ano | | 5° ano | | | |
| Financiamento | Contrapartida | Financiamento | Contrapartida | | |
| 740.000,00 | 1.460.000,00 | 740.000,00 | 910.000,00 | | |

| **Nome do componente** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gestão e Governança do PBPF | | | | | |
| **Fonte de financiamento** | | | | | |
| CAF | | | | | |
| Anos | | | | | |
| 1° ano | | 2° ano | | 3° ano | |
| Financiamento | Contrapartida | Financiamento | Contrapartida | Financiamento | Contrapartida |
| 990.000,00 | 0,00 | 910.000,00 | 0,00 | 750.000,00 | 0,00 |
| 4° ano | | 5° ano | | | |
| Financiamento | Contrapartida | Financiamento | Contrapartida | | |
| 750.000,00 | 0,00 | 750.000,00 | 0,00 | | |

| **Nome do componente** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Outras Despesas | | | | | |
| **Fonte de financiamento** | | | | | |
| CAF | | | | | |
| Anos | | | | | |
| 1° ano | | 2° ano | | 3° ano | |
| Financiamento | Contrapartida | Financiamento | Contrapartida | Financiamento | Contrapartida |
| 390.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4° ano | | 5° ano | | | |
| Financiamento | Contrapartida | Financiamento | Contrapartida | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

5. 3. **Contragarantias**

O Poder Executivo deve destinar, a título de contragarantia à União, as cotas de repartição previstas nos arts.158 e159 da Constituição Federal, suplementadas pelas receitas tributárias elencadas no art.156, na forma do §4º do art.167, além de quaisquer outras garantias admitidas pelo ordenamento jurídico.

5. 4. **Anexos**

Sem anexos.

6. **ETAPAS REALIZADAS**
6. 1. **Etapas realizadas**

## VI. ETAPAS REALIZADAS

A seguir, apresenta-se o estágio atual das ações preparatórias necessárias à implementação do Programa Barbalha Para o Futuro (PBPF), organizado por componente:

## Componente 1 – Infraestrutura, Drenagem, Mobilidade Urbana e Meio Ambiente

1. **Estudos e Levantamentos Preliminares**

- Concluídos os estudos de viabilidade técnica para macrodrenagem (modelagem de bacias e perfil de redes), conforme o documento “ESTUDO DE VIABILIDADE – MACRODRENAGEM” anexado.

- Levantamento topográfico e sondagens geotécnicas executados em todos os trechos críticos (Bulandeira, Mata dos Limas e corredores arteriais).

2. **Projetos Básicos**

- Elaboração em curso dos projetos básicos de galerias pluviais (12 km), bacias de detenção e microdrenagem complementar.

- Projeto de recapeamento e pavimentação de 8 km de vias arteriais, incluindo estudos de dimensionamento de pavimento flexível e intertravado para calçadas e ciclofaixas.

3. **Licenciamento Ambiental**

- Protocolados os pedidos de Licença Prévia (LP) na SEMACE para macro e microdrenagem, e na SEMURB para paisagismo e jardins de chuva; prazo médio de emissão: 30 dias.

4. **Preparação de Licitação**

- Termos de Referência em elaboração por consultoria contratada, definindo escopo, especificações e critérios de avaliação técnica e socioambiental.

- Estimativa de 60 dias para publicação de edital e contratação da empresa executora após assinatura do contrato de financiamento.

## Componente 2 – Desenvolvimento do Turismo e Cultura

1. **Definição de Locais e Estudos de Viabilidade**

Áreas consolidadas e estudos preliminares finalizados para:

- Pórtico de Entrada da Cidade (CE-060) – “ESTUDO DE VIABILIDADE – PORTAL DE ENTRADA”
- Centro Cultural Gastronômico Santo Antônio
- Complexo Gastronômico Mirante do Caldas
- Requalificação da Casa de Comércio Geral
- Reuso Adaptativo da RFFSA
- Requalificação do Círculo Operário
- Jardim Botânico da Encosta de Santo Antônio

2. **Projetos Básicos**

- Em fase de elaboração os projetos arquitetônicos e executivos de cada polo, incluindo memórias de cálculo, compatibilização predial e estudos de acessibilidade (NBR 9050).

3. **Licenciamento e Alvarás**

- Aguardando projetos para protocolo dos processos de Licença Prévia junto à SEMACE e à Secretaria de Patrimônio Histórico, no caso dos imóveis tombados;
- Adoção de cronograma sincronizado com as LPs do Componente 1, com previsão de emissão em até 30 dias.

4. **Preparação de Licitação**

- Desenvolvimento dos Termos de Referência para cada grupo de obras culturais, prevista publicação em até 45 dias após conclusão dos projetos básicos o qual será finalizado após a confirmação do recurso.

## Componente 3 – Infraestrutura Social

1. **Projetos Básicos**

Concluídos os levantamentos arquitetônicos e estruturas de

- **Arena Multiuso “Lírio Callou”** (requalificação de entorno e obras adjuntas);
- **Ampliação de 4 UBS**;
- **Ampliação de 5 escolas municipais**.

2. **Licenciamento Urbanístico e Sanitário**

- Protocolados pedidos de alvará de obras e Habite-se condicionais junto à Secretaria de Obras e à Vigilância Sanitária Municipal;
- Expectativa de emissão em até 30 dias.

3. **Editais de Licitação**

- Termos de Referência em finalização pela consultoria, prevendo publicação de todos os editais simultaneamente, em até 45 dias após LP e alvarás.

## Componente 4 – Gestão e Governança

1. **Contratos de Consultoria**

Elaboração dos Termos de Referência para:

- Supervisão Técnica das Obras;
- Apoio à UGP (monitoramento físico-financeiro);
- Elaboração de Projetos e Estudos de Engenharia;
- Auditoria Externa.

2. **Dependência do Financiamento**

- Lançamento dos editais de contratação de consultorias condicionado à a aprovação do recurso;
- Cronograma alinhado ao Componente 1, com previsão de publicação imediatamente após efetivação do financiamento.

### Resumo dos Prazos

**Projetos Básicos:** 120 dias a contar da assinatura da comunicação.

**Licenças Ambientais e Urbanísticas:** em torno de 30 dias

**Termos de Referência + Licitações:** 45–60 dias para cada grupo de editais.

Com essa sequência de etapas já iniciadas e em curso, o PBPF está apto a avançar rapidamente para a fase de contratação e início das obras, garantindo a aderência aos prazos contratuais e o cumprimento das condicionantes legais.

6. 2. **Anexos**

Sem anexos.